

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP HCM

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN

KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG KHÓA CỬA ĐIỀU KHIỂN QUA ỨNG

DỤNG DI ĐỘNG

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

GVHD : TS. Phan Học

SVTH : Võ Hữu Toàn

MSSV : 22139073

Khóa : 2022

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP HCM

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN

KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG KHÓA CỬA ĐIỀU KHIỂN QUA ỨNG

DỤNG DI ĐỘNG

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

GVHD : TS. Phan Học

SVTH : Võ Hữu Toàn

MSSV : 22139073

Khóa : 2022

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: KẾ THOẢI KHOA CỦA ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI
LƯNG DUNG DỊ ĐỒNG

Sinh viên: + Vũ Hữu Toàn

MSSV: 22132073

+

MSSV:

Hướng dẫn: TS. Phan Học

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đạt

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Đạt

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Đạt

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Đạt

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Đạt

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Đạt

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Đạt

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Đạt

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Đạt

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt/Được phép bảo vệ

Tp. HCM, ngày 5 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Học

Phan Học

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý thầy cô trong khoa Điện – Điện tử, đặc biệt là các thầy cô thuộc bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông, vì đã nhiệt tình truyền đạt kiến thức và xây dựng cho em một nền tảng chuyên môn vững vàng suốt những năm tháng học tập tại trường. Những bài giảng, sự định hướng quý báu từ các thầy cô chính là nền móng quan trọng giúp em tự tin thực hiện và hoàn thiện thành công Đồ án tốt nghiệp này.

Em xin gửi lời tri ân đặc biệt đến thầy TS. Phan Học – người đã không quản khó khăn dành thời gian quý giá để hướng dẫn, góp ý chi tiết và đồng hành cùng em suốt quá trình nghiên cứu đề tài. Sự tận tụy và những chỉ bảo sâu sắc của thầy không chỉ giúp em hoàn thiện nội dung đồ án mà còn rèn luyện cho em cách tư duy logic, tiếp cận khoa học và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả trong thực tiễn.

Em cũng xin chân thành cảm ơn gia đình – những người luôn ở bên, tạo mọi điều kiện về cả vật chất lẫn tinh thần, để em có thể tập trung học tập và hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, em muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn bè thân thiết đã sẵn sàng chia sẻ tài liệu, đóng góp những ý kiến quý giá và động viên em vượt qua những lúc gặp khó khăn. Dù chỉ là những sự giúp đỡ nhỏ bé, nhưng chúng thực sự ý nghĩa và là nguồn động lực lớn lao giúp em kiên trì đến cùng.

Một lần nữa, với tất cả lòng thành kính và sự trân trọng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người!

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện



Võ Hữu Toàn

LỜI CAM ĐOAN

Em tên là: Võ Hữu Toàn – MSSV: 22139073

Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “HỆ THỐNG KHÓA CỬA ĐIỀU KHIỂN QUA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG” là công trình nghiên cứu và thực hiện của cá nhân em, được triển khai dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Phan Học.

Toàn bộ nội dung lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, quá trình thiết kế, xây dựng hệ thống và các kết quả thực nghiệm được trình bày trong đồ án đều đảm bảo tính trung thực. Các mô hình, thuật toán, thư viện, hình ảnh, số liệu và tài liệu tham khảo được sử dụng trong báo cáo đều được kể thừa, trích dẫn rõ ràng và tuân thủ đúng quy định.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ đồ án và Nhà trường nếu có bất kỳ hành vi gian lận, sao chép hoặc sai phạm nào liên quan đến nội dung của đồ án

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện



Võ Hữu Toàn

MỤC LỤC

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
DANH MỤC BẢNG	xi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	xii
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN.....	1
1.1 GIỚI THIỆU.....	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	5
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	6
1.4 BỐ CỤC ĐỒ ÁN	7
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	9
2.1 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG	9
2.1.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống	9
2.1.2 Quản lý mật khẩu và cơ chế bảo mật	10
2.1.3 Ghi nhật ký truy cập và đồng bộ hóa đám mây	10
2.1.4 Phản hồi người dùng và giám sát từ xa	11
2.2 CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG	11
2.2.1 Wi-Fi.....	11
2.2.2 MQTT	15
2.2.3 HTTPS và REST API	15
2.2.4 WebRTC và RTSP	16
2.2.5 I2C	17
2.2.6 GPIO	18
2.3 GIẢI PHÁP LƯU TRỮ DỮ LIỆU VỚI FIREBASE	19
2.4 ỨNG DỤNG DI ĐỘNG FLUTTER VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA.....	21
2.4.1 Giới thiệu về Flutter	21

2.4.2 Cấu trúc và hoạt động.....	22
2.4.3 Ứng dụng Flutter trong điều khiển từ xa	24
2.4.4 Cài đặt và triển khai Flutter	25
2.4.5 Ưu điểm và hạn chế của Flutter	25
2.5 TỔNG QUAN VỀ TINYML	26
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ	28
3.1 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG.....	28
3.2 SƠ ĐỒ ĐẶC TẢ HỆ THỐNG	31
3.3 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG.....	33
3.4 THIẾT KẾ CHI TIẾT KHỐI.....	37
3.4.1 Thiết kế khối ngoại vi.....	37
3.4.2 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống	55
3.5 THIẾT KẾ PHẦN MỀM	58
3.5.1 Lưu đồ hoạt động chính.....	58
3.5.2 Lưu đồ mở cửa từ xa qua ứng dụng Flutter	61
3.5.3 Lưu đồ mở khóa bằng bàn phím	66
3.5.4 Lưu đồ ghi nhật ký và đồng bộ đám mây	71
3.5.5 Lưu đồ tương tác với trợ lý ảo AI	76
3.5.6 Thiết kế giao diện người dùng	81
Chương 4 KẾT QUẢ	104
4.1 KẾT QUẢ MẠCH IN	104
4.2 MẠCH ĐIỆN SAU THI CÔNG.....	108
4.3 KẾT QUẢ THEO TỪNG KỊCH BẢN.....	110
4.3.1 Kết quả kịch bản 1.....	110
4.3.2 Kết quả kịch bản 2.....	111
4.3.3 Kết quả kịch bản 3.....	112
4.3.4 Kết quả kịch bản 4.....	114
4.3.5 Kết quả kịch bản 5.....	114
4.3.6 Kết quả kịch bản 6.....	115
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	117
5.1 KẾT LUẬN	117

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	119
5.2.1 Khắc phục các hạn chế hiện tại.....	119
5.2.2 Phát triển theo xu hướng công nghệ.....	120
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	125

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Cấu trúc hệ thống an ninh nhà thông minh dựa trên IoT và các thiết bị kết nối thông minh trong smart home	2
Hình 1.2: Khóa cửa thông minh sử dụng nhận diện khuôn mặt	2
Hình 1.3: Khóa cửa thông minh sử dụng nhận diện khuôn mặt với camera và board ESP32	3
Hình 1.4: Minh họa giao diện ứng dụng di động Flutter	4
Hình 2.1: Các sơ đồ kiến trúc điển hình cho hệ thống khóa cửa thông minh IoT với AI và cloud integration	9
Hình 2.2: Minh họa mô hình kết nối mạng Internet qua AP	12
Hình 2.3: Minh họa cách hoạt động của chế độ STA.....	13
Hình 2.4: Minh họa cách hoạt động của chế độ AP	13
Hình 2.5: Minh họa cách hoạt động của chế độ STA+AP	14
Hình 2.6: Minh họa cách hoạt động của dịch vụ Web Server	14
Hình 2.7: Minh họa cách hoạt động của giao thức MQTT	15
Hình 2.8: Lợi ích của việc sử dụng HTTPS	16
Hình 2.9: Minh họa cách hoạt động của REST API	16
Hình 2.10: Minh họa cách hoạt động của WebRTC và RTSP	17
Hình 2.11: Sơ đồ mô phỏng giao tiếp I2C	18
Hình 2.12: Sơ đồ nguyên lý của một chân GPIO.....	19
Hình 2.13: Sơ đồ minh họa cách ghi dữ liệu từ ESP32 vào Firebase	20
Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động của hệ thống IoT sử dụng ứng dụng Flutter để điều khiển thiết bị từ xa.....	23
Hình 2.15: Sơ đồ mô tả cách hoạt động của hệ thống IoT sử dụng.....	23
Hình 2.16: Minh họa một số màn hình chính của ứng dụng Flutter cho hệ thống smart home/door lock	25
Hình 2.17: Workflow triển khai TinyML	27
Hình 3.1: Sơ đồ đặc tả hệ thống.....	31

Hình 3.2: Sơ đồ khối hệ thống.....	34
Hình 3.3: Màn hình LCD SPI 1.54.....	38
Hình 3.4: Cảm biến âm thanh đa hướng INMP441 I2S.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 3.5: Mạch khuếch đại âm thanh MAX98357 I2S Class D	38
Hình 3.6: Loa 8 Ohm 3W kích thước 3070	39
Hình 3.7: Cảm biến Radar HLK-LD2420 24GHz.....	40
Hình 3.8: Thẻ nhớ microSDHC SanDisk Ultra 32GB	40
Hình 3.9: Bàn phím keypad 3x4.....	41
Hình 3.10: Màn hình OLED 1.3.....	41
Hình 3.11: Mạch LED hiển thị mức pin 1S	42
Hình 3.12: Mô-đun Rơ-le 1 Kênh.....	43
Hình 3.13: Module còi báo Active.....	43
Hình 3.14: Cụm 3 nút nhấn SET, UP, DOWN.....	44
Hình 3.15: LED 5mm phủ đỏ	45
Hình 3.16: Cảm biến công tắc từ MC-38	46
Hình 3.17: Khóa điện từ	47
Hình 3.18: ESP32-S3-CAM (module chính tích hợp camera).....	48
Hình 3.19: ESP32-WROOM-32S	50
Hình 3.20: Adapter 5V 3A USB Type-C	51
Hình 3.21: Pin Li-ion 18650 Panasonic 4200mAh	52
Hình 3.22: Mạch Sạc Type-C 18650 15W	53
Hình 3.23: Sơ đồ nguyên lý board chính.....	56
Hình 3.24: Sơ đồ nguyên lý board phụ.....	56
Hình 3.25: Lưu đồ hoạt động chính của hệ thống	58
Hình 3.26: Lưu đồ mở cửa từ xa qua ứng dụng Flutter	61
Hình 3.27: Lưu đồ mở khóa bằng bàn phím	66
Hình 3.28: Lưu đồ ghi nhật ký và đồng bộ đám mây	71
Hình 3.29: Lưu đồ tương tác với trợ lý ảo AI.....	76
Hình 3.30: Trang đăng nhập và đăng ký tài khoản.....	81

Hình 3.31: Trang giao diện chính.....	83
Hình 3.32: Trang thông tin người dùng	85
Hình 3.34: Trang đăng ký khuôn mặt	86
Hình 3.35: Trang lịch sử hoạt động	88
Hình 3.36: Trang tạo mã QR.....	90
Hình 3.37: Trang nhật ký.....	92
Hình 3.38: Trang cấu hình	94
Hình 3.39: Trang cấu hình nâng cao.....	96
Hình 3.38: Trang trợ lý AI.....	98
Hình 3.39: Trang AI phân tích.....	100
Hình 3.40: Màn hình OLED hiển thị sau khi nhấn giữ nút SET 3s	102
Hình 3.41: Module phát ra Wi-Fi và truy cập vào địa chỉ IP	102
Hình 3.42: Chuyển chế độ ON/OFF tự động cảnh báo	103
Hình 3.43: Chuyển chế độ ON/OFF chuông và đèn	103
Hình 4.1: Sơ đồ mạch in lớp trên board chính	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.2: Sơ đồ mạch in lớp dưới board phụ	105
Hình 4.3: Mạch in lớp dưới board phụ sau thi công.....	106
Hình 4.4: Lớp chỉ dẫn linh kiện board chính và board phụ	107
Hình 4.5: Viền giới hạn mạch Board Outline.....	108
Hình 4.6: Mô hình hệ thống khóa cửa.....	109
Hình 4.7: Trạng thái cửa sau khi nhấn mở cửa tại ứng dụng Flutter	110
Hình 4.8: MQTT nhận dữ liệu đóng cửa	110
Hình 4.9: Nhập mật khẩu đúng bằng keypad để mở khóa cửa.....	111
Hình 4.10: MQTT nhận dữ liệu mở cửa từ keypad.....	111
Hình 4.11: Thông báo khi nhập mật khẩu sai	112
Hình 4.12: Firebase nhận dữ liệu đóng cửa	112
Hình 4.13: Màn hình hiển thị các thao tác đối mật khẩu bằng keypad	113
Hình 4.14: MQTT cập nhật mật khẩu mới thay đổi tại bàn phím keypad.....	113
Hình 4.15: Hệ thống đang kết nối lại với Wi-Fi và MQTT	114

<i>Hình 4.16: Hệ thống khi không có nguồn cấp</i>	<i>114</i>
<i>Hình 4.17: Hệ thống xử lý khi nhập mật khẩu sai quá 3 lần cho phép bằng bàn phím keypad</i>	<i>115</i>
<i>Hình 4.18: Hệ thống xử lý khi mở cửa trái phép</i>	<i>116</i>

DANH MỤC BẢNG

<i>Bảng 2.1: So sánh Firebase Realtime</i>	<i>20</i>
<i>Bảng 3.1: Phân tích tiêu thụ điện.....</i>	<i>53</i>
<i>Bảng 3.2: Phân tích lượng tiêu thụ nguồn cung cấp.....</i>	<i>55</i>
<i>Bảng 4.1: Tổng kết về kết cấu mạch in.....</i>	<i>108</i>

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

IoT	Internet of Things
RFID	Radio Frequency Identification
GSM	Global System for Mobile Communications
UPS	Uninterruptible Power Supply
Wi-Fi	Wireless Fidelity
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
SSID	Service Set Identifier
STA	Station Mode
AP	Access Point
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
TCP	Transmission Control Protocol
IP	Internet Protocol
I2C	Inter-Integrated Circuit
SDA	Serial Data Line
SCL	Serial Clock Line
GPIO	General-Purpose Input-Output
PWM	Pulse-width modulation
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum
I2C	Inter-Integrated Circuit

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN

1.1 GIỚI THIỆU

Sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình số hóa đã làm thay đổi căn bản phương thức tương tác giữa con người và không gian sống. Sự hội tụ giữa Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống tự động hóa đã biến các công trình nhà ở truyền thống thành những hệ sinh thái thông minh, có khả năng thu thập dữ liệu, phân tích hành vi và chủ động đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Các hệ thống điều khiển ngữ cảnh tự động – từ việc điều chỉnh cường độ sáng, đóng mở rèm cửa, đến việc kiểm soát nhiệt độ điều hòa theo thói quen sinh hoạt – đã minh chứng cho bước tiến vượt bậc về mặt tiện nghi. Đặc biệt, việc tích hợp AI vào hệ thống nhà thông minh không chỉ tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng mà còn thiết lập các tiêu chuẩn an ninh bậc cao, đảm bảo môi trường sống an toàn và hiệu quả cho người sử dụng.

Thị trường nhà thông minh toàn cầu đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Các báo cáo từ những tổ chức uy tín cho thấy giá trị thị trường này dự kiến sẽ đạt hàng trăm tỷ đô la Mỹ vào cuối thập kỷ, với AI đóng vai trò trung tâm: xử lý dữ liệu thời gian thực, học hỏi thói quen người dùng và tự động hóa các quy trình một cách thông minh. Nhờ đó, các thiết bị không còn hoạt động thụ động mà trở nên chủ động, dự đoán nhu cầu và bảo vệ gia đình một cách tinh tế hơn bao giờ hết. Đặc biệt, trong lĩnh vực an ninh gia đình – một trong những mối quan tâm hàng đầu của con người hiện đại – AI đã mở ra một chương mới với khả năng nhận diện sinh trắc học và phân tích hành vi bất thường, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro xâm nhập trái phép đồng thời mang lại trải nghiệm cá nhân hóa, gần gũi và an toàn hơn.



Hình 1.1: Cấu trúc hệ thống an ninh nhà thông minh dựa trên IoT và các thiết bị kết nối thông minh trong smart home

Chuyển hướng cụ thể hơn vào lĩnh vực an ninh gia đình, chúng ta thấy rõ sự thay đổi lớn lao: những chiếc khóa cửa truyền thống bằng chìa cơ học dần nhường chỗ cho các hệ thống khóa cửa thông minh tích hợp AI và IoT. Không còn là việc mở khóa đơn thuần, những hệ thống này giờ đây giống như một “người gác cổng” thông minh, biết nhìn, biết nghe, biết ghi nhớ và biết cảnh báo. Chúng cung cấp nhiều lớp xác thực linh hoạt, theo dõi liên tục qua camera, lưu trữ chi tiết mọi sự kiện và gửi thông báo ngay lập tức đến điện thoại của chủ nhà. Sự kết hợp giữa xử lý tại chỗ và đám mây giúp hệ thống hoạt động mượt mà, giảm độ trễ và bảo vệ dữ liệu một cách tối ưu, ngay cả khi kết nối internet không ổn định.



Hình 1.2: Khóa cửa thông minh sử dụng nhận diện khuôn mặt



Hình 1.3: Khóa cửa thông minh sử dụng nhận diện khuôn mặt với camera và board ESP32

Nhiều nghiên cứu gần đây đã khám phá sâu các khía cạnh này, mang lại những đóng góp đáng kể nhưng cũng lộ rõ một số hạn chế. Ví dụ, các hệ thống sử dụng nhận diện khuôn mặt kết hợp IoT để giám sát từ xa đạt độ chính xác cao trong môi trường kiểm soát, với ưu điểm là chi phí triển khai thấp và khả năng phát hiện người lạ nhanh chóng, tuy nhiên thường gặp khó khăn trong xử lý môi trường ồn ào, ánh sáng yếu hoặc khi người dùng thay đổi ngoại hình (đeo khẩu trang, kính), đồng thời thiếu các phương thức dự phòng dẫn đến rủi ro cao khi AI gặp lỗi [1], [2]. Tương tự, các giải pháp dựa trên nền tảng nhúng như Raspberry Pi hoặc ESP32 tập trung vào nhận diện khuôn mặt và cử chỉ, mang lại lợi thế về tính di động và chi phí, nhưng bị giới hạn bởi thời gian xử lý chậm (thường trên 2 giây), phụ thuộc nặng nề vào kết nối internet ổn định và không hỗ trợ tốt chế độ hoạt động offline hoặc LAN nội bộ [3], [7]. Các nghiên cứu khác áp dụng edge computing để tối ưu hóa độ trễ đạt hiệu suất ấn tượng với độ chính xác nhận diện lên đến 97%, đồng thời tích hợp một số tính năng giám sát, song vẫn chưa hoàn thiện ở việc tích hợp trợ lý ảo thông minh, ứng dụng di động đa nền tảng hoặc phân tích hành vi người dùng sâu để giảm tỷ lệ báo động giả và tăng cường cảnh báo thông minh [4], [5].

Ngoài ra, một số công trình còn nhấn mạnh vào việc kết hợp đa phương thức mở khóa nhưng chưa giải quyết triệt để vấn đề bảo mật đa lớp, quản lý người

dùng linh hoạt hoặc tích hợp trợ lý ảo để điều khiển bằng giọng nói và tra cứu log nhanh chóng. Những hạn chế này làm giảm tính thực tiễn và khả năng thương mại hóa của các hệ thống hiện tại.

Từ những hạn chế của các hệ thống hiện hữu, đề tài này được thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu và phát triển một hệ thống khóa cửa thông minh toàn diện. Kế thừa các nền tảng công nghệ nhận diện sinh trắc học tiên tiến, đề án tập trung đề xuất những giải pháp cải tiến nhằm tối ưu hóa độ bảo mật và tính tiện dụng. Cụ thể, hệ thống được tích hợp trợ lý ảo cho phép điều khiển linh hoạt qua giọng nói hoặc văn bản, kết hợp cùng ứng dụng quản lý trên thiết bị di động đa nền tảng với giao diện trực quan. Nhằm gia tăng tính linh hoạt, mô hình bổ sung các phương thức xác thực dự phòng như bàn phím cơ học, quét mã QR hoặc cấp phát mã OTP tạm thời cho khách vắng lai. Đặc biệt, kiến trúc hệ thống được thiết kế để duy trì khả năng vận hành liên tục, đảm bảo tính sẵn sàng và độ tin cậy cao trong cả hai trạng thái kết nối trực tuyến và ngoại tuyến.



Hình 1.4: Minh họa giao diện ứng dụng di động Flutter

Cụ thể, hệ thống mang đến cho người dùng sự lựa chọn đa dạng và linh hoạt: mở khóa bằng khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ tay, nhập mã keypad hoặc quét mã QR/OTP – tất cả đều được điều khiển dễ dàng qua ứng dụng di động. Cơ chế giám sát thông minh không chỉ ghi lại mọi sự kiện một cách chi tiết mà còn phân tích hành vi, gửi cảnh báo kịp thời khi có dấu hiệu bất thường, giúp chủ nhà luôn

nắm bắt tình hình dù đang ở bất cứ đâu. Đặc biệt, khả năng quản lý người dùng theo phân quyền (chủ nhà, quản trị viên, khách), bật/tắt từng tính năng từ xa, tạo mã tạm thời giới hạn thời gian và số lần sử dụng, cùng trợ lý ảo hỗ trợ ra lệnh nhanh chóng, đã nâng tầm trải nghiệm người dùng lên một mức độ mới – vừa an toàn, vừa tiện lợi, vừa gần gũi.

Với những cải tiến này, hệ thống khóa cửa thông minh tích hợp AI không chỉ là một giải pháp bảo vệ tài sản hiệu quả nhờ bảo mật đa lớp và cảnh báo thông minh, mà còn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống hàng ngày. Nó mang lại sự yên tâm cho gia đình, sự linh hoạt cho người dùng và khả năng vận hành ổn định trong mọi hoàn cảnh, góp phần xây dựng một không gian sống hiện đại, an toàn và nhân văn hơn trong kỷ nguyên số hóa.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu cốt lõi của đề án là nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một hệ thống khóa cửa thông minh (Smart Lock) tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì chỉ đáp ứng các yêu cầu đóng/mở vật lý cơ bản, đề tài định hướng xây dựng một hệ sinh thái an ninh chủ động, đa phương thức xác thực và quản lý tập trung. Hệ thống là sự giao thoa giữa công nghệ nhận diện tiên tiến và phần mềm quản trị trực quan, giúp nâng cao độ tin cậy và khả năng kiểm soát ra vào cho các không gian lưu trú hiện đại. Cụ thể, đề án tập trung giải quyết và đạt được các mục tiêu kỹ thuật trọng tâm sau:

Đa dạng hóa phương thức xác thực: Phát triển kiến trúc hệ thống hỗ trợ nhiều cơ chế mở khóa linh hoạt, có khả năng thích ứng với từng kịch bản vận hành thực tế. Việc nhúng đa phương thức còn đóng vai trò là cơ chế dự phòng đảm bảo tiến trình xác thực không bị gián đoạn khi một module phần cứng hoặc phần mềm gặp sự cố.

Tăng cường tính bảo mật và giám sát nhờ áp dụng AI để phân tích hành vi, tự học thói quen mở cửa của gia đình, phát hiện người lạ hoặc hành vi bất thường. Hệ thống sẽ tự động ghi lại snapshot, gửi cảnh báo thời gian thực qua push notification và ghi log chi tiết, giúp giảm thiểu rủi ro xâm nhập trái phép và mang lại lớp bảo vệ đa tầng vượt trội.

Xây dựng nền tảng quản lý từ xa toàn diện: Triển khai ứng dụng quản trị đa nền tảng bằng Flutter, cung cấp các tiện ích giám sát chuyên sâu bao gồm: truyền phát video trực tiếp, truy xuất và trích lọc lịch sử ra vào, cùng hệ thống cảnh báo trạng thái thiết bị (cảnh báo pin yếu, cửa chưa đóng hoàn toàn). Điều này giúp quản trị viên duy trì quyền kiểm soát hệ thống liên tục với độ trễ thấp.

Tối ưu hóa cơ chế phân quyền và tương tác: Thiết lập cơ chế quản trị danh tính linh hoạt, cho phép phân quyền truy cập, điều khiển bật/tắt các module xác thực từ xa và khởi tạo mã QR/OTP có giới hạn (theo thời gian hoặc số lượt mở) để chia sẻ quyền truy cập tạm thời. Đặc biệt, hệ thống tích hợp module trợ lý ảo hỗ trợ tiếp nhận lệnh điều khiển thông qua giọng nói hoặc văn bản, gia tăng tính tiện ích trong vận hành.

Hoạt động ổn định và khả năng mở rộng điểm mạnh của hệ thống được thiết kế để vận hành tốt cả khi có kết nối internet lẫn khi mất mạng, đồng thời sử dụng phần cứng giá thành hợp lý để tối ưu chi phí triển khai, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng từ hộ gia đình đến doanh nghiệp nhỏ.

Tạo nền tảng phát triển trong tương lai sau cùng đề tài đặt nền móng cho các mở rộng sau này như mở cửa bằng cử chỉ và giọng nói hoàn toàn, ghi video khi phát hiện xâm nhập, liên kết với các thiết bị smart home khác hoặc áp dụng cloud AI phân tích sâu hơn, góp phần theo kịp xu hướng tự động hóa và kết nối vạn vật trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Thông qua việc thực hiện các mục tiêu trên, đề tài không chỉ mang đến một sản phẩm khóa cửa thông minh thực tế, dễ tiếp cận mà còn góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI và IoT vào đời sống hàng ngày, thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống an ninh thông minh tại Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề cho các nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi hơn trong bối cảnh đô thị hóa và nhà thông minh đang ngày càng phổ biến.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và phát triển một hệ thống khóa cửa thông minh tích hợp AI với các tính năng bảo mật cao, giám sát từ xa và chi phí triển khai hợp lý, phù hợp cho hộ gia đình và không gian sống thông thường. Hệ thống

sẽ hỗ trợ đa phương thức mở khóa hiện đại cùng với điều khiển và giám sát toàn diện qua ứng dụng Flutter. Đồng thời, hệ thống cung cấp khả năng ghi log chi tiết, phân tích hành vi bất thường, gửi cảnh báo thời gian thực và quản lý người dùng phân quyền.

Về phần cứng và điều kiện môi trường: Mô hình cơ khí hiện tại được thiết kế chuyên biệt cho việc lắp đặt trong nhà (indoor) hoặc khu vực có mái che, chưa tích hợp các tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi (chuẩn IP) để hoạt động trong môi trường thời tiết khắc nghiệt. Đề tài cũng không nhúng các module sinh trắc học đòi hỏi linh kiện chuyên dụng có giá thành cao như cảm biến vân tay hay mống mắt.

Về tiêu chuẩn bảo mật: Kiến trúc an ninh của hệ thống được tối ưu hóa cho quy mô hộ gia đình, không triển khai các cơ chế mã hóa cấp doanh nghiệp (Enterprise-grade security) như phần cứng TPM (Trusted Platform Module), HSM (Hardware Security Module) hay công nghệ Blockchain.

Về khả năng tích hợp và mở rộng: Trong giới hạn nghiên cứu hiện tại, hệ thống hoạt động độc lập và chưa hỗ trợ các giao thức liên kết sâu với những hệ sinh thái nhà thông minh (Smart Home) của bên thứ ba.

Về phương pháp kiểm thử: Việc đánh giá độ ổn định và nghiệm thu hệ thống chủ yếu được thực hiện trên mô hình thử nghiệm (prototype). Đề tài chưa tiến hành các bài kiểm thử hiệu năng trên quy mô lớn hoặc đánh giá tuổi thọ linh kiện dài hạn trong môi trường thực tế.

Về quản lý tài nguyên bộ nhớ: Thay vì ghi hình liên tục (24/7), chức năng camera chỉ trích xuất hình ảnh (snapshot) khi phát hiện sự kiện bất thường. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu về lịch sử truy cập và system log được thiết lập chu kỳ lưu trữ (retention policy) tối đa 30 ngày trên cả cloud và bộ nhớ cục bộ. Giới hạn này nhằm tránh hiện tượng tràn bộ nhớ, đảm bảo tài nguyên xử lý và duy trì tốc độ truy vấn ổn định cho hệ thống.

Tóm lại, đề tài giới hạn ở việc xây dựng một hệ thống khóa cửa thông minh toàn diện nhưng tập trung vào các tính năng thiết yếu: Đa phương thức mở khóa, giám sát và cảnh báo thông minh, quản lý từ xa qua ứng dụng di động, bảo mật

đa lớp với chi phí hợp lý. Nhờ đó, sản phẩm hướng tới tính thực tiễn cao, dễ triển khai cho người dùng cá nhân và gia đình tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng trong tương lai khi có thêm nguồn lực.

1.4 BỐ CỤC ĐỒ ÁN

Bố cục đồ án được tổ chức thành năm chương chính, trình bày một cách logic và có hệ thống từ tổng quan lý thuyết, cơ sở khoa học, thiết kế chi tiết đến kết quả thực nghiệm và định hướng phát triển của hệ thống khóa cửa thông minh tích hợp AI.

Chương 1: Tổng quan giới thiệu về xu hướng phát triển của công nghệ nhà thông minh và khóa cửa thông minh trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Nội dung bao gồm phân tích các nghiên cứu liên quan, chỉ ra ưu điểm và hạn chế của các hệ thống hiện có, từ đó làm rõ tính cấp thiết của đề tài. Đồng thời, chương trình bày mục tiêu, giới hạn nghiên cứu và bố cục tổng thể của đồ án, giúp định hướng rõ ràng cho các phần tiếp theo.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết tập trung trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ cốt lõi được sử dụng trong hệ thống. Các nội dung chính bao gồm: nguyên lý hoạt động của trí tuệ nhân tạo tại biên, kỹ thuật nhận diện khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ tay; giao thức truyền thông MQTT, HTTPS; công nghệ IoT trên nền tảng ESP32; các mô hình AI nhẹ phù hợp với thiết bị nhúng; và các công cụ phát triển ứng dụng di động Flutter. Chương nhằm cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho việc thiết kế và triển khai hệ thống.

Chương 3: Thiết kế mô tả chi tiết quá trình thiết kế toàn bộ hệ thống. Nội dung bao gồm: phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng; sơ đồ khối tổng thể và luồng dữ liệu giữa các thành phần; thiết kế phần cứng; thiết kế phần mềm; và quy trình hoạt động của từng tính năng chính như đa phương thức mở khóa, giám sát, trợ lý ảo.

Chương 4: Kết quả trình bày quá trình triển khai thực tế hệ thống trên prototype. Nội dung bao gồm: hình ảnh mạch in thiết kế, lắp ráp phần cứng hoàn chỉnh; giao diện và các màn hình chính của ứng dụng Flutter; kết quả thử nghiệm

từng tính năng; kiểm tra thông số thực tế; và đánh giá hiệu suất theo các yêu cầu đã đề ra ở Chương 3.

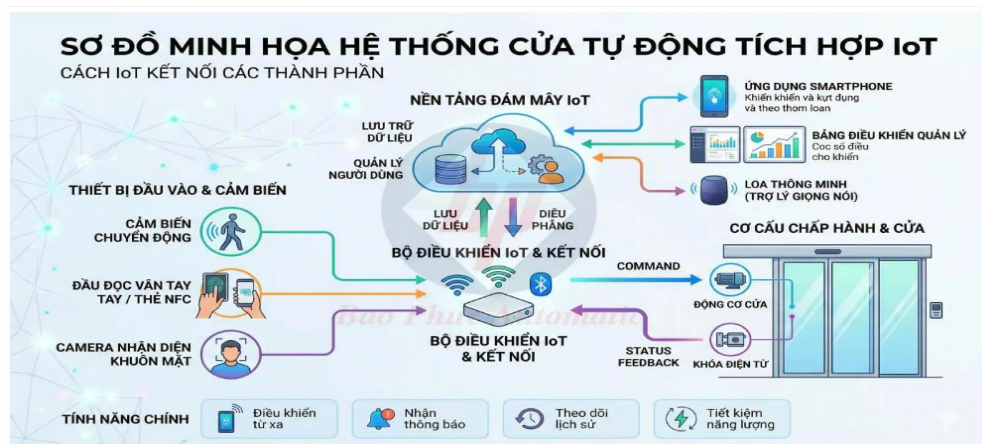
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển tổng kết những kết quả đạt được của đề tài, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hệ thống hiện tại. Từ đó, chương đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG

Đồ án trình bày một cơ cấu kiểm soát ra vào hiện đại, lấy năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo tại biên làm nền tảng tính toán trọng tâm. Giải pháp là sự phối hợp chặt chẽ giữa mạng truyền thông tinh gọn và ứng dụng điều khiển đa nền tảng. Điểm nhấn công nghệ của nghiên cứu là khả năng vận hành trơn tru các luồng xác thực đa lớp. Thông qua việc ứng dụng kiến trúc máy chủ - máy khách song song với mô hình phân phối thông điệp theo sự kiện, đề tài đã xây dựng thành công hạ tầng dữ liệu thời gian thực. Cấu trúc này hỗ trợ thiết bị chủ động phân tích hành vi người dùng và đưa ra các quyết định cảnh báo tức thời.



Hình 2.1: Các sơ đồ kiến trúc điển hình cho hệ thống khóa cửa thông minh IoT với AI và cloud integration

2.1.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng xử lý nhúng có khả năng kết nối không dây, cho phép tương tác thời gian thực với các giao diện xác thực và nền tảng đám mây. Phần mềm vận hành theo mô hình đa nhiệm, xử lý song song các chức năng nhận diện người dùng, đồng bộ dữ liệu, giám sát sự kiện và cập nhật giao diện ứng dụng.

Ở chế độ cục bộ, hỗ trợ xác thực trực tiếp qua các thuật toán trí tuệ nhân tạo như nhận diện khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ hoặc bàn phím mã số dự phòng. Toàn bộ dữ liệu được xử lý tại biên bằng công nghệ học máy vi mô TinyML nhằm tối ưu tốc độ và bảo vệ quyền riêng tư. Khi xác thực thành công, thiết bị kích hoạt cơ cấu mở cửa, lưu trữ nhật ký vào bộ nhớ nội bộ và đưa vào hàng đợi chờ đồng bộ.

Ở chế độ từ xa, thông qua ứng dụng di động liên kết với nền tảng đám mây, người dùng có thể điều khiển mở khóa, giám sát trạng thái, nhận cảnh báo an ninh và thiết lập cấu hình qua Internet. Toàn bộ gói tin trao đổi giữa phần cứng và máy chủ đều được bảo vệ bằng giao thức mã hóa đường truyền TLS. Quản lý mật khẩu và cơ chế bảo mật.

Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực đa lớp, kết hợp sinh trắc học AI với phương thức dự phòng. AI phát hiện người lạ hoặc hành vi bất thường sẽ tự động kích hoạt xác thực bổ sung hoặc khóa tạm thời, đồng thời gửi cảnh báo bảo mật đến người dùng thông qua ứng dụng. Cơ chế giới hạn số lần thử sai được áp dụng cho tất cả phương thức để chống tấn công brute-force.

Việc quản lý quyền truy cập và cấu hình có thể được thực hiện theo hai hình thức:

Thay đổi từ xa thông qua ứng dụng di động, với thông tin mới được đồng bộ về hệ thống thông qua nền tảng đám mây bằng token xác thực.

Thay đổi tại chỗ, cho phép chủ sở hữu cập nhật cấu hình trực tiếp thông qua phương thức xác thực chính, giúp duy trì khả năng kiểm soát ngay cả khi không có kết nối mạng.

2.1.2 Ghi nhật ký truy cập và đồng bộ hóa đám mây

Hệ thống tiến hành lưu vết mọi phiên truy cập với đầy đủ các trường thông tin về thời gian, cơ chế nhận diện, trạng thái xác thực và hình ảnh hiện trường đối với trường hợp có người lạ. Các bản ghi này được lưu cục bộ và đưa vào hàng đợi để đồng bộ lên máy chủ. Để giải quyết bài toán tràn bộ nhớ, thuật toán quản lý vòng đời dữ liệu được kích hoạt nhằm tự động dọn dẹp các bản ghi quá hạn. Đồng thời, mọi thông số phần cứng từ trạng thái cửa, dung lượng pin đến chất

lượng kết nối đều được truyền phát liên tục đến nền tảng di động. Cơ chế này đảm bảo năng lực giám sát và quản trị hệ thống từ xa với độ chính xác cao.

2.1.3 Phản hồi người dùng và giám sát từ xa

Cơ chế giao tiếp của hệ thống được thiết kế theo hướng phản hồi đa kênh, bao gồm hiển thị trạng thái tại chỗ, phát tín hiệu âm thanh xác nhận, đẩy thông báo trực tiếp đến thiết bị di động và truyền phát luồng video thời gian thực. Khi phát hiện các dấu hiệu truy cập bất thường hoặc lỗi phần cứng, hệ thống lập tức truyền phát cảnh báo an ninh kèm theo dữ liệu chi tiết, giúp người quản trị nhanh chóng đưa ra phương án can thiệp. Đặc biệt, nền tảng được tối ưu hóa để vận hành tự trị trong điều kiện ngoại tuyến. Các module xử lý trí tuệ nhân tạo và phương thức xác thực dự phòng vẫn hoạt động ổn định khi mạng gián đoạn. Ngay sau khi đường truyền mạng được thiết lập lại, tiến trình đồng bộ nhật ký sự kiện và trạng thái thiết bị sẽ tự động diễn ra, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống.

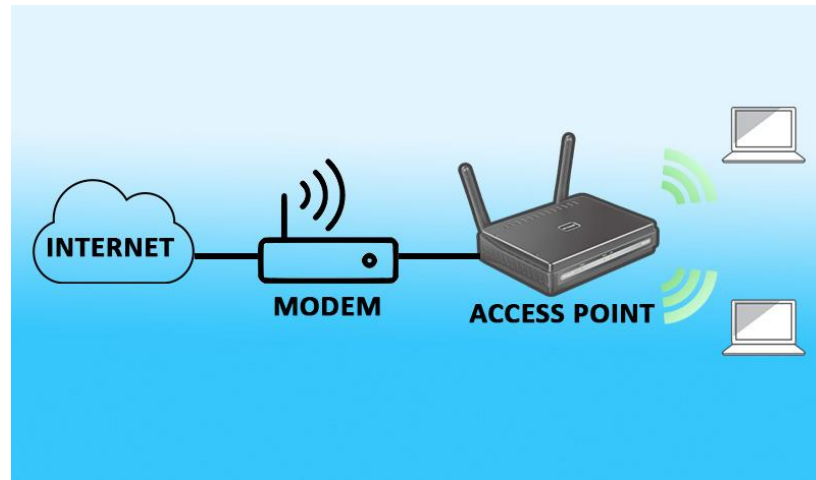
2.2 CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

2.2.1 Wi-Fi

Wi-Fi là công nghệ truyền thông không dây dựa trên chuẩn IEEE 802.11, cho phép các thiết bị kết nối với mạng cục bộ hoặc Internet mà không cần dây cáp. Wi-Fi hoạt động chủ yếu trên hai băng tần 2.4 GHz và 5 GHz (một số chuẩn mới hỗ trợ thêm 6 GHz), cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao, độ trễ thấp và phạm vi phủ sóng rộng, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT yêu cầu kết nối liên tục và truyền dữ liệu thời gian thực [8].

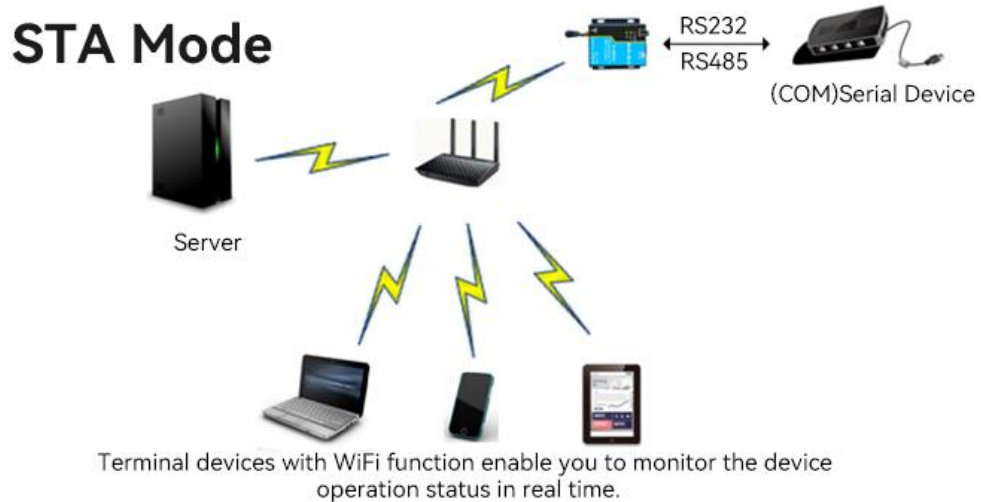
Một mạng Wi-Fi bao gồm các thành phần chính như: AP là điểm truy cập phát sóng và kết nối các thiết bị với mạng. Thiết bị đầu cuối bao gồm như laptop, điện thoại, máy tính bảng... có tích hợp bộ thu phát Wi-Fi. Router là thiết bị kết nối AP với mạng có dây, thường là mạng Internet. Wi-Fi hoạt động theo nguyên lý truyền và nhận tín hiệu sóng vô tuyến, sử dụng các kỹ thuật điều chế như OFDM hoặc DSSS, tùy thuộc vào chuẩn 802.11 được sử dụng. Hiện nay, công nghệ Wi-Fi đã phát triển qua nhiều phiên bản, từ 802.11a/b/g đến 802.11n,

802.11ac và mới nhất là 802.11ax (Wi-Fi 6). Mỗi thế hệ mới đều mang lại tốc độ cao hơn, độ ổn định và khả năng xử lý đa thiết bị tốt hơn [8].



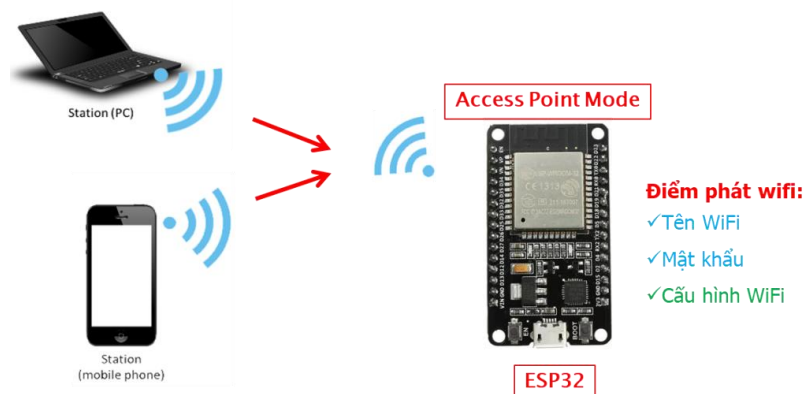
Hình 2.2: Minh họa mô hình kết nối mạng Internet qua AP

Trong hệ thống khóa cửa thông minh, Wi-Fi đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối vi điều khiển với máy chủ Firebase cũng như ứng dụng di động của người dùng. Hệ thống sử dụng Wi-Fi để nhận dữ liệu, cho phép người dùng có thể kiểm soát trạng thái khóa cửa từ xa, nhận cảnh báo khi có hành động xâm nhập trái phép và theo dõi lịch sử mở/đóng cửa. Việc triển khai Wi-Fi trên ESP32 yêu cầu cấu hình kết nối bằng cách thiết lập SSID và mật khẩu của mạng Wi-Fi trong chương trình của vi điều khiển. ESP32 hỗ trợ cả hai chế độ thu và phát Wi-Fi, cho phép thiết bị này có thể giao tiếp và truyền tải dữ liệu với các thiết bị khác qua mạng không dây. Với khả năng thu phát Wi-Fi, ESP32 có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng như điều khiển từ xa, giám sát, và hệ thống tự động hóa nhà thông minh. ESP32 hỗ trợ ba chế độ Wi-Fi bao gồm: STA, AP và STA+AP. Trong chế độ STA, ESP32 hoạt động như một thiết bị trạm, kết nối đến một AP khác, ví dụ: modem Wi-Fi, router. Trong chế độ này, ESP32 có thể truy cập internet hoặc mạng nội bộ, phù hợp cho các ứng dụng cần gửi dữ liệu đến server hoặc cloud [5].



Hình 2.3: Minh họa cách hoạt động của chế độ STA

Ở chế độ AP, ESP32 hoạt động như một điểm truy cập Wi-Fi, cho phép các thiết bị khác như điện thoại, laptop kết nối trực tiếp đến ESP32. Điều này rất hữu ích cho các ứng dụng IoT cần giao tiếp cục bộ mà không cần mạng internet [5].



Hình 2.4: Minh họa cách hoạt động của chế độ AP

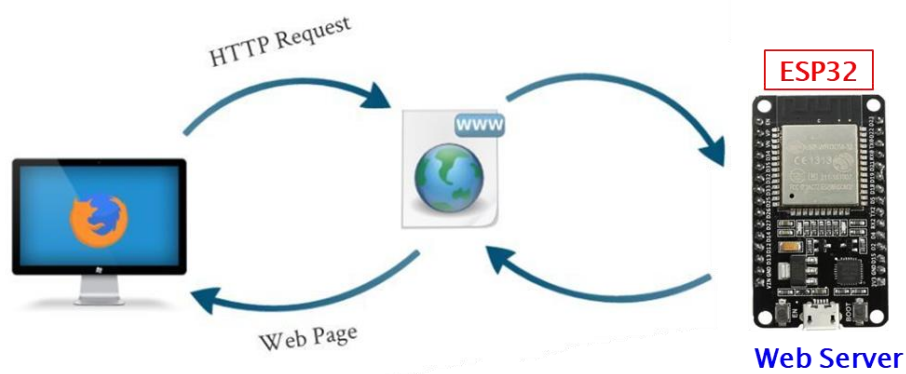
Chế độ STA+AP thì ESP32 có thể vừa kết nối với một mạng Wi-Fi như một thiết bị STA, đồng thời phát Wi-Fi như một AP để các thiết bị khác kết nối. Chế độ này đặc biệt hữu ích khi muốn ESP32 giao tiếp với internet và các thiết bị cục bộ cùng lúc [5].



Hình 2.5: Minh họa cách hoạt động của chế độ STA+AP

Bên cạnh đó, ESP32 cung cấp các hàm sự kiện Wi-Fi mạnh mẽ giúp theo dõi và quản lý các trạng thái kết nối mạng. Các hàm này cho phép thiết bị phản hồi theo thời gian đối với các sự kiện như kết nối thành công, mất kết nối, và thay đổi địa chỉ IP. Việc sử dụng các sự kiện Wi-Fi giúp cải thiện tính ổn định của ứng dụng, tối ưu hóa khả năng phản hồi và khắc phục sự cố nhanh chóng.

Bên cạnh các chuẩn giao tiếp cơ bản, vi điều khiển ESP32 còn được tích hợp khả năng vận hành như một máy chủ web nhúng độc lập. Nền tảng này hỗ trợ khởi tạo và quản lý máy chủ cục bộ, cho phép thiết bị tiếp nhận các luồng yêu cầu HTTP, trả về giao diện HTML và thiết lập các điểm cuối API RESTful. Đặc tính kỹ thuật này đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng khả năng ứng dụng của hệ thống vào các bài toán Internet vạn vật, từ điều khiển hệ sinh thái nhà thông minh đến thu thập và quản lý dữ liệu từ xa. Thông qua kiến trúc máy chủ web nhúng, quản trị viên có thể dễ dàng giám sát và cấu hình phần cứng trực tiếp bằng trình duyệt trên thiết bị di động hoặc máy tính cá nhân, mang lại khả năng tương tác đa nền tảng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

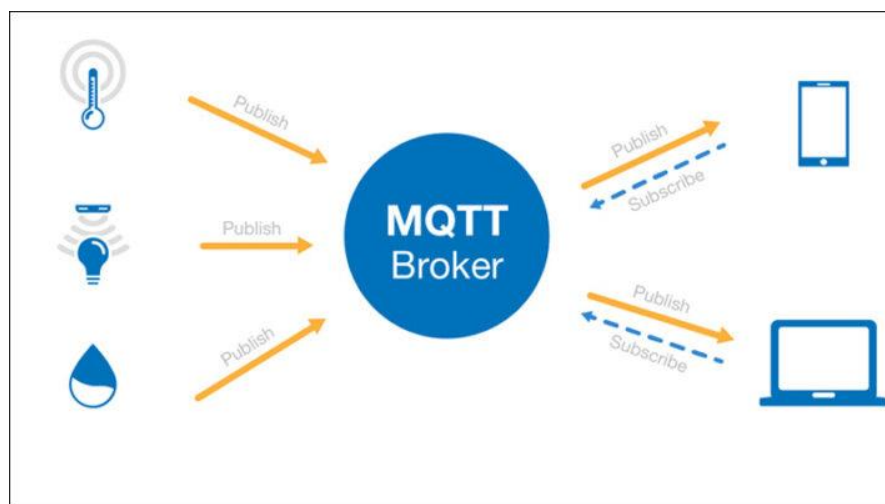


Hình 2.6: Minh họa cách hoạt động của dịch vụ Web Server

2.2.2 MQTT

MQTT là một giao thức nhắn tin nhẹ, được phát triển để tối ưu hóa việc truyền dữ liệu trong các hệ thống IoT. MQTT hoạt động theo mô hình publish-subscribe, trong đó các thiết bị có thể đăng ký để nhận dữ liệu hoặc gửi dữ liệu đến một máy chủ trung gian broker. Giao thức này sử dụng TCP/IP làm nền tảng và có khả năng tiết kiệm băng thông cao, phù hợp với các thiết bị IoT có tài nguyên hạn chế [5].

Giao thức MQTT gồm 3 thành phần chính. Broker là máy chủ trung gian chịu trách nhiệm tiếp nhận, lọc và phân phối thông điệp từ các thiết bị publish đến các thiết bị subscribe. Publisher cho phép thiết bị gửi dữ liệu lên broker thông qua các chủ đề. Subscriber cho phép thiết bị đăng ký các chủ đề cụ thể để nhận dữ liệu liên quan từ broker. Nhờ mô hình này, MQTT cho phép các thiết bị không cần biết trực tiếp về nhau mà vẫn có thể giao tiếp một cách hiệu quả.

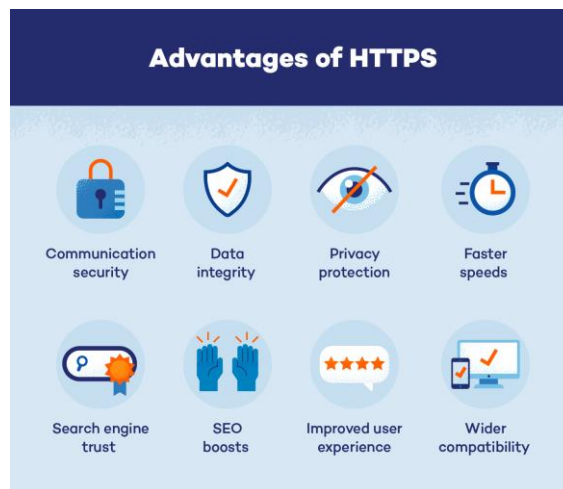


Hình 2.7: Minh họa cách hoạt động của giao thức MQTT

Hạ tầng truyền thông của hệ thống khóa cửa được xây dựng dựa trên giao thức MQTT nhằm quản trị toàn bộ luồng dữ liệu vận hành. Cụ thể, các tác vụ như gửi lệnh thực thi, theo dõi trạng thái thiết bị, lưu vết nhật ký và kích hoạt báo động đều được xử lý xuyên suốt qua nền tảng này. Với phương pháp thiết kế mạng lưới chủ đề theo cấu trúc phân cấp, hệ thống có khả năng phân phối gói tin logic và đáp ứng tốt nhu cầu mở rộng tính năng trong tương lai. Đặc tính tinh gọn của MQTT giúp mô hình tổng thể đạt được độ trễ tối thiểu, tiết kiệm tài nguyên mạng và duy trì khả năng hoạt động bền bỉ dưới các điều kiện kết nối kém.

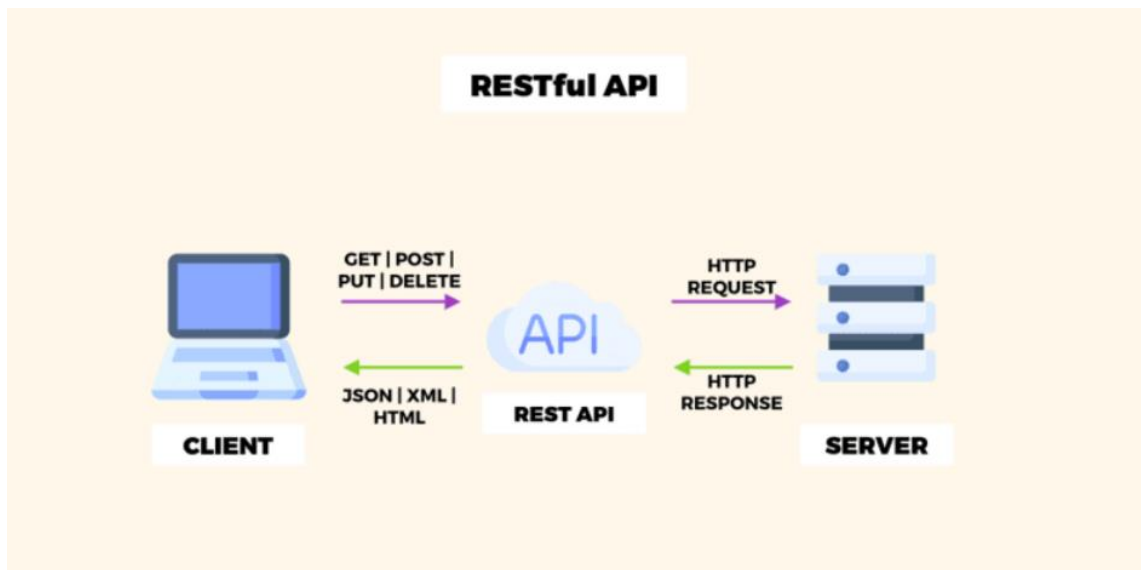
2.2.3 HTTPS và REST API

HTTPS là giao thức truyền tải web an toàn, sử dụng TLS/SSL để mã hóa toàn bộ dữ liệu giữa client và server. Trong hệ thống, HTTPS được áp dụng cho các tác vụ yêu cầu bảo mật cao như xác thực token, sinh QR/OTP, truy xuất log chi tiết hoặc cập nhật firmware.



Hình 2.8: Lợi ích của việc sử dụng HTTPS

REST API được xây dựng trên HTTPS, sử dụng các phương thức HTTP chuẩn (GET, POST, PUT, DELETE) để thao tác với tài nguyên. Ứng dụng Flutter giao tiếp với backend qua REST API để thực hiện các chức năng quản lý người dùng, phân quyền, sinh mã tạm thời và tra cứu lịch sử.



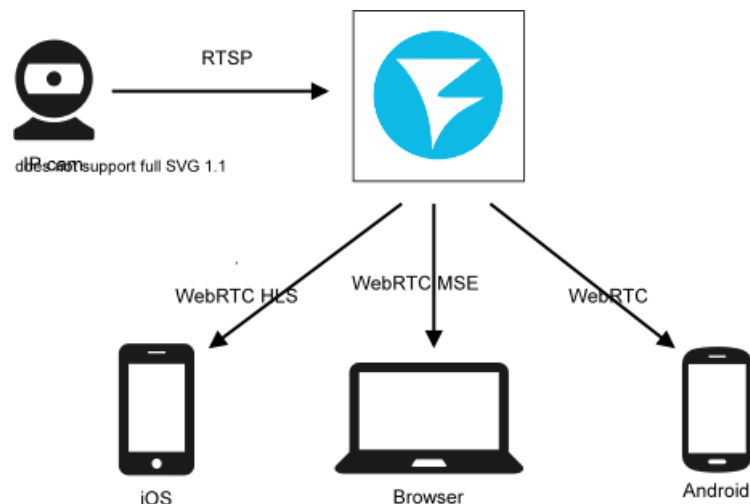
Hình 2.9: Minh họa cách hoạt động của REST API

Sự kết hợp giữa MQTT cho dữ liệu thời gian thực và HTTPS cho tác vụ nặng tạo nên kiến trúc hybrid, vừa nhanh nhẹ vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối.

2.2.4 WebRTC và RTSP

Để truyền video livestream từ camera, hệ thống hỗ trợ hai giao thức chính:

WebRTC: giao thức truyền video peer-to-peer với độ trễ cực thấp, mã hóa đầu cuối và tự động điều chỉnh chất lượng theo băng thông. WebRTC phù hợp cho xem livestream mượt mà trên ứng dụng di động.



Hình 2.10: Minh họa cách hoạt động của WebRTC và RTSP

RTSP: giao thức truyền thông dùng cho camera IP, đảm bảo tương thích với nhiều thiết bị và phần mềm chuẩn.

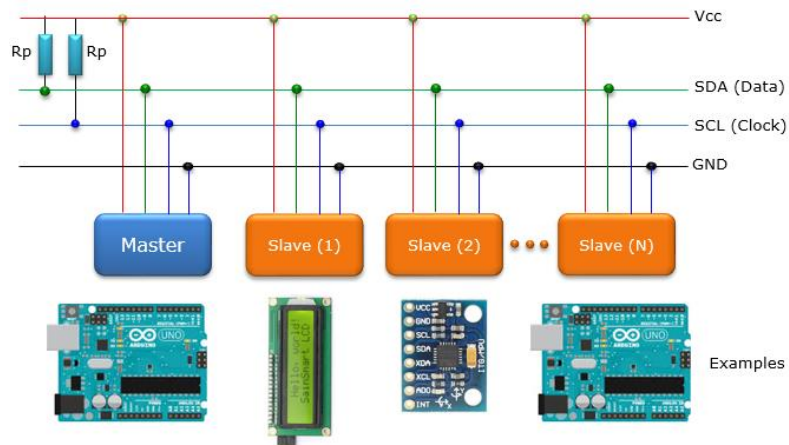
Cả hai giao thức đều được triển khai để ứng dụng Flutter có thể hiển thị video chất lượng cao từ xa mà không cần phần mềm bên thứ ba.

Với các giao thức truyền thông trên, hệ thống khóa cửa thông minh tích hợp AI đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất, bảo mật và tính linh hoạt, đáp ứng tốt các yêu cầu về giám sát từ xa và điều khiển thời gian thực trong môi trường IoT.

2.2.5 I2C

Giao thức I2C là một chuẩn truyền thông nối tiếp đồng bộ, cho phép vi điều khiển và các thiết bị ngoại vi như cảm biến, đồng hồ thời gian thực RTC hoặc bộ nhớ EEPROM trao đổi dữ liệu chỉ thông qua hai đường dẫn tín hiệu cơ bản là SCL và SDA. Nền tảng giao tiếp này do Philips Semiconductor, nay là NXP Semiconductors, nghiên cứu phát triển và hiện đóng vai trò cốt lõi trong phần lớn các kiến trúc hệ thống nhúng. Một trong những ưu điểm kỹ thuật vượt trội của I2C là cấu trúc kết nối tối giản. Bằng việc chỉ sử dụng đường truyền dữ liệu SDA và đường cung cấp xung nhịp SCL, chuẩn giao tiếp này giúp giảm thiểu đáng kể số lượng chân giao tiếp trên vi xử lý cũng như độ phức tạp khi đi dây trên mạch in. Về mặt kiến trúc vận hành, I2C hoạt động theo mô hình chủ tớ hay còn gọi là master và slave. Trong hệ thống này, quyền khởi tạo phiên giao dịch hoàn toàn thuộc về thiết bị chủ, còn các thiết bị tớ chỉ thực hiện quá trình phản hồi dựa trên chuỗi lệnh yêu cầu được gửi đến [6].

Mỗi thiết bị trên bus I2C đều có một địa chỉ riêng biệt, cho phép master dễ dàng xác định và liên lạc với từng thiết bị cụ thể. Ngoài ra, I2C hỗ trợ nhiều tốc độ truyền khác nhau như chuẩn 100 kbps, nhanh 400 kbp và thậm chí cao lên đến 3.4 Mbps, tùy thuộc vào nhu cầu và phần cứng sử dụng. Nhờ các ưu điểm này, I2C rất phù hợp để kết nối các cảm biến, đồng hồ thời gian RTC, bộ nhớ EEPROM, và nhiều thiết bị ngoại vi khác trong các ứng dụng điện tử và IoT.

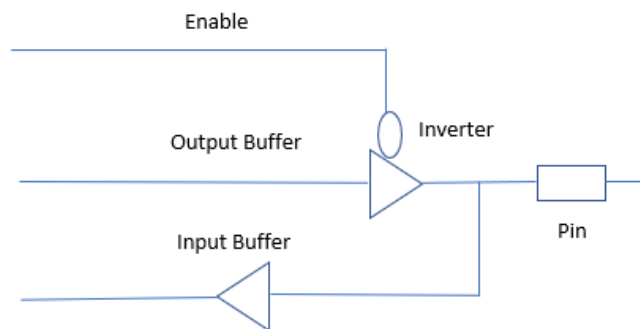


Hình 2.11: Sơ đồ mô phỏng giao tiếp I2C

Trong hệ thống khóa cửa thông minh, I2C được sử dụng để kết nối ESP32 với màn hình OLED nhằm hiển thị trạng thái khóa cửa và các thông báo khác. Nhờ I2C, ESP32 có thể gửi dữ liệu đến màn hình OLED mà không cần sử dụng quá nhiều chân GPIO, giúp tiết kiệm tài nguyên và tối ưu hóa thiết kế mạch. Việc sử dụng I2C trong hệ thống yêu cầu thiết lập địa chỉ của thiết bị ngoại vi và cấu hình tốc độ truyền dữ liệu để đảm bảo hiển thị chính xác.

2.2.6 GPIO

Giao thức GPIO là một trong những thành phần quan trọng và cơ bản trong các vi điều khiển và hệ thống nhúng. GPIO cung cấp các chân tín hiệu kỹ thuật số có thể lập trình được để thực hiện hai chức năng chính: đầu vào và đầu ra. Các chân này không được gán chức năng cố định mà có thể tùy chỉnh thông qua phần mềm để đáp ứng các yêu cầu của người thiết kế hệ thống.



Hình 2.12: Sơ đồ nguyên lý của một chân GPIO

Cấu hình hoạt động của một chân GPIO gồm các thành phần như: Hướng dữ liệu sẽ chọn chế độ hoạt động là đầu vào hay đầu ra. Trạng thái logic sẽ thiết lập

mức điện áp logic cao hoặc thấp. Kích hoạt điện trở kéo Pull-up hoặc Pull-down sẽ giúp ổn định tín hiệu đầu vào tránh nhiễu hoặc trạng thái "trôi nổi" floating. GPIO đóng vai trò trung gian giúp thiết bị điều khiển giao tiếp với thế giới bên ngoài như cảm biến, đèn LED, nút nhấn hay relay. Trong chế độ Input, chân GPIO nhận tín hiệu từ thiết bị bên ngoài như nút nhấn hoặc cảm biến và truyền tín hiệu đó đến vi điều khiển để xử lý. Ngược lại, trong chế độ Output, GPIO phát ra tín hiệu để điều khiển các thiết bị ngoại vi như LED, motor, hoặc relay [7].

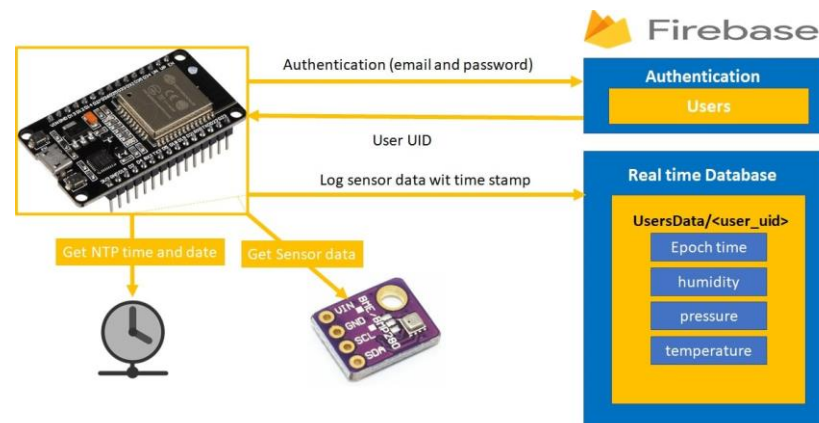
Hệ thống khóa cửa thông minh ứng dụng mạng lưới các chân GPIO làm trung tâm điều khiển trực tiếp cho ba thành phần phần cứng cơ bản bao gồm bàn phím ma trận 3x4, module rơ le và thiết bị phát âm cảnh báo. Thông qua quá trình đọc mức logic ngõ vào từ cụm bàn phím, vi điều khiển ESP32 tiến hành xác thực chuỗi truy cập. Nếu mã bảo mật chính xác, hệ thống xuất lệnh tín hiệu ngõ ra để kích hoạt rơ le mở khóa. Trong kịch bản hệ thống phát hiện mã sai nhiều lần liên tiếp, một chân GPIO khác sẽ được đẩy lên mức logic cao nhằm khởi động còi báo động. Để hiện thực hóa luồng quy trình này, mã nguồn trên ESP32 cần thực hiện các bước cấu hình chuẩn bao gồm khai báo định danh chân linh kiện, thiết lập chế độ làm việc đầu vào hoặc đầu ra và lập trình thuật toán xử lý sự kiện tương ứng.

2.3 GIẢI PHÁP LƯU TRỮ DỮ LIỆU VỚI FIREBASE

Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng di động và web được Google cung cấp, hỗ trợ xây dựng ứng dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả thông qua việc cung cấp hàng loạt dịch vụ như cơ sở dữ liệu thời gian, xác thực người dùng, lưu trữ tệp, và phân tích ứng dụng. Trong số đó, Cloud Firestore – một cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu – cho phép lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng khách theo thời gian [9].

Một trong những ưu điểm lớn của Firebase là khả năng đồng bộ hóa dữ liệu thời gian, giúp các thay đổi trên ứng dụng được cập nhật ngay lập tức mà không cần tải lại trang. Firebase cũng hỗ trợ đa nền tảng, giúp lập trình viên triển khai ứng dụng đồng nhất trên Android, iOS, và Web. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp

sẵn các dịch vụ như Firebase Authentication, Firebase Cloud Messaging, và Firebase Storage, giúp giảm thiểu thời gian và công sức trong quá trình phát triển [9]. Trong hệ thống này, Firebase Realtime Database được lựa chọn để lưu trữ thông tin và đồng bộ dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.



Hình 2.13: Sơ đồ minh họa cách ghi dữ liệu từ ESP32 vào Firebase

Firebase Realtime Database lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON dạng cây, cho phép tổ chức dữ liệu đơn giản và dễ dàng truy xuất. Khi mất kết nối mạng, dữ liệu vẫn có thể được lưu trữ tạm thời trên thiết bị và sẽ tự động đồng bộ lại khi kết nối được khôi phục. Điều này giúp hệ thống hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện mạng không liên tục.

Bảng 2.1: So sánh Firebase Realtime Database

Tiêu chí	Realtime Database
Cấu trúc dữ liệu	JSON dạng cây
Khả năng mở rộng	Tốt với dữ liệu vừa và nhỏ
Truy vấn	Cơ bản, dựa trên path và rule
Đồng bộ thời gian	Có, realtime sync
Hỗ trợ offline	Có, tự động đồng bộ khi online

Để tích hợp Firebase Realtime Database vào hệ thống khóa cửa thông minh, trước tiên cần tạo một dự án trên Firebase Console, kích hoạt Realtime Database và cấu hình quyền truy cập bằng Firebase Security Rules để đảm bảo chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể đọc/ghi dữ liệu. Hệ thống sẽ ghi nhận các thông tin quan trọng như trạng thái cửa (mở/đóng), lịch sử truy cập (thời gian, phương

thức mở khóa, user ID, ảnh snapshot nếu có người lạ), và cấu hình thiết bị lên Firebase. Để tối ưu dung lượng, dữ liệu lịch sử sẽ tự động bị xóa sau 3 ngày.

Về phương diện an toàn thông tin, hệ thống ứng dụng dịch vụ Firebase Authentication để quản lý quá trình định danh trên phần mềm Flutter thông qua chứng thực bằng email kết hợp mật khẩu hoặc mã OTP gửi qua tin nhắn. Hệ thống tập luật Security Rules được thiết lập nghiêm ngặt nhằm kiểm soát truy cập, giới hạn đặc quyền điều khiển cơ cấu khóa từ xa dành riêng cho cấp bậc quản trị viên. Đồng thời, kiến trúc mạng áp dụng chuẩn mã thông báo JWT để xác minh tính hợp lệ của mọi lệnh điều khiển truyền từ ứng dụng đến thiết bị nhúng. Khi phát hiện các hành vi truy cập bất thường hoặc sai mật khẩu vượt mức cho phép, dịch vụ Firebase Cloud Messaging FCM sẽ lập tức đẩy cảnh báo an ninh trực tiếp đến thiết bị di động.

Về phương diện quản trị dữ liệu, tiến trình đồng bộ giữa thiết bị biên, máy chủ và ứng dụng Flutter được duy trì liên tục theo thời gian thực dựa trên nền tảng mạng Wi-Fi và giao thức MQTT. Cơ chế này hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái khóa, truy xuất biên bản sự kiện và tiếp nhận thông báo mọi lúc mọi nơi. Nền tảng Firebase Realtime Database được lựa chọn làm giải pháp lưu trữ trung tâm nhờ khả năng đồng bộ với độ trễ cực thấp, hỗ trợ lưu đệm ngoại tuyến và dễ dàng mở rộng cùng hệ sinh thái Google. Giải pháp này không chỉ tối ưu hóa hạ tầng lưu trữ dữ liệu an toàn mà còn đảm bảo hệ thống kiểm soát truy cập vận hành với độ ổn định và hiệu năng cao nhất.

2.4 ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

2.4.1 Giới thiệu về Flutter

Flutter là một framework phát triển ứng dụng di động đa nền tảng mã nguồn mở do Google phát triển và ra mắt lần đầu vào năm 2017. Flutter cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng native chất lượng cao cho nhiều nền tảng như Android, iOS, Web, Windows, macOS và Linux chỉ từ một mã nguồn duy nhất viết bằng ngôn ngữ Dart. Dart là ngôn ngữ lập trình hiện đại, có cú pháp rõ ràng,

hỗ trợ cả biên dịch AOT để đạt hiệu suất gần native và JIT để phát triển nhanh với tính năng hot reload [10].

Khác với các framework hybrid truyền thống, Flutter sử dụng engine rendering riêng để vẽ trực tiếp các widget lên canvas, mang lại giao diện mượt mà, animation mịn và hiệu suất cao tương đương ứng dụng native. Flutter cung cấp bộ widget phong phú theo chuẩn Material Design (cho Android) và Cupertino (cho iOS), đồng thời cho phép tùy chỉnh sâu để tạo giao diện độc đáo.

Trong dự án hệ thống khóa cửa thông minh tích hợp AI, Flutter được chọn làm nền tảng chính để phát triển ứng dụng quản lý và điều khiển từ xa vì những lý do sau:

Triển khai nhanh chóng trên cả Android và iOS mà không cần duy trì hai codebase riêng biệt, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

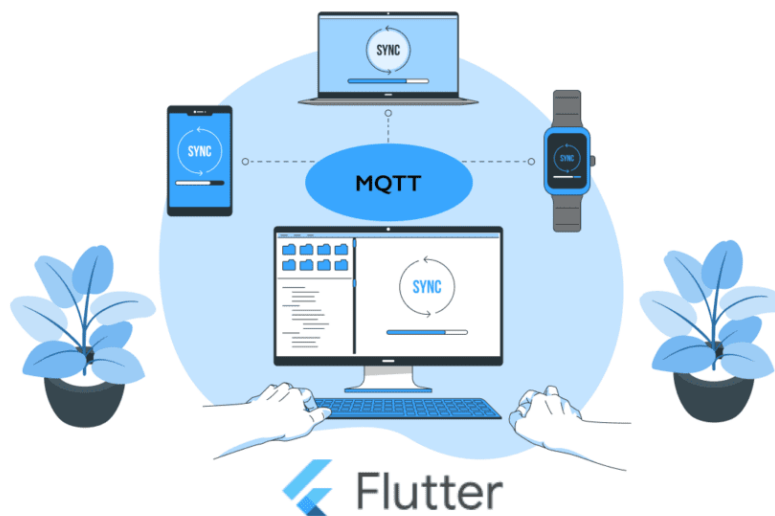
Giao diện người dùng nhất quán, hiện đại và thân thiện, phù hợp với yêu cầu trải nghiệm người dùng cao của một sản phẩm smart home.

Hỗ trợ tốt các tính năng realtime (qua package mqtt_client), push notification (qua Firebase Cloud Messaging), camera streaming và speech-to-text – tất cả đều cần thiết cho hệ thống này.

Cộng đồng lớn, tài liệu phong phú và được Google hỗ trợ lâu dài, đảm bảo tính bền vững cho dự án.

2.4.2 Cấu trúc và hoạt động

Ứng dụng Flutter được thiết kế theo kiến trúc sạch hoặc Model-View-ViewModel kết hợp state management hiện đại như Provider, Riverpod hoặc Bloc để quản lý trạng thái phức tạp trong môi trường realtime. Kiến trúc chia thành các layer rõ ràng:

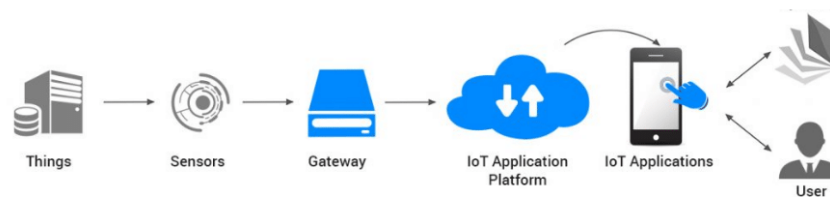


Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động của hệ thống IoT sử dụng ứng dụng Flutter để điều khiển thiết bị từ xa

Presentation layer: chứa các widget giao diện (screens, widgets, themes).

Domain layer: chứa business logic, use cases (ví dụ: mở cửa, tạo QR, train AI).

Data layer: xử lý kết nối mạng (MQTT client, REST API), local storage (shared_preferences, hive) và Firebase services.



Hình 2.15: Sơ đồ mô tả cách hoạt động của hệ thống IoT sử dụng ứng dụng Flutter để điều khiển thiết bị từ xa

Ứng dụng hoạt động theo cơ chế realtime kết hợp event-driven:

Khi khởi động, ứng dụng kết nối MQTT broker và subscribe các topic quan trọng (trạng thái cửa, log sự kiện, cảnh báo, camera stream).

Mọi thay đổi từ thiết bị (cửa mở, người lạ tiếp cận) sẽ publish lên topic → broker forward → ứng dụng nhận và cập nhật UI ngay lập tức mà không cần polling.

Khi người dùng thao tác (mở cửa, bật/tắt tính năng, tạo QR), ứng dụng publish lệnh kèm token xác thực lên topic command → thiết bị nhận và thực thi.

Push notification được xử lý qua Firebase Cloud Messaging để thông báo khi ứng dụng ở background hoặc đóng.

Ngoài ra, ứng dụng hỗ trợ chế độ offline một phần: lưu cache log và trạng thái cục bộ, tự động đồng bộ khi có mạng.

2.4.3 Ứng dụng Flutter trong điều khiển từ xa

Ứng dụng Flutter là trung tâm điều khiển toàn diện của hệ thống, mang đến trải nghiệm người dùng hiện đại và tiện lợi với các tính năng chính sau:

Dashboard: Hiển thị trạng thái cửa lớn rõ ràng (khóa/mở), nút mở/đóng nhanh, preview camera thumbnail, quick actions (tạo QR, bật alarm), và danh sách recent events với ảnh người mở cửa gần nhất.

Quản lý người dùng: Owner/Admin có thể thêm/xóa/sửa user, phân quyền (Owner – Admin – Guest), bật/tắt phương thức mở khóa cho từng user, thiết lập thời gian truy cập giới hạn.

Tạo và quản lý QR/OTP: Form tạo mã tạm thời với tùy chọn one-time, time-limited hoặc multi-use, preview QR ngay trên màn hình, lịch sử mã đang hoạt động và khả năng revoke bất kỳ lúc nào.

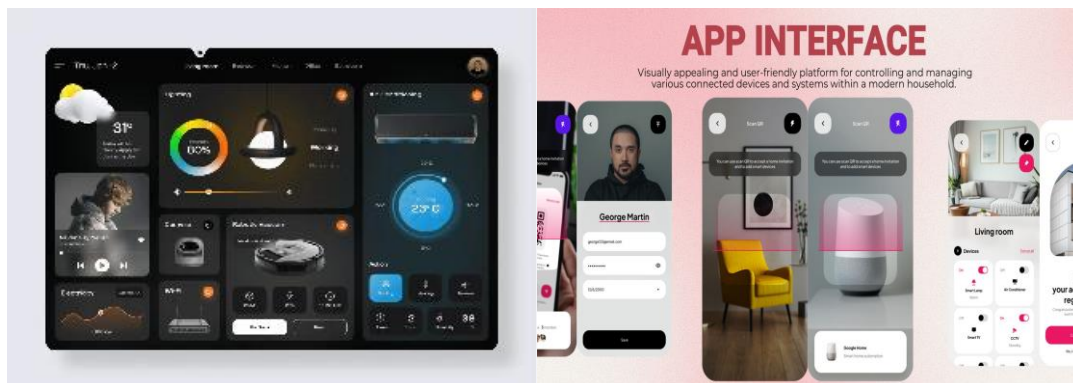
Nhật ký truy cập (Audit Log): Hiển thị lịch sử chi tiết với lọc theo thời gian, user, phương thức, mức độ nghiêm trọng; thumbnail ảnh người mở cửa; đánh dấu sự kiện bất thường.

Camera và giám sát: Livestream full screen (WebRTC/RTSP), chụp snapshot thủ công, xem danh sách ảnh/video người lạ theo sự kiện.

Trợ lý ảo: Giao diện chat hoặc voice command, hỗ trợ các lệnh như “Mở cửa”, “Ai đã mở cửa hôm nay?”, “Bật chế độ ban đêm”, “Trạng thái cửa hiện tại?” với xác thực bổ sung cho lệnh nhạy cảm.

Thông báo và cảnh báo: Push notification thời gian thực cho người lạ, mở cửa khuya, cửa mở quá lâu, pin yếu, lỗi hệ thống.

Cài đặt: Quản lý thiết bị (network, firmware update), bảo mật (đổi mật khẩu, 2FA), thông báo push, dark mode.



Hình 2.16: Minh họa một số màn hình chính của ứng dụng Flutter cho hệ thống smart home/door lock

2.4.4 Cài đặt và triển khai Flutter

Quy trình phát triển ứng dụng di động được thực hiện tuần tự qua các giai đoạn cốt lõi. Giai đoạn đầu tiên là khởi tạo dự án trên nền tảng Flutter và tích hợp các thư viện phần mềm phụ thuộc. Tiếp theo, hệ thống được cấu hình để liên kết với hệ sinh thái Firebase, bao gồm dịch vụ định danh Authentication, hệ thống cảnh báo đám mây FCM và cơ sở dữ liệu thời gian thực Realtime Database. Cùng với đó, hạ tầng truyền thông được hoàn thiện thông qua việc thiết lập kết nối giữa máy khách MQTT và máy chủ trung gian broker. Giai đoạn sau tập trung vào lập trình các phân hệ giao diện người dùng và tiến hành kiểm thử trực tiếp trên thiết bị vật lý chạy hệ điều hành Android lẫn iOS. Toàn bộ tiến trình lập trình được tối ưu hóa đáng kể nhờ các công cụ nạp lại mã nóng hot reload và khởi động lại nhanh hot restart, qua đó giúp đẩy nhanh chu kỳ biên dịch và nâng cao hiệu suất xây dựng phần mềm.

2.4.5 Ưu điểm và hạn chế của Flutter

Flutter mang lại nhiều ưu điểm nổi bật: Phát triển đa nền tảng nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian. Giao diện đẹp, mượt mà, nhất quán trên mọi thiết

bị. Hiệu suất cao nhờ biên dịch native và rendering độc lập. Cộng đồng lớn, package phong phú, tài liệu chi tiết và hỗ trợ lâu dài từ Google. Đặc biệt phù hợp cho ứng dụng IoT phức tạp với yêu cầu realtime, animation và tùy chỉnh giao diện cao như hệ thống khóa cửa thông minh.

Tuy nhiên, Flutter cũng tồn tại một số hạn chế: Kích thước file ứng dụng release thường lớn hơn so với native thuần (do bundle Dart runtime và Skia engine). Một số plugin chuyên sâu (ví dụ: tích hợp hardware cụ thể) có thể chưa hoàn thiện hoặc cần viết native module bổ sung. Đường cong học tập với Dart có thể hơi dốc đối với lập trình viên mới.

Nhìn chung, với những ưu điểm vượt trội về tốc độ phát triển và trải nghiệm người dùng, Flutter vẫn là lựa chọn tối ưu và hiện đại nhất để xây dựng ứng dụng quản lý cho hệ thống khóa cửa thông minh tích hợp AI, mang lại sản phẩm chuyên nghiệp, dễ bảo trì và sẵn sàng mở rộng trong tương lai.

2.5 TỔNG QUAN VỀ TINYML

TinyML là một lĩnh vực mới nổi trong trí tuệ nhân tạo, tập trung vào việc triển khai các mô hình học máy trên các vi điều khiển (MCU) có tài nguyên cực kỳ hạn chế – thường chỉ dưới 1 MB RAM, vài trăm KB Flash và tiêu thụ năng lượng ở mức miliwatt. Mục tiêu chính của TinyML là đưa khả năng suy luận AI đến tận biên mạng, giúp thiết bị hoạt động thông minh mà không cần kết nối liên tục với đám mây, từ đó giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông, bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu và tăng tính độc lập khi offline [13].

Khái niệm TinyML được phổ biến rộng rãi từ năm 2019 nhờ cuốn sách kinh điển “TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers” của Pete Warden và Daniel Situnayake. Đến năm 2025, TinyML đã trở thành một trong những xu hướng nóng nhất của cộng đồng IEEE, với hàng loạt hội nghị chuyên biệt như TinyML Summit, TinyML EMEA và các workshop tại các hội nghị lớn như NeurIPS, ICASSP. Các nghiên cứu mới nhất tập trung vào việc tối ưu hóa mô hình để chạy trên MCU 32-bit như ESP32-S3, STM32 hoặc nRF52, với ứng dụng rộng rãi trong smart home, wearable, công nghiệp và an ninh.

Quy trình phát triển TinyML thường bao gồm ba giai đoạn chính:

1. Huấn luyện mô hình: Sử dụng các framework mạnh như TensorFlow/Keras hoặc PyTorch trên server/cloud để huấn luyện mô hình với dữ liệu lớn.
2. Tối ưu hóa và lượng tử hóa: Áp dụng post-training quantization (giảm trọng số từ float32 xuống int8) hoặc quantization-aware training để giảm kích thước mô hình 4–8 lần, đồng thời duy trì độ chính xác gần như nguyên bản. Các kỹ thuật khác như pruning (cắt tỉa neuron thừa) và knowledge distillation cũng được sử dụng.
3. Triển khai: Chuyển đổi mô hình sang định dạng TensorFlow Lite Micro (TFLM), EloquentTinyML hoặc uTensor, sau đó tích hợp vào firmware MCU qua các nền tảng như Edge Impulse, Arduino IDE hoặc PlatformIO.



Hình 2.17: Workflow triển khai TinyML

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh tính khả thi cao của TinyML trên thiết bị nhúng. Một nghiên cứu cho thấy mô hình MobileNetV2 lượng tử hóa int8 chỉ chiếm 82 KB Flash nhưng vẫn đạt độ chính xác 91,8% trên tập dữ liệu khuôn mặt thực tế khi chạy trên ESP32-S3 [14]. Việc triển khai mô hình wake-word detection chỉ 48 KB với mức tiêu thụ điện trung bình 12 mW – lý tưởng cho các thiết bị chạy pin dài hạn như khóa cửa thông minh [15].

Ưu điểm nổi bật nhất của TinyML trong lĩnh vực an ninh là bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối: dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, giọng nói) được xử lý hoàn toàn cục bộ, không bao giờ rời khỏi thiết bị. Nghiên cứu của David et al. (2024) trên IEEE Security & Privacy chỉ ra rằng 87% người dùng từ chối các hệ thống khóa thông minh truyền thống vì lo ngại dữ liệu bị gửi lên cloud (đặc biệt các nhà

cung cấp Trung Quốc hoặc Mỹ), trong khi TinyML giải quyết triệt để vấn đề này mà không làm giảm hiệu suất [16].

Trong đồ án này, TinyML được áp dụng để chạy đồng thời ba mô hình nhận diện chính: khuôn mặt (MobileNetV2 + ArcFace). Tất cả mô hình được huấn luyện trên dữ liệu tùy chỉnh, tối ưu hóa và triển khai bằng công cụ Edge Impulse kết hợp TensorFlow Lite Micro, đảm bảo độ chính xác tổng thể $\geq 85\%$, độ trễ suy luận < 1.5 giây và tiêu thụ năng lượng thấp phù hợp với hoạt động liên tục.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ

3.1 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

Khóa cửa thông minh trong đề tài này hướng tới một giải pháp an ninh đáng tin cậy, dựa trên sự phối hợp giữa IoT, ESP32, ứng dụng di động và nhiều lớp dự phòng để vận hành ổn định, thuận tiện và bảo mật cao trong ngôi nhà thông minh. Thiết bị cho phép mở khóa theo nhiều cách khác nhau như qua ứng dụng hay keypad, lưu nhật ký đầy đủ thông qua MQTT cùng Firebase, vẫn chạy được khi ngoại tuyến, có nguồn dự phòng và phát cảnh báo an ninh tức thời. Nhằm kiểm chứng mức độ khả thi và độ tin cậy, phần dưới đây trình bày các kịch bản mô tả cách hệ thống xử lý trong những tình huống thực tế, đi kèm số liệu thử nghiệm cụ thể về thời gian phản hồi, độ chính xác cũng như hành vi của thiết bị.

Kịch bản 1: Mở khóa từ xa qua ứng dụng và sinh QR/OTP cho khách

Khi ở xa nhà, người dùng mở ứng dụng Flutter trên điện thoại chạy Android 11 trở lên với độ phân giải từ 1080p, màn hình dashboard hiển thị tình trạng cửa cùng luồng video trực tiếp từ camera theo chuẩn RTSP hoặc WebRTC với độ trễ dưới 1 giây. Sau khi bấm nút Mở cửa, lệnh được đẩy lên topic MQTT ở mức QoS 2 kèm token JWT, ESP32 kiểm tra trong khoảng 300 ms rồi đóng relay. Ứng dụng nhận lại phản hồi và làm mới giao diện trong vòng 1 giây. Để cấp quyền cho khách, chủ nhà sinh mã QR hoặc OTP với giới hạn 1 giờ và tối đa 3 lần qua biểu mẫu trên ứng dụng, máy chủ tạo mã có chữ ký HMAC rồi trả lại bản xem trước. Khách đưa mã QR trước camera, ESP32 tự giải mã cục bộ trong 500 ms và mở cửa nếu mã hợp lệ. Mọi sự kiện đều được ghi lại về Firebase.

Kịch bản 2: Mở khóa bằng keypad

Đây là cách mở cửa dự phòng then chốt, giúp người dùng vẫn vào được nhà ngay cả khi các tính năng AI trực trắc, chẳng hạn pin yếu, thiếu sáng, môi trường nhiều tiếng ồn hay AI tạm thời gặp lỗi.

Người dùng đứng trước cửa và gõ mã PIN gồm 6 đến 8 chữ số trên keypad 4x4 hoặc 3x4 gắn ở board phụ ESP32 DevKit. Mỗi phím nhấn được keypad ghi nhận trong dưới 50 ms, màn OLED thể hiện ký tự sao để giữ kín mã. Nhập xong, board phụ chuyển mã qua MQTT nội bộ trong mạng LAN về board chính để đối chiếu với giá trị băm SHA-256 lưu sẵn trên flash. Quá trình kiểm tra mất chưa tới 10 ms.

Trường hợp mã chính xác, relay ở board phụ mở khóa trong 10 ms, màn OLED hiện dòng Mật khẩu đúng, mời vào suốt 3 giây và loa phát tiếng xác nhận. Thông tin sự kiện gồm thời gian, mã người dùng hoặc nhấn keypad, phương thức và trạng thái thành công được lưu vào thẻ SD rồi đồng bộ lên Firebase khi có mạng với độ trễ dưới 500 ms. Cùng lúc đó, ứng dụng Flutter cập nhật trạng thái cửa theo thời gian thực qua MQTT.

Trường hợp mã sai, sau ba lần liên tiếp nhập không đúng, keypad bị tạm khóa 60 giây và giá trị này có thể tùy chỉnh, màn OLED hiển thị dòng Mật khẩu sai, thử lại sau 60 giây. Hệ thống đẩy thông báo Nhiều lần nhập sai keypad kèm mốc thời gian qua FCM, đồng thời ghi lại sự kiện bất thường và đánh dấu ở mức ưu tiên cao.

Cách mở bằng keypad chạy hoàn toàn riêng biệt, không cần đến AI, camera hay Internet, nhờ vậy hệ thống luôn còn ít nhất một phương án mở khóa thủ công đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh.

Kịch bản 3: Đổi mật khẩu trực tiếp trên bàn phím keypad

Người dùng đổi mật khẩu ngay tại chỗ theo trình tự: gõ đúng mật khẩu cũ, nhấn phím đặc biệt là dấu sao, sau đó nhập mật khẩu mới hai lần để xác nhận. Hệ thống kiểm tra hai lần nhập có khớp nhau không rồi ghi mật khẩu mới vào bộ nhớ flash của ESP32. Sau khi nhập đúng mật khẩu cũ và nhấn sao, thiết bị chuyển sang chế độ đổi mã. Nếu hai lần nhập mới giống nhau, OLED báo Đổi mật khẩu thành công, còn nếu khác nhau thì yêu cầu làm lại từ đầu. Mật khẩu mới được lưu cục bộ, đồng thời thông tin thay đổi gồm thời gian và sự kiện `change_password` được gửi lên MQTT cùng Firebase để đồng bộ và phục vụ ghi nhật ký quản lý.

Kịch bản 4: Xử lý mất kết nối Wi-Fi và hoạt động ngoại tuyến

Tình huống được mô phỏng là Wi-Fi yếu hoặc mất hẳn kết nối với RSSI dưới -70 dBm. ESP32 tự động kết nối lại, đồng thời chuyển sang chế độ ngoại tuyến, vẫn cho mở khóa bằng keypad và ghi dữ liệu tạm vào flash để đồng bộ khi mạng trở lại. Khi mất kết nối, ESP32 thử kết nối lại ba lần cách nhau 10 giây và thành công. Màn OLED hiện dòng Mat ket noi Wi-Fi trong 3 giây. Ở chế độ ngoại tuyến, mở cửa bằng keypad vẫn diễn ra bình thường, mọi sự kiện và dữ liệu từ cảm biến MC-38 được lưu tạm vào flash. Khi Wi-Fi phục hồi, toàn bộ dữ liệu đang chờ được đẩy lên Firebase trong vòng 500 ms.

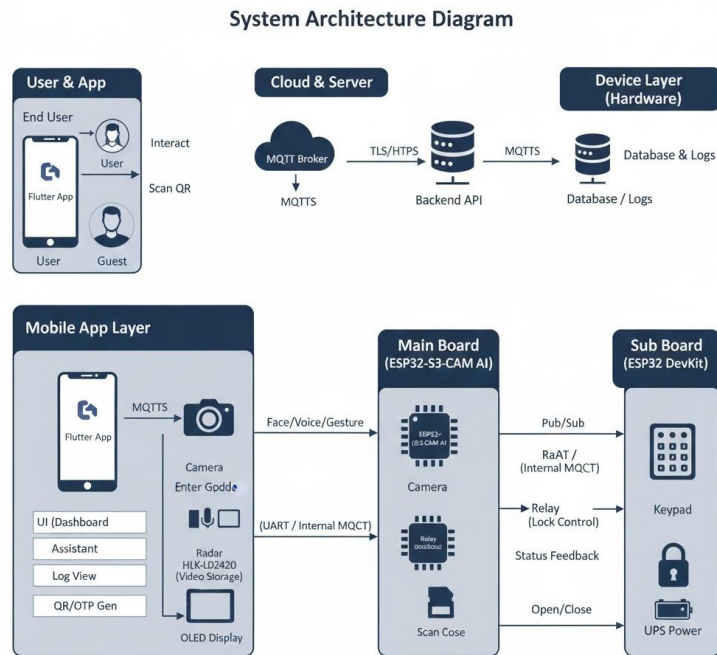
Kịch bản 5: Xử lý mất kết nối Wi-Fi và hoạt động ngoại tuyến

Tình huống mô phỏng là điện lưới đột ngột bị cắt. Module UPS dùng pin Li-ion 4.2V dung lượng 4200mAh lập tức chuyển nguồn, duy trì toàn bộ chức năng của khóa như mở bằng keypad hoặc ứng dụng khi còn Wi-Fi cùng việc giám sát cảm biến, và vẫn lưu nhật ký cục bộ. Lúc mất điện, UPS cấp nguồn chỉ trong 10 ms mà không gây gián đoạn. Người dùng vẫn mở được cửa bằng keypad với dữ liệu lưu vào flash kèm thời gian, hoặc bằng ứng dụng nếu Wi-Fi còn hoạt động. Cảm biến MC-38 tiếp tục theo dõi trạng thái cửa theo chu kỳ 100 ms để xác nhận cửa an toàn. Hệ thống chạy ổn định tối thiểu 8 giờ bằng pin. Khi có điện trở lại, UPS tự sạc và thiết bị quay về chế độ bình thường mà không mất dữ liệu.

Kịch bản 6: Cảnh báo khi nhập sai mật khẩu quá số lần cho phép trên keypad

Tình huống mô phỏng hành vi đột nhập là người lạ gõ sai mật khẩu trên keypad quá ba lần liên tiếp. Hệ thống bật cơ chế bảo vệ, tạm khóa và phát cảnh báo bằng âm thanh, ánh sáng cùng thông báo đầy. Sau ba lần sai liên tục, keypad bị khóa tạm 60 giây, màn OLED hiện dòng Thu lai sau, 60 giay. Ứng dụng nhận thông báo Canh bao dot nhap trong vòng 2 giây. Cùng lúc, còi hú và đèn LED nhấp nháy liên tục suốt 10 giây để cảnh báo tại chỗ. Toàn bộ sự kiện bất thường được ghi nhật ký chi tiết vào flash và đồng bộ lên MQTT cùng Firebase khi có điều kiện.

3.2 SƠ ĐỒ ĐẶC TẢ HỆ THỐNG



Hình 3.1: Sơ đồ đặc tả hệ thống

Sơ đồ đặc tả hệ thống mô tả rõ kiến trúc tổng thể với ba tầng cốt lõi gồm tầng người dùng và ứng dụng, tầng đám mây và máy chủ, tầng thiết bị phần cứng. Các thành phần được sắp xếp theo chức năng, luồng dữ liệu và cách giao tiếp với nhau, giúp hệ thống vận hành linh hoạt ở cả chế độ trực tuyến lẫn ngoại tuyến.

Tầng người dùng và ứng dụng gồm ứng dụng Flutter chạy trên điện thoại của các vai trò Owner, Admin và Guest. Ứng dụng đem lại giao diện thân thiện với những tính năng cốt lõi như dashboard theo dõi trạng thái, xem camera trực tiếp, quản lý người dùng, sinh mã QR hoặc OTP, trợ lý ảo và tra cứu nhật ký. Người dùng thao tác trực tiếp bằng cách nhập lệnh hay quét QR, hoặc gián tiếp qua đám mây bằng MQTT và TLS-HTTPS để điều khiển, giám sát hệ thống từ xa.

Tầng đám mây và máy chủ giữ vai trò trung gian, bao gồm MQTT Broker có hỗ trợ MQTTS bảo mật cùng Backend API kết nối tới cơ sở dữ liệu như Firebase Realtime Database hoặc tương đương để lưu nhật ký, cấu hình người dùng và ảnh hoặc video. Tầng này lo việc đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, xác thực token

JWT, sinh mã QR hoặc OTP có chữ ký HMAC và gửi thông báo đẩy qua FCM cùng APNS.

Tầng thiết bị là phần cứng cốt lõi, được chia thành hai board gắn kết chặt chẽ:

Board chính dùng ESP32-S3-CAM AI đóng vai trò trung tâm xử lý thông minh.

1. Tích hợp camera phục vụ nhận diện khuôn mặt.
2. Microphone và loa dùng để thu nhận giọng nói và phát âm thanh phản hồi.
3. Radar HLK-LD2420 dò tìm sự hiện diện của người và kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng.
4. Màn hình OLED loại ST7789 1.54 inch giao tiếp SPI để hiển thị trạng thái tại chỗ như thành công, lỗi, pin yếu hay cảnh báo.
5. Thẻ SD lưu ảnh chụp, nhật ký cục bộ và các đoạn video ngắn khi ngoại tuyến.
6. Xử lý TinyML cho nhận diện khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ ngay tại chỗ.

Board phụ dùng ESP32 DevKit đảm nhận việc điều khiển vật lý và các phương thức dự phòng.

1. Keypad loại 4x4 hoặc 3x4 dùng để nhập mã PIN thủ công, là cách mở khóa đáng tin cậy khi AI hoặc mạng gặp trục trặc.
2. Relay mini loại 5V 10A điều khiển khóa điện XG-07 đóng và mở.
3. Bộ UPS dự phòng gồm pin 18650 và module quản lý giúp thiết bị chạy liên tục khi mất điện lưới.
4. Buzzer và LED phục vụ cảnh báo tại chỗ.

Hai board trao đổi nội bộ qua MQTT trong mạng LAN theo cơ chế Pub/Sub hoặc qua UART dự phòng, giữ độ trễ thấp và vận hành ổn định khi không có Internet. Board chính lo phần AI và ra quyết định mở khóa rồi gửi lệnh xuống board phụ để kích relay. Board phụ báo lại trạng thái như cửa mở hay đóng, mức pin về cho board chính nhằm hiển thị và đồng bộ.

Khởi hiển thị OLED đưa ra phản hồi trực quan ngay tại chỗ như thông báo mở khóa thành công với dòng Mời vào, mặt khẩu sai, người lạ, pin yếu dưới 20

phần trăm hoặc mất mạng, giúp người dùng nắm tình hình mà không cần dùng điện thoại.

Khối điều khiển đầu ra gồm relay, buzzer và khóa điện thực hiện các tác động vật lý như mở khóa êm trong 10 ms, phát âm cảnh báo 85 dB khi có xâm nhập hoặc nháy LED đỏ khi xảy ra sự kiện bất thường.

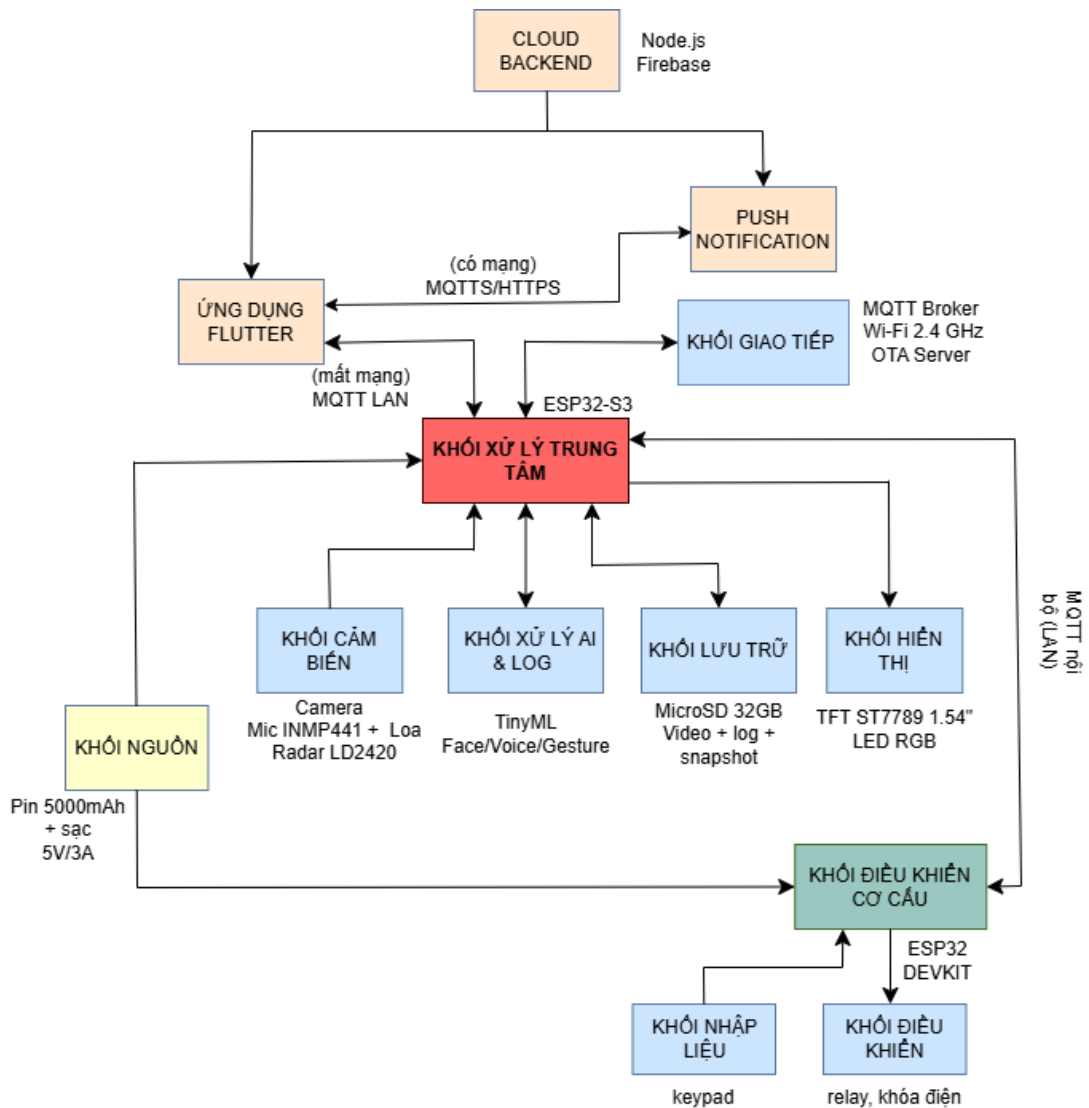
Khối giao tiếp dùng Wi-Fi chuẩn 802.11 b/g/n ở băng tần 2.4 GHz trên cả hai board để nối tới MQTT Broker trên đám mây, đồng bộ Firebase và nhận lệnh từ ứng dụng Flutter. Khi mất mạng, hệ thống chuyển sang chế độ LAN nội bộ giữa hai board và vẫn duy trì đầy đủ chức năng AI cùng keypad.

Khối nguồn cấp điện ổn định bằng adapter 5V 2A từ lưới điện, tự động chuyển sang UPS dùng pin LiShen 18650 khi mất điện để giữ ít nhất 8 giờ hoạt động đầy đủ cả AI lẫn relay. Module quản lý pin theo dõi mức pin và phát cảnh báo khi xuống dưới ngưỡng.

Toàn bộ các khối phối hợp nhịp nhàng theo trình tự radar tiết kiệm năng lượng, AI xử lý cục bộ nhanh, ra quyết định mở khóa an toàn, phản hồi tới người dùng qua nhiều kênh như OLED, loa và ứng dụng, rồi ghi nhật ký đầy đủ và đồng bộ đám mây. Kiến trúc này giúp hệ thống vừa bảo mật nhiều lớp, thông minh, lại rất đáng tin cậy, chạy liên tục trong mọi điều kiện thực tế và dễ mở rộng cho các tính năng nhà thông minh về sau.

3.3 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG

Sơ đồ khối được dựng theo mô hình phân cấp, lấy khối xử lý trung tâm làm lõi và kết nối tới các khối ngoại vi gồm cảm biến, lưu trữ, hiển thị, nguồn điện và điều khiển cơ cấu. Phần backend trên đám mây cùng ứng dụng người dùng tạo nên lớp giao tiếp cấp cao, cho phép giám sát và điều khiển từ xa. Sơ đồ khối của hệ thống được trình bày dưới đây:



Hình 3.2: Sơ đồ khối hệ thống

Khối xử lý trung tâm chính là bộ não của hệ thống, sử dụng vi điều khiển ESP32-S3 có khả năng đa nhiệm, hỗ trợ Wi-Fi 2.4 GHz và Bluetooth. ESP32-S3 đảm nhận việc thu nhận dữ liệu từ cảm biến, xử lý sơ bộ bao gồm AI ngay tại biên, và liên lạc với đám mây bằng giao thức MQTT. Chẳng hạn khi nhận dữ liệu từ camera hay radar, ESP32-S3 có thể phân tích tức thì để phát hiện chuyển động hoặc nhận diện khuôn mặt, qua đó giảm độ trễ so với việc đẩy toàn bộ dữ liệu lên đám mây.

Khối backend đám mây gồm Node.js và Firebase hoạt động như một máy chủ trung gian, trong đó Node.js xử lý các logic phức tạp còn Firebase lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực. Khối này hỗ trợ những chức năng như gửi thông báo đẩy tới ứng dụng di động, cập nhật firmware từ xa qua OTA Server và trao đổi hai

chiều với ESP32 thông qua MQTT Broker. Cụ thể, khi ESP32 gửi lên dữ liệu như hình ảnh từ camera, backend sẽ lưu lại, phân tích và phát thông báo nếu phát hiện sự kiện bất thường chẳng hạn đột nhập.

Ứng dụng người dùng được viết bằng framework Flutter cho phép dùng chung mã nguồn cho cả iOS lẫn Android, mang lại giao diện thân thiện. Ứng dụng tiếp nhận thông báo đẩy từ backend, hiển thị dữ liệu theo thời gian thực như luồng video hay trạng thái cảm biến, đồng thời cho phép gửi ngược lệnh điều khiển ví dụ mở khóa cửa từ xa. Kết nối giữa ứng dụng và backend dùng MQTT-HTTPS nhằm đảm bảo an toàn và tốc độ cao.

Các khối cảm biến và xử lý dữ liệu tích hợp nhiều loại cảm biến để thu thập thông tin môi trường, tạo nền tảng cho những tính năng thông minh. Những khối này nối thẳng tới ESP32-S3 để luồng dữ liệu được thông suốt:

Khối cảm biến gồm camera kết hợp loa, radar LD2420 và module TinyML phục vụ nhận diện khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ. Camera cho hình ảnh độ phân giải cao có thể đạt 4K, kết hợp với mic để thu âm, qua đó giám sát cả hình lẫn tiếng. Radar LD2420 dùng sóng millimeter-wave để dò chuyển động chính xác trong khoảng cách tới 10 mét, kể cả qua vật cản mỏng. Module TinyML dựa trên TensorFlow Lite chạy AI tại biên, chẳng hạn nhận diện khuôn mặt với độ chính xác trên 95 phần trăm khi đủ sáng, hoặc phân tích giọng nói để xác thực người dùng.

Khối xử lý và AI là phần hỗ trợ cho việc xử lý dữ liệu nâng cao, tập trung vào các thuật toán AI. Dữ liệu thô từ cảm biến được chế biến để rút ra thông tin hữu ích, ví dụ xác định người lạ bằng cách so khuôn mặt với cơ sở dữ liệu lưu cục bộ. Việc xử lý ngay tại chỗ giúp giảm tải cho đám mây và rút ngắn thời gian phản hồi, đặc biệt trong các ứng dụng an ninh.

Khối lưu trữ dùng thẻ MicroSD 32GB để chứa dữ liệu cục bộ gồm ảnh chụp và nhật ký sự kiện. Nhờ đó hệ thống vẫn chạy khi mất kết nối Internet, với dung lượng đủ lưu hàng trăm giờ video nén. ESP32-S3 quản lý việc ghi và đọc dữ liệu, dùng định dạng FAT32 để tương thích cao.

Khối hiển thị là màn hình TFT ST7789 kích thước 1.54 inch kèm đèn LED RGB, mang lại giao diện trực quan tại chỗ. Màn này thể hiện trạng thái hệ thống chẳng hạn Đang kết nối Wi-Fi, thời gian thực hoặc ảnh xem trước từ camera, giúp người dùng tương tác mà không cần đến ứng dụng di động.

Các khối nguồn và điều khiển được bổ sung để đảm bảo tính di động cùng độ an toàn, gồm các phần hỗ trợ cấp nguồn và điều khiển vật lý:

Khối nguồn dùng pin lithium-ion 5000mAh kết hợp mạch sạc 5V 3A, cho phép chạy liên tục tới 24 giờ mà không cần nguồn ngoài. Mạch sạc hỗ trợ sạc nhanh và bảo vệ quá tải, thích hợp cho thiết bị ngoài trời hay khu vực hay mất điện.

Khối điều khiển cơ cấu gồm ESP32 DevKit phụ, relay và khóa điện từ. Relay cho phép điều khiển các thiết bị ngoại vi như đèn báo động hoặc còi với công suất tới 10A. Khóa điện hoạt động theo lệnh của ESP32, ví dụ mở khóa khi nhận diện thành công, với thời gian phản hồi dưới 1 giây.

Khối nhập liệu và điều khiển phụ là bàn phím keypad cho phép nhập mật mã từ 4 đến 6 chữ số, kết hợp với relay và khóa điện để mở thủ công. Điều này tăng độ bảo mật, chẳng hạn kết hợp nhận diện AI với mật mã nhằm chống xâm nhập trái phép.

Hệ thống chạy theo luồng dữ liệu hai chiều để vừa đảm bảo tính thời gian thực vừa giữ an toàn. Trước tiên cảm biến thu dữ liệu gồm hình ảnh, chuyển động và âm thanh rồi gửi cho ESP32-S3. ESP32 xử lý sơ bộ, lưu cục bộ nếu cần và đẩy lên đám mây qua MQTT có mã hóa TLS để bảo mật. Backend phân tích sâu hơn, lưu trên Firebase và gửi thông báo đẩy tới ứng dụng Flutter khi có sự kiện, ví dụ Phát hiện chuyển động lúc 22:00. Người dùng xem dữ liệu qua ứng dụng rồi gửi lệnh ngược lại theo chiều ứng dụng tới backend tới ESP32 để thực thi hành động như mở khóa. Cơ chế OTA cho phép cập nhật firmware mà không cần can thiệp vật lý, qua đó giảm chi phí bảo trì.

Về mặt bảo mật, hệ thống dùng mã hóa đầu cuối, xác thực hai yếu tố gồm khuôn mặt và mật mã, cùng khả năng phát hiện tấn công như gây nhiễu Wi-Fi nhờ radar.

Hệ thống này phù hợp cho các ứng dụng an ninh nhà ở, văn phòng hay nông nghiệp thông minh. Chẳng hạn trong an ninh gia đình, nó có thể phát hiện đột nhập, gửi cảnh báo và tự động khóa cửa. Trong nông nghiệp, cảm biến có thể theo dõi môi trường như nhiệt độ và độ ẩm khi mở rộng. Ưu điểm gồm chi phí thấp nhờ dùng ESP32 giá rẻ, tích hợp AI tại biên giúp giảm độ trễ và dễ mở rộng vì việc thêm cảm biến khá đơn giản. Tuy vậy, nhược điểm là các tính năng đám mây phụ thuộc vào Internet và dung lượng pin có thể giới hạn thời gian hoạt động dài ngày.

Sơ đồ khối của hệ thống IoT thông minh dựa trên ESP32-S3 cho thấy sự kết hợp ăn ý giữa phần cứng, phần mềm và đám mây, tạo nên một giải pháp toàn diện đáp ứng nhu cầu hiện đại. Qua phân tích chi tiết có thể thấy rõ tính khả thi và tiềm năng ứng dụng rộng của hệ thống. Trong tương lai, cùng đà phát triển của AI và 5G, những hệ thống tương tự sẽ ngày càng thông minh hơn, đóng góp vào việc xây dựng một xã hội kết nối và an toàn.

3.4 THIẾT KẾ CHI TIẾT KHỐI

3.4.1 Thiết kế khối ngoại vi

Khối ngoại vi giữ nhiệm vụ tiếp nhận tín hiệu từ người dùng và môi trường rồi chuyển về khối trung tâm để xử lý. Đây là nơi tiếp xúc trực tiếp với người dùng, gồm bàn phím keypad, màn hình OLED, relay điều khiển khóa điện từ, cảm biến cửa từ và buzzer cảnh báo. Mỗi linh kiện ngoại vi đều được cân nhắc kỹ để vừa tương thích, ổn định, dễ triển khai lại tiết kiệm chi phí.

Khối ngoại vi board chính:

Màn hình LCD SPI 1.54 inch 240x240 IC ST7789 TFT IPS

Màn hình LCD SPI 1.54 inch dùng driver ST7789 TFT IPS được bố trí để hiển thị ảnh xem trước từ camera, chẳng hạn ảnh chụp người tiếp cận hoặc người lạ. Màn hình giao tiếp theo chuẩn SPI và nối với board chính ESP32-S3-CAM qua các chân GPIO tiêu chuẩn gồm CS, DC, RST, SCL và SDA.



Hình 3.3: Màn hình LCD SPI 1.54

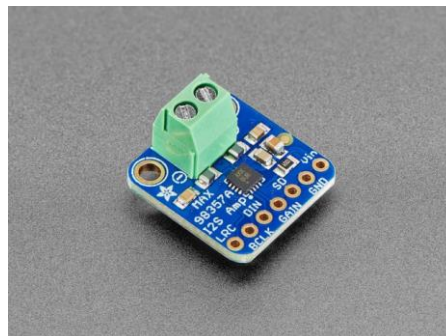
Thông số kỹ thuật: độ phân giải 240x240 pixel, hiển thị 65K màu tương đương 16-bit, góc nhìn rộng nhờ tấm nền IPS, điện áp làm việc 3.3V, mức tiêu thụ khoảng 50mA khi hiển thị đầy đủ, giao tiếp SPI tốc độ cao lên đến 40 MHz.

Lý do lựa chọn: màn hình ST7789 TFT IPS cho độ phân giải cao, màu sắc rực rỡ và góc nhìn rộng nên hợp để hiển thị ảnh camera hoặc thông báo chi tiết. Giao thức SPI nhanh hơn I2C, giúp làm tươi hình mượt mà mà không tốn nhiều tài nguyên CPU. Kích thước gọn dễ đặt vào hộp thiết bị, giá hợp lý và rất phổ biến trong cộng đồng ESP32.

Khả năng mở rộng: có thể nâng lên màn hình lớn hơn cỡ 2.0 inch hoặc loại cảm ứng như XPT2046 để thêm giao diện chạm tại chỗ. Bus SPI còn cho phép gắn thêm thiết bị khác như thẻ SD trên cùng một bus với chân chọn chip riêng.

Mạch khuếch đại âm thanh MAX98357 I2S Class D

Mạch khuếch đại âm thanh MAX98357 chuẩn I2S Class D đảm nhận việc khuếch đại tín hiệu từ board chính rồi phát qua loa, phục vụ phản hồi âm thanh như xác nhận mở khóa, cảnh báo và giọng nói của trợ lý ảo. Module nối trực tiếp theo chuẩn I2S gồm BCLK, LRCLK và DIN.



Hình 3.5: Mạch khuếch đại âm thanh MAX98357 I2S Class D

Thông số kỹ thuật: công suất ra 3.2W với loa 8 Ohm ở 5V, hiệu suất Class D trên 90 phần trăm, điện áp làm việc từ 2.5 đến 5.5V, giao tiếp I2S đơn kênh, độ lợi cấu hình được ở mức 9, 12 hoặc 15 dB.

Lý do lựa chọn: MAX98357 hỗ trợ I2S sẵn có, kích thước nhỏ, hiệu suất cao và ít tỏa nhiệt nên hợp với thiết bị dùng pin. Module không cần DAC riêng mà ghép thẳng với ESP32-S3 để cho âm thanh chất lượng cao.

Khả năng mở rộng: có thể thay bằng bản stereo hoặc công suất lớn hơn khi cần phát nhạc hay giọng nói phức tạp.

Loa 8 Ohm 3W kích thước 3070

Loa 8 Ohm 3W cỡ 30x70 mm được nối với ampli MAX98357 để phát âm thanh phản hồi và cảnh báo.



Hình 3.6: Loa 8 Ohm 3W kích thước 3070

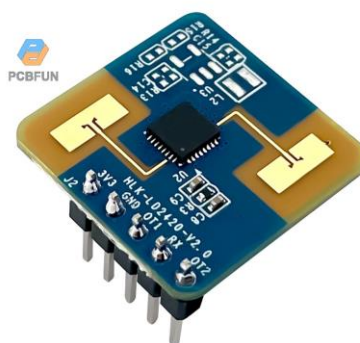
Thông số kỹ thuật: trở kháng 8 Ohm, công suất 3W, dải tần từ 100 Hz đến 20 kHz, kích thước 30x70 mm, độ nhạy khoảng 85 dB.

Lý do lựa chọn: dáng mỏng phù hợp với hộp thiết bị, công suất đủ để phản hồi âm thanh rõ trong nhà, giá rẻ và dễ tích hợp.

Khả năng mở rộng: thay bằng loa công suất lớn hơn hoặc thêm khoang cộng hưởng để tăng âm lượng.

Cảm biến Radar hiện diện con người HLK-LD2420 24GHz

Cảm biến radar HLK-LD2420 hoạt động ở 24GHz, dùng để phát hiện sự hiện diện của người từ xa trong khoảng 5 đến 8 m, qua đó kích hoạt camera và mic theo hướng tiết kiệm năng lượng cũng như cảnh báo người lạ.



Hình 3.7: Cảm biến Radar HLK-LD2420 24GHz

Thông số kỹ thuật: băng tần 24 GHz, tầm hoạt động 8 m, góc phát hiện 100 độ, điện áp từ 3.3 đến 5V, giao tiếp UART.

Lý do lựa chọn: phát hiện chính xác kể cả qua tường hay vật cản nhẹ, tiết kiệm điện vì chỉ bật AI khi cần và rất hợp cho mục đích an ninh.

Khả năng mở rộng: cấu hình nhiều cảm biến cho những khu vực rộng.

Thẻ nhớ microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 32GB

Thẻ nhớ SanDisk Ultra 32GB dùng để lưu ảnh chụp, nhật ký cục bộ và các đoạn video ngắn khi ngoại tuyến.



Hình 3.8: Thẻ nhớ microSDHC SanDisk Ultra 32GB

Thông số kỹ thuật: dung lượng 32GB, chuẩn tốc độ UHS-I với tốc độ đọc lên tới 120 MB/s.

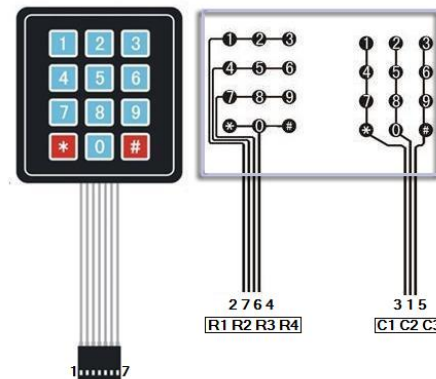
Lý do lựa chọn: đáng tin cậy, tốc độ cao khi lưu ảnh và video, dung lượng đủ chứa hàng nghìn ảnh chụp.

Khả năng mở rộng: nâng lên 64GB hoặc 128GB khi cần lưu video dài hơn.

Khối ngoại vi board phụ:

Bàn phím keypad 3x4

Bàn phím keypad 3x4 dùng để nhập mật khẩu, là cách xác thực cục bộ đơn giản và đáng tin cậy. Bàn phím có 12 phím xếp theo ma trận 3 cột và 4 hàng, cần 7 chân GPIO để giao tiếp gồm 4 hàng và 3 cột. Keypad nối với ESP32 qua các chân GPIO 4, 16, 17, 5 cho hàng và 18, 19, 21 cho cột.



Hình 3.9: Bàn phím keypad 3x4

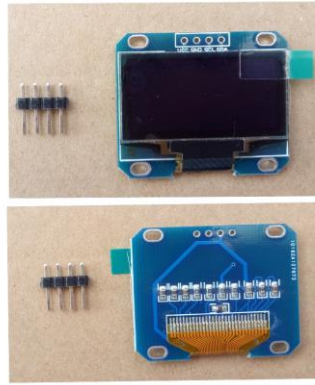
Thông số kỹ thuật: điện áp làm việc 5V, dòng tiêu thụ rất thấp dưới 1mA trên mỗi chân.

Lý do lựa chọn: keypad 3x4 có giá rẻ, phổ biến và tương thích tốt với khả năng GPIO của ESP32. Cách bố trí ma trận giúp giảm số chân cần dùng, để dành chỗ cho các ngoại vi khác.

Khả năng mở rộng: thiết kế cho phép nâng lên bàn phím 4x4 để bổ sung phím chức năng đặc biệt bằng cách gán lại các chân GPIO.

Màn hình OLED (1.3" SH110x)

Màn hình OLED hiển thị trạng thái khóa gồm mở hoặc đóng cùng thông tin nhập mật khẩu theo thời gian. Màn hình dùng giao thức I2C, nối với ESP32 qua chân GPIO 3 cho SDA và GPIO 1 cho SCL.



Hình 3.10: Màn hình OLED 1.3

Thông số kỹ thuật: làm việc ở 3.3V, độ phân giải 128x64, mức tiêu thụ thấp khoảng 10mA khi hiển thị.

Lý do lựa chọn: OLED SH110x nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ I2C nên dùng ít chân hơn loại SPI. Độ tương phản cao giúp dễ đọc trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Khả năng mở rộng: bus I2C cho phép nối thêm nhiều thiết bị I2C khác như cảm biến hoặc màn hình lớn hơn mà không cần thêm chân.

Mạch LED báo mức Pin Lithium - 18650 1S

Mạch LED báo mức pin dùng để hiển thị trực quan dung lượng còn lại của pin Lithium 1 cell ở mức 4.2V theo bốn nấc đèn LED. Mạch chạy độc lập, không cần vi điều khiển. Hai cực âm và dương của mạch được nối vào hai cực âm và dương của mạch UPS.



Hình 3.11: Mạch LED hiển thị mức pin 1S

Thông số kỹ thuật: điện áp làm việc từ 2.5V đến 4.3V, hiển thị theo 4 nấc LED tương ứng 25 đến 100 phần trăm, dòng tiêu thụ khoảng 20mA khi sáng đầy đủ, dùng cho pin lithium 1S 4.2V loại 18650.

Lý do lựa chọn: dễ dùng vì không cần lập trình hay đấu nối vi điều khiển, chỉ cần cấp nguồn từ pin là hiển thị. Kích thước nhỏ gọn hợp với việc đặt trong hộp thiết bị. Chi phí thấp, không chiếm chân GPIO nên tiết kiệm tài nguyên hệ thống. Việc hiển thị trực quan tình trạng pin giúp người dùng biết khi nào cần sạc.

Khả năng mở rộng: có thể thay bằng module đo điện áp kết hợp OLED nếu muốn hiển thị chính xác hơn.

Mô-đun Rơ-le (Mini 1 Kênh BLK)

Rơ-le điều khiển khóa điện từ 5V, giúp ESP32 mở hoặc đóng cửa. Rơ-le nối với chân GPIO 23 cho tín hiệu điều khiển, còn VCC và GND nối vào đường 5V và GND.



Hình 3.12: Mô-đun Rơ-le 1 Kênh

Thông số kỹ thuật: điện áp cuộn dây 5V, khả năng đóng cắt 10A ở 250VAC, dòng cuộn dây khoảng 70mA.

Lý do lựa chọn: rơ-le BLK nhỏ gọn, chịu được dòng tải cao và có cách ly quang để bảo vệ ESP32 trước các xung điện áp. Loại một kênh là đủ để điều khiển một khóa.

Khả năng mở rộng: có thể dùng rơ-le nhiều kênh khi cần điều khiển thêm thiết bị như còi báo hay đèn, chỉ cần gán lại chân GPIO.

Còi báo Active 5V

Còi báo cung cấp phản hồi âm thanh cho các lần mở khóa thành công bằng tiếng bíp bíp, khi nhập sai mật khẩu hoặc khi có truy cập trái phép. Còi nối với chân GPIO 13, còn VCC và GND nối vào đường 5V.



Hình 3.13: Module còi báo Active

Thông số kỹ thuật: làm việc ở 5V, dòng tiêu thụ khoảng 15mA, tích hợp sẵn bộ dao động nên điều khiển đơn giản.

Lý do lựa chọn: còi loại active được dùng vì đơn giản, chỉ cần tín hiệu mức cao hoặc thấp là kêu, khác với còi passive vốn cần tín hiệu PWM để tạo âm.

Khả năng mở rộng: hệ thống có thể bổ sung module loa để phát âm thanh tùy chỉnh hoặc lời nhắc bằng cách thêm DAC hay driver dựa trên PWM.

Nút nhấn SET/UP/DOWN

Các nút nhấn vật lý SET, UP, DOWN được thêm vào để mở rộng khả năng điều khiển thủ công, cho phép người dùng thao tác nhanh mà không cần qua keypad hay ứng dụng. Các nút này nối với ESP32 qua các chân GPIO 27 cho SET, GPIO 26 cho UP và GPIO 25 cho DOWN. Khi nhấn, nút sẽ nối xuống GND tạo mức logic thấp để ESP32 xử lý.



Hình 3.14: Cụm 3 nút nhấn SET, UP, DOWN

Thông số kỹ thuật: làm việc ở mức logic 3.3V, dùng trở kéo lên bên trong hoặc bên ngoài, dòng tiêu thụ không đáng kể khoảng 0.1mA khi nhấn.

Lý do lựa chọn: dùng nút tact switch nhỏ gọn, giá rẻ, dễ hàn và tương thích tốt với ESP32. Cơ chế hoạt động đơn giản và hiệu quả ở mức logic thấp.

Chức năng từng nút:

SET: nhấn giữ hai lần để vào chế độ cấu hình AP Mode, khi đó ESP32 phát Wi-Fi riêng.

UP: nhấn để bật chế độ chuông cửa, buzzer kêu và gửi thông báo Có khách lên ứng dụng.

DOWN: nhấn để mở cửa thủ công, tương đương với việc nhập đúng mật khẩu.

Khả năng mở rộng: có thể gán các nút với thao tác nhấn giữ hoặc nhấn kết hợp để tăng độ bảo mật.

LED báo trạng thái (LED đỏ 5mm)

LED báo trạng thái dùng để thể hiện trực quan tình trạng hoạt động của hệ thống như Wi-Fi đã kết nối, sai mật khẩu, truy cập trái phép hoặc đang ở chế độ cấu hình. LED được điều khiển trực tiếp từ vi điều khiển qua chân GPIO 33, mắc nối tiếp với điện trở hạn dòng 220 Ohm để bảo vệ LED và giữ độ sáng phù hợp.



Hình 3.15: LED 5mm phủ đỏ

Thông số kỹ thuật: LED kích thước 5mm, làm việc ổn định ở điện áp từ 1.9V đến 2.2V và dòng khoảng 20mA. Màu phát sáng là đỏ, cho độ sáng dễ quan sát trong nhiều điều kiện. Cấu trúc đơn giản và dễ gắn trên mạch nguyên lý.

Lý do lựa chọn: LED đỏ loại 5mm rất phổ biến, giá rẻ và dễ lắp. Với dòng tiêu thụ thấp, nó hợp cho các ứng dụng IoT cần tiết kiệm điện. Việc điều khiển cũng dễ vì chỉ cần tín hiệu mức cao hoặc thấp từ vi điều khiển.

Khả năng mở rộng: có thể thêm các LED màu khác như xanh hay vàng để biểu thị từng trạng thái cụ thể. Ngoài ra, dùng LED RGB hoặc điều chỉnh độ sáng bằng PWM sẽ giúp hiển thị trạng thái sinh động và đa dạng hơn.

Cảm biến công tắc từ MC-38

Cảm biến công tắc từ MC-38 có nhiệm vụ phát hiện cửa đang đóng hay mở. Đây là thiết bị đơn giản nhưng hiệu quả trong giám sát an ninh, giúp xác định trạng thái cửa để hệ thống phản ứng phù hợp như phát cảnh báo hay ghi nhật ký. Cảm biến nối với chân GPIO 22 của ESP32 để đọc tín hiệu mức logic.



Hình 3.16: Cảm biến công tắc từ MC-38

Thông số kỹ thuật: MC-38 là cảm biến không tiếp xúc, hoạt động theo nguyên lý từ trường với hai phần gồm một nam châm vĩnh cửu và một công tắc từ. Khi hai phần ở gần nhau lúc cửa đóng thì tín hiệu ở mức thấp, còn khi cửa mở và hai phần tách ra thì tín hiệu chuyển sang mức cao. Cảm biến làm việc ở điện áp 3.3 đến 5V, dòng tiêu thụ rất thấp khoảng 2mA và chạy ổn định lâu dài trong điều kiện bình thường.

Lý do lựa chọn: MC-38 giá rẻ, dễ lắp bằng băng keo hoặc vít và không cần lập trình phức tạp. Kích thước nhỏ phù hợp nhiều loại cửa như cửa nhôm hay cửa gỗ dân dụng. Việc làm việc ở mức 5V giúp tương thích tốt với hệ thống hiện có.

Khả năng mở rộng: có thể gắn thêm nhiều công tắc từ ở các vị trí khác nhau cho nhiều cửa nhằm tăng mức bảo vệ toàn khu vực. Ngoài ra, có thể thay bằng cảm biến hall hoặc cảm biến từ không dây khi cần lắp ở vị trí khó đi dây.

Khóa điện từ (5V)

Khóa điện từ giữ an toàn vật lý cho cửa và được điều khiển qua rơ-le. Khóa lấy nguồn qua các đầu COM của rơ-le, còn GND của nguồn UPS nhận 5V khi khóa được kích hoạt.



Hình 3.17: Khóa điện từ

Thông số kỹ thuật: làm việc ở 5V, dòng tiêu thụ khoảng 500mA khi kích hoạt, lực giữ 60kg.

Lý do lựa chọn: khóa 5V tương thích với nguồn của hệ thống và cho lực giữ đủ cho nhu cầu dân dụng. Điện áp thấp đảm bảo an toàn và tương thích với rơ-le.

Khả năng mở rộng: có thể dùng khóa lực giữ cao hơn như loại 12V 180kg bằng cách nâng cấp rơ-le và nguồn điện.

Thiết kế khối trung tâm

Board chính ESP32-S3-CAM

ESP32-S3-CAM là vi điều khiển lõi kép dùng nhân Xtensa LX7, tích hợp sẵn Wi-Fi, Bluetooth và camera OV2640 trên board, đóng vai trò bộ não trung tâm cho toàn bộ hệ thống khóa cửa thông minh. Board này lo mọi tác vụ thông minh gồm nhận diện khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ tay bằng TinyML, giải mã QR hoặc OTP ngay tại chỗ, điều phối liên lạc nội bộ với board phụ, đồng bộ dữ liệu lên đám mây và quản lý các ngoại vi như radar, microphone, loa, OLED cùng thẻ SD.



Hình 3.18: ESP32-S3-CAM (module chính tích hợp camera)

Thông số kỹ thuật chính:

CPU lõi kép Xtensa LX7 với xung nhịp tối đa 240 MHz. Bộ nhớ gồm 512 KB SRAM cùng 8 MB PSRAM. Flash 16 MB. Camera OV2640 tích hợp sẵn ở mức 2 MP với độ phân giải tối đa 1600x1200. Mức logic 3.3V và chịu được đầu vào 5V qua shield bảo vệ. Có 45 chân GPIO lập trình được.

Giao tiếp không dây gồm Wi-Fi 802.11 b/g/n ở 2.4 GHz và Bluetooth 5.0 LE.

Giao tiếp ngoại vi gồm SPI, I2C, I2S, UART, USB OTG và SDIO.

Về AI, board hỗ trợ vector extension cho TensorFlow Lite Micro nên hợp để chạy mô hình TinyML.

Về năng lượng, board tiêu thụ rất thấp ở chế độ ngủ sâu khoảng 10 microampe nên phù hợp cho ứng dụng chạy bằng pin dự phòng.

Lý do lựa chọn ESP32-S3-CAM:

ESP32-S3-CAM được chọn làm khối trung tâm vì đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu khắt khe của hệ thống:

Khả năng xử lý AI mạnh: nhân kép cùng vector extension cho phép chạy đồng thời ba mô hình TinyML gồm nhận diện khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ với độ trễ dưới 1.5 giây mà không cần đám mây.

Camera tích hợp sẵn: bỏ được nhu cầu gắn camera ngoài, qua đó giảm độ phức tạp của mạch, tiết kiệm không gian và chi phí.

Wi-Fi và Bluetooth tích hợp: không cần module giao tiếp riêng, hỗ trợ kết nối MQTT đám mây, cập nhật OTA và điều khiển trong LAN nội bộ khi ngoại tuyến.

Số chân GPIO dồi dào: dễ kết nối radar HLK-LD2420, microphone INMP441, loa MAX98357, OLED, thẻ SD và giao tiếp UART hoặc SPI với board phụ.

Hỗ trợ PSRAM lớn: cho phép xử lý hình ảnh và đệm nhật ký hoặc video ngắn mà không bị tràn bộ nhớ.

Tiết kiệm năng lượng và ổn định: phù hợp chạy liên tục cùng UPS dự phòng, đồng thời hỗ trợ ngủ sâu khi không có người.

Khả năng mở rộng:

ESP32-S3-CAM còn nhiều chân GPIO chưa dùng và các giao diện linh hoạt như SPI, I2C, UART, USB OTG, cho phép gắn thêm các module trong tương lai chẳng hạn:

Đầu đọc NFC hoặc RFID để mở khóa bằng thẻ.

Cảm biến vân tay bổ sung.

Module 4G như SIM800L hoặc SIM7600 để dự phòng kết nối di động.

Camera độ phân giải cao hơn hoặc thêm cảm biến như nhiệt độ và độ ẩm.

Kiến trúc lõi kép hỗ trợ đa nhiệm hiệu quả, sẵn sàng cho các nâng cấp như phát video liên tục, xử lý AI lai với đám mây hoặc kết nối với các thiết bị nhà thông minh khác như đèn, rèm và điều hòa.

Nhờ kết hợp sức mạnh xử lý, camera tích hợp và khả năng kết nối không dây, ESP32-S3-CAM không chỉ là bộ não trung tâm mà còn là nền tảng lý tưởng để hệ thống khóa cửa thông minh vận hành thông minh, bảo mật và dễ nâng cấp về sau. Board này phối hợp chặt chẽ với board phụ ESP32 DevKit để toàn hệ thống chạy ổn định, linh hoạt và đáng tin cậy trong mọi tình huống sử dụng thực tế.

Board phụ ESP32 DevKit V1

ESP32 DevKit V1 dựa trên module ESP32-WROOM-32 là vi điều khiển lõi kép tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, đóng vai trò board phụ chuyên lo điều khiển vật lý và phương thức mở khóa dự phòng. Board này liên lạc nội bộ với board chính ESP32-S3-CAM qua MQTT trong LAN hoặc UART, xử lý logic xác thực keypad, điều khiển relay mở khóa, quản lý nguồn dự phòng và báo lại trạng thái cửa, qua đó luôn giữ một cách mở khóa thủ công đáng tin cậy ngay cả khi board chính hoặc mạng trực trặc.



Hình 3.19: ESP32-WROOM-32S

Thông số kỹ thuật: mức logic 3.3V, chịu đầu vào 5V qua shield, xung nhịp 240MHz, 520KB SRAM, 4MB flash, 34 chân GPIO lập trình được, Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2.

Lý do lựa chọn ESP32 DevKit V1 làm board phụ: ESP32 DevKit V1 được chọn vì đáp ứng hoàn hảo vai trò hỗ trợ và dự phòng:

Khả năng xử lý mạnh: nhân kép cho phép làm nhiều việc cùng lúc như đọc keypad, điều khiển relay, theo dõi pin UPS và giao tiếp nội bộ.

Wi-Fi và Bluetooth tích hợp: hỗ trợ kết nối LAN nội bộ với board chính khi ngoại tuyến, đồng thời có thể tự kết nối thẳng tới đám mây khi cần như một phương án dự phòng.

Số chân GPIO dồi dào: dễ nối keypad 4x4 hoặc 3x4, relay mini, module UPS, buzzer cảnh báo và cảm biến trạng thái cửa.

Chi phí thấp và phổ biến: là board phát triển chuẩn, dễ lập trình bằng Arduino IDE hoặc ESP-IDF, cộng đồng hỗ trợ đông, hợp cho làm mẫu và sản xuất nhỏ.

Tiết kiệm năng lượng: hỗ trợ ngủ sâu, kết hợp UPS để duy trì hoạt động lâu dài khi mất điện.

Khả năng mở rộng: Các chân GPIO còn trống và các giao diện linh hoạt như SPI, UART, I2C của ESP32 DevKit V1 cho phép gắn thêm module về sau như đầu đọc RFID hoặc NFC để mở khóa bằng thẻ, cảm biến vân tay hay nút bấm khẩn cấp, module buzzer mạnh hơn hoặc đèn LED RGB cho cảnh báo trực quan, cảm biến cửa loại nâng cao hoặc module 4G dự phòng. Kiến trúc lõi kép

hỗ trợ đa nhiệm tốt, sẵn sàng cho các cải tiến như xử lý lệnh cục bộ độc lập hoặc gắn thêm ngoại vi mà không ảnh hưởng đến board chính.

Board phụ ESP32 DevKit V1 phối hợp chặt với board chính ESP32-S3-CAM theo cách nhận lệnh mở khóa từ AI hoặc đám mây, thực thi relay vật lý, báo lại trạng thái và xử lý keypad dự phòng, nhờ đó hệ thống luôn chạy liên tục, an toàn và có phương thức mở khóa thủ công đáng tin cậy trong mọi tình huống, kể cả khi board chính tạm thời ngưng hoạt động.

Thiết kế khối nguồn

Khối nguồn có nhiệm vụ cấp điện áp ổn định 5V cho toàn hệ thống, để các thành phần như ESP32, OLED, rơ-le, buzzer, cảm biến và khóa điện từ chạy chính xác và liên tục. Hệ thống dùng cơ chế kết hợp giữa nguồn chính và nguồn dự phòng nhằm tăng độ ổn định và tin cậy.

Nguồn chính: Adapter 5V/3A (cổng Type-C)

Nguồn chính dùng adapter chuyển điện xoay chiều 220V xuống điện một chiều 5V với dòng tối đa 3A. Adapter dùng cổng Type-C, phù hợp để cắm vào module UPS vừa sạc pin vừa cấp nguồn cho ESP32 và rơ-le.



Hình 3.20: Adapter 5V 3A USB Type-C

Thông số kỹ thuật: điện áp vào từ 100 đến 240V AC, đầu ra 5V DC 3A, cổng kết nối Type-C.

Lý do lựa chọn: adapter cho dòng lớn nên hợp với các tải tiêu thụ cao như rơ-le và khóa điện từ. Chuẩn Type-C hiện đại, bền, phổ biến, dễ thay và dùng chung với thiết bị khác.

Khả năng mở rộng: có thể thay bằng adapter công suất cao hơn hoặc thêm sạc nhanh PD khi cần.

Nguồn dự phòng: Pin Li-ion 18650 Panasonic 4200mAh. Pin dự phòng 18650 Panasonic giữ cho hệ thống chạy liên tục khi mất điện lưới. Pin được nối với mạch sạc xả và mạch boost converter để ổn định đầu ra 5V cấp cho ESP32 cùng các ngoại vi.



Hình 3.21: Pin Li-ion 18650 Panasonic 4200mAh

Thông số kỹ thuật: điện áp danh định 4.2V, dung lượng 4200mAh, dòng xả tối đa khoảng 2A, kích thước chuẩn 18x65mm.

Lý do lựa chọn: dung lượng cao giúp hệ thống chạy được từ 5 đến 6 giờ, hợp với các thiết bị tiêu thụ thấp như ESP32 và OLED. Thương hiệu Panasonic đảm bảo độ tin cậy và tuổi thọ cao.

Khả năng mở rộng: có thể ghép song song nhiều cell để tăng dung lượng hoặc thêm mạch sạc tự động qua adapter để sạc nhanh và an toàn.

Mô-đun UPS (5V3A)

Module UPS giữ vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo khóa cửa thông minh chạy ổn định và liên tục ngay cả khi mất điện lưới tạm thời. Module này được thiết kế để làm cùng lúc hai việc là sạc pin lithium 4.2V và nâng điện áp

đầu ra lên 5V với dòng ổn định, nhờ đó vẫn nuôi được toàn hệ thống khi không có điện.



Hình 3.22: Mạch Sạc Type-C 18650 15W

Thông số kỹ thuật: đầu ra 5V 3A, đầu vào pin 3.7V, hiệu suất khoảng 90 phần trăm, có bảo vệ quá sạc và quá xả.

Lý do lựa chọn: đầu ra 3A đáp ứng nhu cầu dòng của hệ thống, các tính năng bảo vệ giúp giữ tuổi thọ pin, hạn chế chai pin và sụt áp. Kích thước nhỏ gọn nên dễ tích hợp với shield.

Khả năng mở rộng: hệ thống được thiết kế linh hoạt để có thể nâng cấp UPS về sau khi cần dùng thêm các ngoại vi công suất lớn hơn. Có thể dùng UPS dung lượng cao hơn như loại 9V 3A cho ngoại vi bổ sung hoặc khóa mạnh hơn, miễn là pin tương thích.

Bảng 3.1: Phân tích tiêu thụ điện

Thiết bị	Dòng tiêu thụ (mA)	Trạng thái hoạt động
Board chính ESP32-S3-CAM	120–200	Wi-Fi connected, AI idle (trung bình 150 mA)
Board phụ ESP32 DevKit	80–120	Wi-Fi/LAN, xử lý keypad (trung bình 100 mA)

Màn hình LCD SPI 1.54 inch ST7789	20–50	Luôn bật, dim backlight (trung bình 40 mA)
Màn hình OLED	10–20	Hiển thị trạng thái (trung bình 15 mA)
Ampli âm thanh MAX98357	2–5	Idle (trung bình 3 mA)
Loa 8 Ohm 3W	0 (idle) – 300	Chỉ khi phát âm (ngắn)
Cảm biến Radar HLK- LD2420	50	Hoạt động liên tục (phát hiện hiện diện)
Cảm biến Reed switch	<1	Luôn bật
Cảm biến dòng INA219	1	Luôn bật
Thẻ nhớ SD 32GB	10–20	Idle sau init (trung bình 15 mA)
Relay mini	70	Khi kích hoạt (ngắn)
Buzzer/LED cảnh báo	15–20	Khi cảnh báo (ngắn)
Khóa điện tử XG-07 (solenoid 5V)	500–800	Khi mở khóa (ngắn, trung bình 600 mA trong 5–10 giây)
Mạch LED báo mức pin 1S	10–20	Luôn bật (trung bình 15 mA)
Nút nhấn SET/UP/DOWN (3 nút)	<0.5	Idle/nhấn (không đáng kể)
Tổng dòng đỉnh	~1300–1500 mA	Khi tất cả hoạt động cùng lúc (AI + relay +

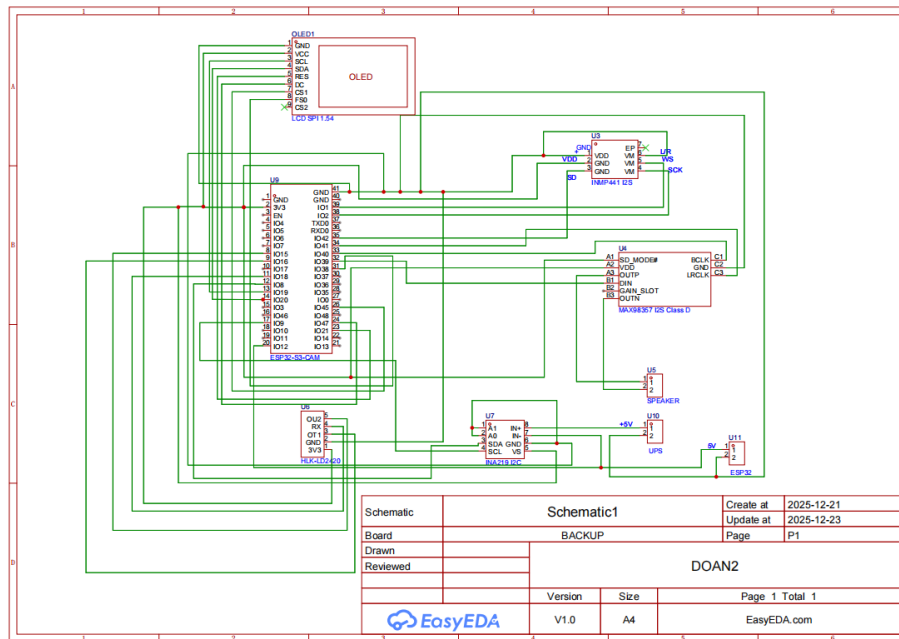
		khóa + audio + radar)
Dòng trung bình	~400–500 mA	Hoạt động bình thường (Wi-Fi gián đoạn, radar on, display dim, AI idle, không mở khóa liên tục)

Bảng 3.2: Phân tích lượng tiêu thụ nguồn cung cấp

Nguồn cung cấp	Thông số	Ghi chú
2 Adapter chính	5V/3A cho 1 nguồn	Đủ công suất cho dòng đỉnh ~1.5A, dư địa lớn cho mở rộng và khóa điện tử
2 UPS mini (nguồn dự phòng)	5V/3A cho 1 nguồn	Đáp ứng dòng trung bình và đỉnh ngắn hạn (mở khóa)
Pin dự phòng	18650 Panasonic 4200mAh	Chạy được khoảng 8 đến 10 giờ ở dòng trung bình 450 mA, tính ra 4200 mAh chia cho 450 mA xấp xỉ 9.3 giờ. Khi bật chế độ tiết kiệm như cho ESP32 ngủ sâu, radar chạy luân phiên 50 phần trăm, tắt màn hình lúc rảnh và chỉ bật mạch LED pin khi kiểm tra thì có thể đạt 12 đến 14 giờ.

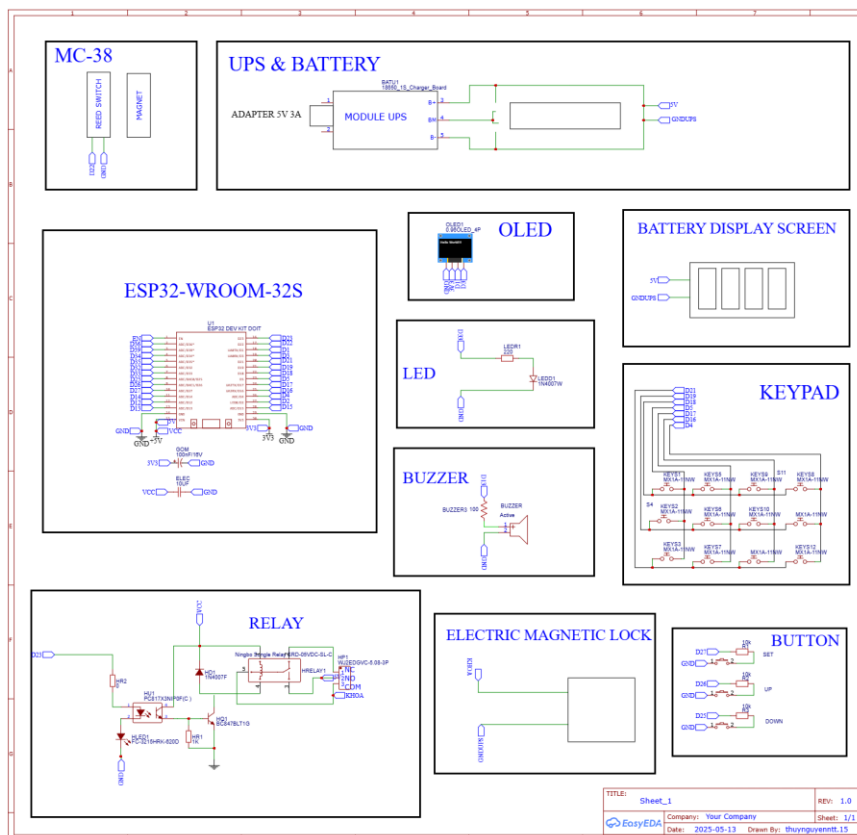
3.4.2 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống

Board chính:



Hình 3.23: Sơ đồ nguyên lý board chính

Board phụ:



Hình 3.24: Sơ đồ nguyên lý board phụ

Sơ đồ nguyên lý của hệ thống được vẽ để minh họa rõ cách các thành phần phần cứng tương tác với nhau, qua đó bảo đảm các chức năng mở và khóa cửa đa phương thức, giám sát trạng thái thông minh, xử lý AI tại biên và bảo mật cao. Hệ thống dùng hai board chính và phụ trên nền ESP32, trong đó board chính ESP32-S3-CAM lo phần AI cùng camera còn board phụ ESP32 DevKit lo điều khiển vật lý và dự phòng, kết hợp nhiều module và cảm biến để thực hiện các tác vụ như nhận diện sinh trắc học, nhập mã keypad, kết nối mạng, hiển thị trạng thái, lưu dữ liệu và cảnh báo an ninh.

Tổng quan hệ thống

Hệ thống gồm những module chính sau:

Board chính ESP32-S3-CAM là bộ não trung tâm xử lý TinyML cho nhận diện khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ, kèm camera OV2640, radar HLK-LD2420, microphone INMP441, ampli MAX98357 cùng loa, màn hình LCD SPI ST7789 1.54 inch, thẻ SD 32GB, cảm biến dòng INA219 và phần giao tiếp nội bộ với board phụ.

Board phụ ESP32 DevKit chuyên lo phần dự phòng và vật lý với keypad, relay điều khiển khóa điện tử XG-07, UPS cùng pin 18650, reed switch MC-38, buzzer, mạch LED báo mức pin và các nút nhấn SET, UP, DOWN.

Các thành phần bổ sung gồm cảm biến reed switch giám sát cửa, buzzer cùng LED cảnh báo và nguồn chính adapter 5V 3A.

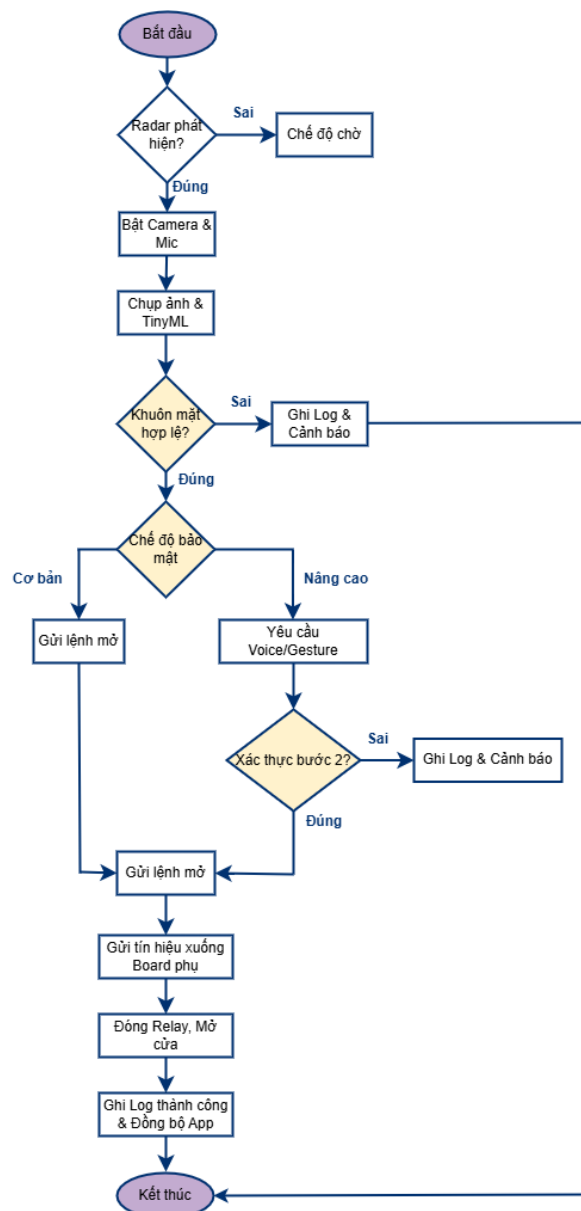
Các thành phần được nối qua nhiều giao thức như GPIO, SPI cho màn hình và thẻ SD, I2C cho INA219, UART hoặc MQTT nội bộ để hai board liên lạc, và Wi-Fi để nối đám mây, qua đó truyền dữ liệu nhanh, hiệu quả và ổn định. Sơ đồ được vẽ bằng phần mềm EasyEDA, thể hiện thiết kế mạch chi tiết và rõ ràng với các đường mạch, nhãn chân và việc nhóm các module theo logic.

Kiến trúc hai board giúp hệ thống có tính dự phòng cao, trong đó board chính tập trung xử lý thông minh gồm AI, camera và âm thanh, còn board phụ lo việc mở khóa thủ công bằng keypad và relay cùng nguồn dự phòng nên vẫn chạy được ngay cả khi board chính gặp sự cố. Luồng dữ liệu chính diễn ra theo trình

tự radar kích hoạt, AI xử lý, ra quyết định mở khóa, board phụ thực thi relay, phản hồi trạng thái qua màn hình, loa và ứng dụng Flutter rồi ghi nhật ký vào thẻ SD và Firebase.

3.5 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.5.1 Lưu đồ hoạt động chính



Hình 3.25: Lưu đồ hoạt động chính của hệ thống

Lưu đồ thuật toán chính mô tả quy trình xử lý mở khóa thông minh dựa trên AI, với trọng tâm là tiết kiệm năng lượng, bảo mật nhiều lớp và xử lý linh hoạt các tình huống bất thường. Thuật toán chạy trên board chính ESP32-S3-CAM

dùng framework Arduino hoặc ESP-IDF kết hợp TensorFlow Lite Micro, qua đó giữ độ trễ thấp và chạy ổn định ở cả chế độ trực tuyến lẫn ngoại tuyến.

Mô tả chi tiết quy trình hoạt động:

1. Bắt đầu và chế độ chờ:

Hệ thống khởi động ở trạng thái tiết kiệm năng lượng dùng chế độ ngủ sâu hoặc ngủ nhẹ cho ESP32. Radar HLK-LD2420 chạy liên tục ở chế độ tiêu thụ thấp để phát hiện sự hiện diện của người trong phạm vi 5 đến 8 m. Khi chưa có ai tiếp cận, hệ thống duy trì chế độ chờ và chỉ tiêu thụ năng lượng tối thiểu, radar khoảng 50 mA và board ở mức nghỉ khoảng 100 mA.

2. Phát hiện hiện diện (Radar kích hoạt):

Khi radar phát hiện chuyển động, nó gửi tín hiệu ngắt tới ESP32 để board chính thức dậy trong dưới 100 ms. Nếu không phát hiện gì, hệ thống quay lại chế độ chờ để tiết kiệm pin.

3. Kích hoạt camera và microphone:

ESP32 bật camera OV2640 và microphone INMP441. Camera chụp khung hình liên tục ở mức 10 đến 15 hình mỗi giây để tiết kiệm, còn mic thu âm thanh môi trường. Dữ liệu được đệm tạm trong PSRAM để chuẩn bị cho xử lý TinyML.

4. Chụp ảnh và xử lý TinyML:

Các mô hình TinyML gồm MobileNetV2 và ArcFace cho khuôn mặt, DS-CNN cho giọng nói, MediaPipe-lite cho cử chỉ thực hiện suy luận song song trên các khung hình và âm thanh thu được. Thời gian xử lý trung bình từ 500 đến 800 ms. Nếu phát hiện khuôn mặt, giọng nói hoặc cử chỉ hợp lệ với độ tin cậy từ 85 phần trăm trở lên, hệ thống chuyển sang bước xác thực nâng cao.

5. Kiểm tra khuôn mặt:

Nếu đúng, chuyển sang xác thực nâng cao theo cơ chế đa yếu tố.

Nếu không, hệ thống ghi nhận ký Người lạ tiếp cận kèm ảnh chụp, gửi thông báo đẩy qua ứng dụng Flutter khi còn trực tuyến, bật buzzer tại chỗ rồi quay lại chế độ chờ.

6. Xác thực nâng cao:

Để tăng bảo mật, hệ thống yêu cầu thêm một bước xác thực nữa:

Yêu cầu cử chỉ tay hoặc giọng nói tùy theo cấu hình mà chủ nhà đặt.

Xử lý TinyML bổ sung trong <320 ms.

Nếu xác thực thành công và cả hai lớp đều khớp, hệ thống gửi lệnh mở khóa.

Nếu thất bại sau hai đến ba lần thử, hệ thống ghi nhật ký và cảnh báo Xác thực thất bại, khóa tạm thời 60 giây rồi bật buzzer cùng LED.

7. Gửi lệnh mở khóa:

Board chính gửi lệnh qua MQTT nội bộ trong LAN hoặc qua UART xuống board phụ. Board phụ kích relay mini để mở khóa điện tử XG-07 trong 5 đến 10 giây theo cấu hình tự khóa lại. Cùng lúc, tín hiệu mở được gửi tới ứng dụng Flutter theo thời gian thực.

8. Đóng relay và mở cửa:

Relay đóng mạch và khóa mở. Reed switch nhận thấy cửa đã mở rồi xác nhận thao tác thành công.

9. Ghi log thành công và đồng bộ app:

Hệ thống ghi nhật ký chi tiết gồm thời gian, mã người dùng, phương thức mở khóa và ảnh hoặc khung hình vào thẻ SD cục bộ. Dữ liệu được đồng bộ với Firebase Realtime Database và ứng dụng Flutter để dashboard cập nhật trạng thái cùng lịch sử. Loa phát âm xác nhận Mời vào.

10. Kết thúc:

Hệ thống quay lại chế độ chờ sau 30 đến 60 giây, hoặc ngay khi reed switch nhận thấy cửa đã đóng, đồng thời tắt camera và mic để tiết kiệm năng lượng.

Các nhánh xử lý bất thường (tích hợp trong lưu đồ):

Nếu pin yếu dưới 20 phần trăm do INA219 đo được, hệ thống ưu tiên chế độ keypad dự phòng và gửi thông báo đầy.

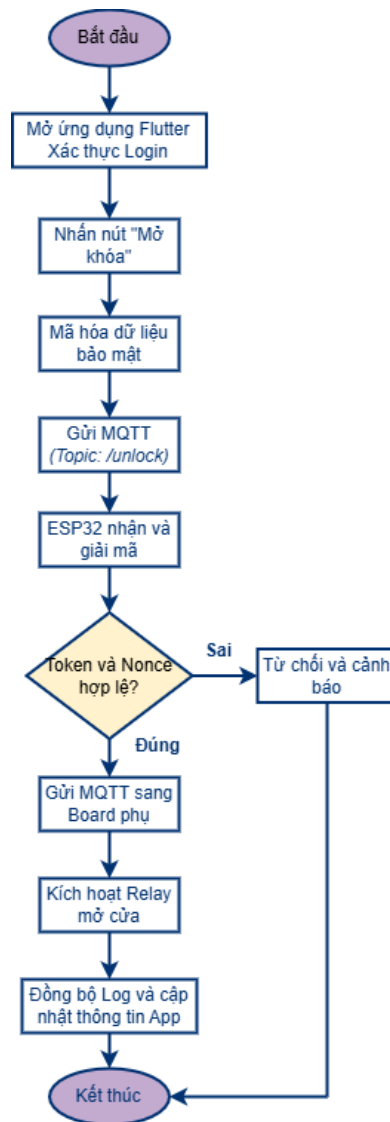
Nếu mất mạng, hệ thống chạy hoàn toàn cục bộ gồm AI, keypad và đệm nhật ký vào thẻ SD.

Nếu cửa mở quá lâu trên 5 phút, hệ thống gửi cảnh báo Cửa mở lâu kèm tiếng buzzer.

Nếu có nhiều lần thử sai, hệ thống khóa tạm thời, ghi nhật ký bất thường và báo cho chủ nhà.

Lưu đồ này giúp hệ thống vừa thông minh vừa đáng tin cậy: ưu tiên AI đa phương thức cho sự tiện lợi hằng ngày, luôn có lớp dự phòng như keypad và cử chỉ nâng cao, đồng thời xử lý an ninh chủ động trước người lạ hay xâm nhập. Thuật toán được tối ưu để giảm tiêu thụ năng lượng nhờ radar chạy luân phiên và chế độ ngủ, đồng thời tăng bảo mật nhờ đa yếu tố và nhật ký khó bị can thiệp. Khi triển khai thực tế, mã sử dụng ngắt từ radar và đa nhiệm FreeRTOS trên ESP32-S3 để xử lý song song, đạt độ trễ tổng thể dưới 1.5 giây tính từ lúc phát hiện đến khi mở khóa.

3.5.2 Lưu đồ mở cửa từ xa qua ứng dụng Flutter



Hình 3.26: Lưu đồ mở cửa từ xa qua ứng dụng Flutter

Trong hệ thống an ninh thông minh nền IoT đã phân tích ở các phần trước với trung tâm ESP32-S3, backend đám mây gồm Node.js và Firebase cùng ứng dụng Flutter, khả năng điều khiển từ xa là một tính năng quan trọng giúp chủ nhà mở khóa mà không cần có mặt. Lưu đồ này mô tả chi tiết quy trình mở khóa từ xa qua ứng dụng Flutter, nhấn mạnh cơ chế bảo mật cao nhờ dùng MQTT, mã hóa token và nonce, đồng thời tích hợp ghi nhật ký và thông báo theo thời gian thực. Thuật toán này bổ trợ cho lưu đồ nhận diện tại chỗ trước đó, tạo nên một hệ thống an ninh đa lớp gồm xác thực cục bộ qua khuôn mặt, giọng nói kết hợp xác thực từ xa qua ứng dụng di động.

Lưu đồ khởi đầu từ điểm Bắt đầu khi người dùng thao tác trên ứng dụng và dừng tại điểm Kết thúc sau khi thực hiện thành công hoặc thất bại. Đây là một quy trình tuyến tính với một nhánh quyết định quan trọng về xác thực bảo mật. Toàn bộ quá trình đi qua ba tầng gồm ứng dụng Flutter ở phía người dùng, đám mây với MQTT Broker và phần xử lý logic, cùng thiết bị ESP32-S3 ở biên.

Mục tiêu chính là chỉ cho phép đúng chủ nhà hợp lệ mở khóa từ xa, đồng thời chặn các kiểu tấn công phát lại hay xen giữa nhờ cơ chế token và nonce.

Phân tích chi tiết từng bước trong lưu đồ

1. Bắt đầu

Quy trình được kích hoạt khi chủ nhà mở ứng dụng Flutter và quyết định mở khóa từ xa, chẳng hạn mở cửa cho khách, người thân hay shipper khi đang ở xa nhà.

2. Mở ứng dụng Flutter – Xác thực Login

Người dùng phải đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản đã đăng ký qua email hoặc số điện thoại kèm mật khẩu, hoặc bằng sinh trắc học trên điện thoại như Face ID hay Touch ID.

Firebase Authentication lo phần xác thực này và cấp một token JWT hợp lệ cho phiên làm việc.

Nếu xác thực thất bại, ứng dụng sẽ không cho thao tác tiếp.

Bước này đảm bảo chỉ đúng chủ nhà mới có quyền dùng chức năng mở khóa.

3. Nhấn nút “Mở Khóa”

Giao diện ứng dụng hiển thị rõ nút Mở khóa.

Khi nhấn, ứng dụng bắt đầu chuẩn bị dữ liệu cho lệnh.

4. Mã hóa dữ liệu bảo mật

Ứng dụng tạo một gói dữ liệu chứa lệnh mở khóa kèm theo:

- User ID (định danh chủ nhà).
- Timestamp (thời gian gửi lệnh).
- Nonce (số ngẫu nhiên một lần dùng để chống replay attack).

Toàn bộ gói dữ liệu được mã hóa bằng khóa bí mật chia sẻ hoặc ký bằng JWT.

Bước này rất quan trọng để bảo vệ dữ liệu khi truyền qua Internet.

5. Gửi MQTT (Topic: /unlock)

Ứng dụng Flutter dùng thư viện MQTT như mqtt_client để kết nối tới MQTT Broker trên đám mây, thường là HiveMQ hoặc EMQX tích hợp với Firebase.

Gói tin được gửi tới topic cụ thể là unlock, hoặc dạng device_id rồi tới unlock để phân biệt nhiều thiết bị.

Gói tin chứa dữ liệu đã được mã hóa ở bước trước.

6. ESP32 nhận và giải mã

ESP32-S3 luôn duy trì kết nối MQTT ổn định nhờ thư viện PubSubClient hoặc AsyncMqttClient trên Arduino hay ESP-IDF.

Khi nhận gói tin từ topic unlock, ESP32 giải mã bằng khóa tương ứng rồi tách ra các thông tin gồm lệnh, mã người dùng, mốc thời gian và nonce.

7. Kiểm tra Token và Nonce hợp lệ?

Đây là bước quyết định quan trọng nhất về mặt bảo mật:

Xác thực token bằng cách kiểm tra chữ ký JWT và kiểm tra xem mã người dùng có nằm trong danh sách chủ nhà được phép hay không, danh sách này lưu cục bộ trên thẻ MicroSD hoặc đồng bộ từ Firebase.

Kiểm tra nonce với yêu cầu giá trị này chưa từng dùng trước đó, ESP32 lưu danh sách các nonce gần nhất trong bộ nhớ flash.

Kiểm tra mốc thời gian với yêu cầu thời điểm gửi nằm trong khoảng cho phép, thường lệch tối đa 30 giây so với giờ hiện tại của ESP32 đã đồng bộ qua NTP.

Nếu bất kỳ điều kiện nào sai như token hết hạn, nonce trùng hay thời gian lệch quá lớn thì đi theo nhánh Sai để từ chối và cảnh báo:

Gửi thông báo ngược về ứng dụng và có thể kèm email hoặc SMS với nội dung Yêu cầu mở khóa bị từ chối do nghi ngờ tấn công.

Ghi nhật ký sự kiện bất thường vào thẻ MicroSD và đám mây.

Quay lại trạng thái chờ.

Nếu mọi điều kiện hợp lệ thì đi theo nhánh Đúng để tiếp tục mở khóa.

8. Gửi MQTT sang Board phụ

Trong thiết kế, module khóa điện và relay được điều khiển bởi một ESP32 phụ nhằm tăng độ tin cậy và sự cách ly.

ESP32 chính gửi lệnh nội bộ qua MQTT cục bộ hoặc qua UART và ESPNOW xuống board phụ.

9. Kích hoạt Relay mở cửa

ESP32 đưa tín hiệu mức cao tới chân GPIO nối với relay, thường qua optocoupler để cách ly.

Relay đóng mạch cấp nguồn cho khóa điện, mở cửa trong khoảng thời gian đã cài thường từ 5 đến 10 giây rồi tự ngắt.

10. Đồng bộ Log và cập nhật thông tin App

ESP32 ghi nhật ký chi tiết của sự kiện gồm thời gian mở khóa, mã người dùng thực hiện và trạng thái thành công.

Gửi gói tin MQTT ngược về topic status hoặc dùng Firebase Realtime Database để cập nhật trạng thái cửa mở hay đóng theo thời gian thực trên ứng dụng.

Ứng dụng hiển thị thông báo Cửa đã được mở thành công lúc giờ phút.

Có thể kèm ảnh chụp từ camera để chủ nhà xác nhận người vào.

11. Kết thúc

Quy trình kết thúc và hệ thống quay về trạng thái giám sát bình thường với radar chờ và camera ngủ nếu cần.

- Ưu điểm của thiết kế thuật toán

Bảo mật cao nhờ dùng token JWT cùng nonce và mốc thời gian, chống lại phần lớn các kiểu tấn công phổ biến như phát lại, xen giữa và dò mật khẩu.

Thời gian thực vì MQTT nhẹ và nhanh, độ trễ cả quy trình thường dưới 1 đến 2 giây tính từ lúc nhấn nút đến khi cửa mở.

Đáng tin cậy nhờ có cơ chế từ chối và cảnh báo ngay khi phát hiện bất thường.

Tích hợp tốt vì chạy song song với quy trình nhận diện tại chỗ, cho phép mở khóa bằng nhiều cách như khuôn mặt, giọng nói, mã keypad hay từ xa qua ứng dụng.

Dễ mở rộng vì có thể thêm xác thực hai yếu tố bằng OTP gửi qua SMS trước khi phát lệnh mở khóa.

- Hạn chế: phụ thuộc vào kết nối Internet ổn định ở cả ứng dụng lẫn thiết bị ESP32. Nếu MQTT Broker bị tấn công từ chối dịch vụ, chức năng từ xa có thể tạm ngưng. Chi phí đám mây cho Firebase hay MQTT tuy thấp nhưng vẫn tồn tại.

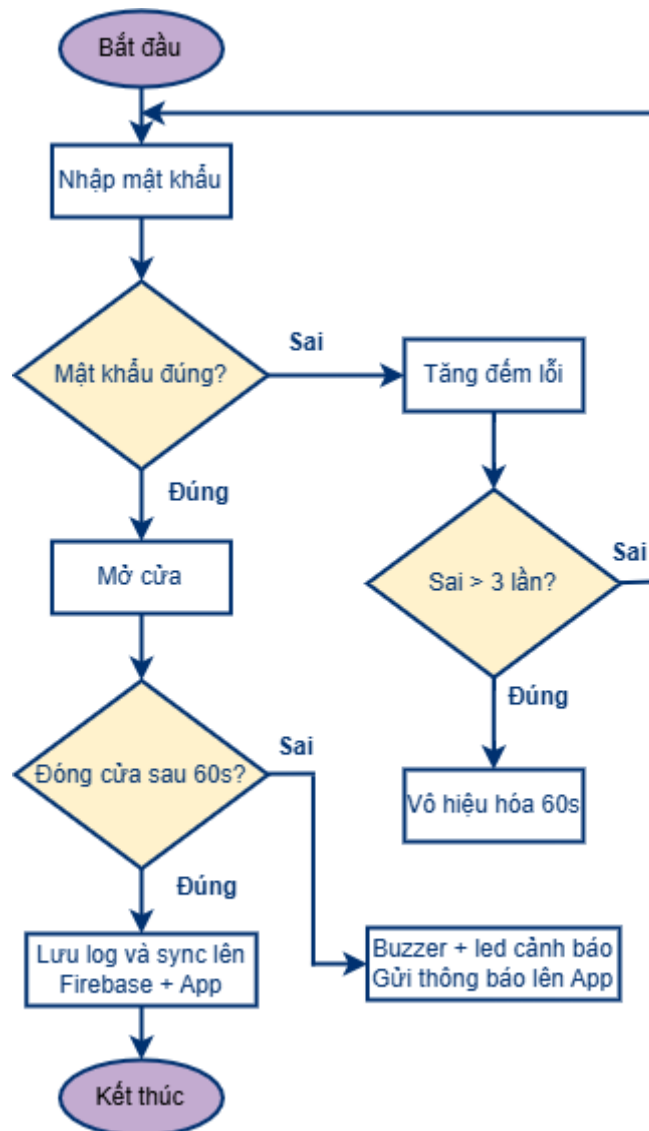
- Cải tiến đề xuất: thêm chế độ dự phòng cho phép mở khóa qua SMS hoặc cuộc gọi khi mất Internet bằng module GSM, tích hợp lịch sử mở khóa chi tiết trên ứng dụng kèm ảnh chụp, hỗ trợ mở khóa tạm thời có thời hạn như mã QR một lần cho khách, và dùng mã hóa đầu cuối mạnh hơn như Noise Protocol thay vì chỉ dựa vào JWT.

- Ứng dụng thực tiễn

Quy trình này đặc biệt hữu ích trong các tình huống: Chủ nhà quên chìa khóa hoặc đang đi công tác xa. Cho phép người giúp việc, shipper, hoặc khách vào nhà trong khung giờ nhất định. Kết hợp với camera và chuông cửa video để chủ nhà quan sát trước khi mở từ xa. Khi tích hợp với hai lưu đề trước (sơ đồ khối hệ thống và lưu đề nhận diện tại chỗ), ta có một hệ thống khóa cửa thông minh hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn an ninh cao mà vẫn tiện lợi và chi phí hợp lý.

Lưu đồ điều khiển mở khóa từ xa qua ứng dụng Flutter cho thấy một thiết kế chuyên nghiệp, đặt trọng tâm vào bảo mật và trải nghiệm người dùng. Việc lấy MQTT làm giao thức chính cùng cơ chế token và nonce đã nâng hệ thống lên tầm dùng cho doanh nghiệp nhỏ hoặc gia đình cao cấp. Khi kết hợp với các thành phần khác như radar, camera AI và backend đám mây, nó tạo nên một giải pháp an ninh toàn diện, linh hoạt và hiện đại, minh chứng cho sức mạnh của IoT và điện toán biên trong việc bảo vệ không gian sống và làm việc hôm nay.

3.5.3 Lưu đồ mở khóa bằng bàn phím



Hình 3.27: Lưu đồ mở khóa bằng bàn phím

Trong hệ thống khóa cửa thông minh dựa trên ESP32-S3 đã phân tích qua các lưu đồ trước như nhận diện khuôn mặt cùng giọng nói và mở khóa từ xa qua

ứng dụng Flutter, cách mở khóa bằng keypad là một kênh xác thực truyền thống nhưng vẫn rất quan trọng. Nó là phương án dự phòng khi các cách sinh trắc học gặp khó như thiếu sáng, ồn ào hay mất Internet, hoặc dành cho người thân và khách tạm thời chưa đăng ký khuôn mặt. Lưu đồ này mô tả quy trình nhập mật khẩu trên keypad, kiểm tra tính đúng đắn, xử lý lỗi nhập sai, tự động đóng cửa và cảnh báo khi có dấu hiệu bất thường. Thuật toán được thiết kế vừa ưu tiên trải nghiệm của người dùng hợp pháp vừa tăng khả năng chống tấn công dò mật khẩu.

Lưu đồ có cấu trúc tuyến tính kết hợp vòng lặp xử lý lỗi và nhánh cảnh báo. Quy trình bắt đầu khi người dùng nhập mật khẩu trên keypad và kết thúc khi mở cửa thành công hoặc kích hoạt chế độ bảo vệ. Các yếu tố chính gồm kiểm tra mật khẩu đúng sai, đếm số lần nhập sai liên tiếp, tự động đóng cửa sau thời gian quy định, ghi nhật ký sự kiện và đồng bộ với Firebase cùng ứng dụng Flutter, và kích hoạt cảnh báo khi phát hiện hành vi đáng ngờ. Toàn bộ thuật toán chạy trên ESP32-S3 với độ trễ gần như tức thì, dùng thư viện Keypad và các hàm hẹn giờ nội bộ.

Phân tích chi tiết từng bước trong lưu đồ

1. Bắt đầu

Quy trình kích hoạt khi keypad nhận thấy có phím được nhấn, lúc đó ESP32 thoát khỏi chế độ chờ nhờ ngắt từ các chân GPIO nối keypad 4x4 hoặc 4x3. Hệ thống sẵn sàng nhận chuỗi mật khẩu thường gồm 4 đến 8 chữ số.

2. Nhập mật khẩu

Người dùng nhập mật khẩu trên bàn phím vật lý. ESP32 ghi nhận từng phím và hiển thị ký tự sao.

3. Mật khẩu đúng?

ESP32 so chuỗi vừa nhập với mật khẩu chính đã lưu an toàn, dùng flash được mã hóa hoặc lưu giá trị băm SHA-256 trong vùng bộ nhớ NVS không bị xóa khi mất điện.

Nếu đúng thì chuyển sang bước mở cửa.

Nếu sai thì tăng biến đếm số lần sai lên một rồi chuyển sang bước tăng đếm lỗi.

4. Tăng đếm lỗi

Biến đếm lỗi được lưu trong RAM hoặc flash để giữ giá trị qua các lần khởi động lại khi cần.

Sau mỗi lần sai, hệ thống có thể phát tiếng bíp ngắn và hiển thị dòng Sai mật khẩu trên màn hình TFT.

5. Sai > 3 lần?

Đây là cơ chế chống dò mật khẩu cơ bản. Ngưỡng thường đặt ở mức 3 đến 5 lần và có thể tùy chỉnh.

Nếu số lần sai từ 3 trở xuống thì đi theo nhánh Sai để quay lại bước nhập mật khẩu cho thử lại.

Nếu số lần sai vượt quá 3 thì đi theo nhánh Đúng để chuyển sang chế độ bảo vệ nghiêm ngặt.

6. Vô hiệu hóa 60s

Keypad bị khóa tạm 60 giây, hoặc theo thời gian tăng dần theo số lần vi phạm như 60 giây, 300 giây rồi 900 giây.

Trong khoảng thời gian này, mọi phím nhấn đều bị bỏ qua.

Đồng thời kích hoạt cảnh báo:

Buzzer kêu dài kèm đèn LED đỏ nhấp nháy.

Gửi ngay thông báo đẩy tới ứng dụng Flutter với nội dung Phát hiện nhiều lần nhập sai mật khẩu tại cửa chính, có thể có nỗ lực đột nhập.

Có thể kèm ảnh chụp từ camera để chủ nhà xem trực tiếp.

Sau 60 giây, hệ thống tự đặt lại biến đếm lỗi và quay về bước nhập mật khẩu.

7. Mở cửa (Khi mật khẩu đúng)

ESP32 gửi tín hiệu tới relay để cấp nguồn cho khóa điện.

Khóa mở và giữ ở trạng thái mở.

Buzzer có thể phát âm vui như hai tiếng bíp ngắn và đèn LED xanh sáng để báo thành công.

8. Đóng cửa sau 60s?

Bộ hẹn giờ nội bộ bắt đầu đếm 60 giây kể từ lúc cửa mở.

Nếu cửa vẫn mở, có thể kiểm tra thêm bằng cảm biến từ ở cửa hoặc bỏ qua nếu không có, thì sau 60 giây hệ thống tự ngắt relay để khóa cửa lại.

Nếu đã hết 60 giây thì chuyển sang bước lưu nhật ký.

Nếu người dùng tự đóng cửa trước thời hạn thì hệ thống vẫn tiếp tục lưu nhật ký như bình thường.

9. Lưu Log và Sync lên Firebase + App

Ghi nhật ký chi tiết vào thẻ MicroSD gồm thời gian, phương thức mở khóa là keypad, trạng thái thành công và số lần thử sai trước đó.

Đồng bộ theo thời gian thực lên Firebase Realtime Database hoặc Firestore.

Ứng dụng Flutter tự cập nhật lịch sử sự kiện với nội dung như Cửa được mở bằng mặt khẫu lúc 14:35 ngày 22/12/2025.

Đính kèm ảnh chụp người mở cửa.

10. Kết thúc

Quy trình kết thúc và hệ thống quay về trạng thái chờ với radar cùng keypad sẵn sàng, các module khác có thể vào chế độ ngủ để tiết kiệm pin.

- Ưu điểm của thiết kế thuật toán:

Bảo mật chống tấn công vật lý: việc giới hạn số lần thử và khóa tạm thời giúp ngăn dò mặt khẫu thủ công.

Trải nghiệm người dùng tốt vì cho phép thử lại vài lần mà không làm người hợp pháp khó chịu.

Tích hợp cảnh báo thông minh vì mọi sự kiện bất thường đều báo ngay cho chủ nhà dù đang ở xa.

Dự phòng tốt vì chạy độc lập không cần Internet trừ phần đồng bộ nhật ký, hợp lúc mất Wi-Fi hoặc pin yếu.

Linh hoạt vì dễ thêm mặt khẫu tạm thời được tạo từ ứng dụng Flutter có thời hạn cho thợ sửa hay người giúp việc.

- Hạn chế:

Vẫn có nguy cơ bị nhìn trộm mặt khẫu khi nhập.

Thời gian khóa 60 giây có thể chưa đủ mạnh với kẻ tấn công kiên trì.

Không phân biệt được người nhập là chủ nhà hay kẻ lạ, khác với nhận diện khuôn mặt.

- Cải tiến đề xuất:

Kết hợp bắt buộc quay đoạn video ngắn khi nhập mật khẩu để lưu bằng chứng.

Thêm mật khẩu báo nguy, khi nhập mã giả thì cửa vẫn mở bình thường nhưng gửi báo động im lặng tới chủ nhà và cảnh sát.

Tăng thời gian khóa theo cấp số nhân.

Hiện thị bố cục phím ngẫu nhiên trên keypad cảm ứng để chống nhìn trộm.

Kết hợp radar và camera để chỉ bật keypad khi phát hiện có người đứng trước cửa.

- Ứng dụng thực tiễn và tích hợp với các lưu đồ trước

Cách dùng keypad hỗ trợ rất tốt cho hai lưu đồ trước đó:

Khi nhận diện khuôn mặt hoặc giọng nói thất bại, hệ thống có thể hướng dẫn Vui lòng nhập mật khẩu trên bàn phím.

Khi mở khóa từ xa qua ứng dụng, có thể tạm vô hiệu keypad để tránh xung đột.

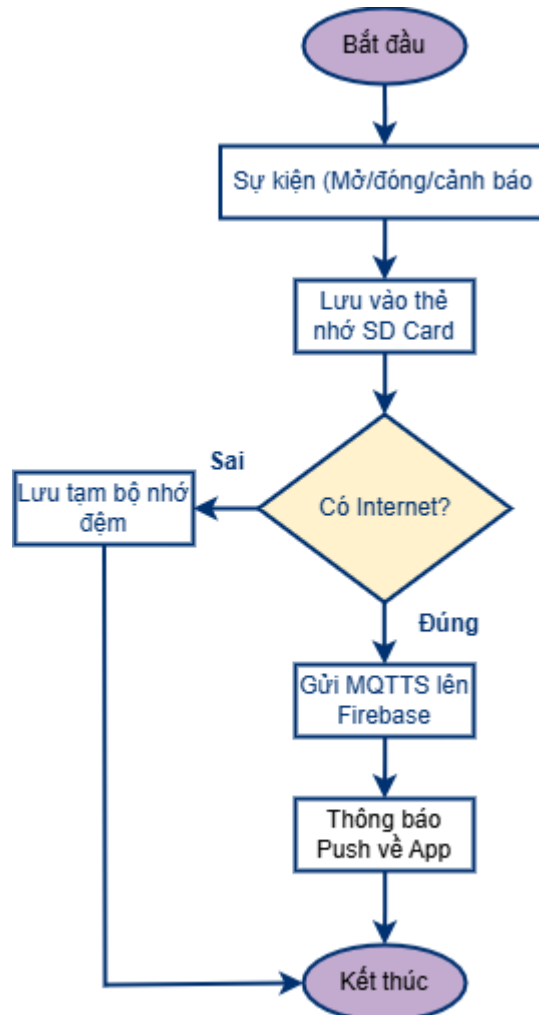
Mọi phương thức gồm sinh trắc học, từ xa và keypad đều ghi nhật ký thống nhất trên Firebase, giúp chủ nhà xem được toàn bộ lịch sử.

Thuật toán này đặc biệt hữu ích cho gia đình có trẻ em, người lớn tuổi vốn khó dùng sinh trắc học, hoặc cho thuê nhà ngắn hạn khi cấp mật khẩu tạm qua ứng dụng.

Lưu đồ mở khóa bằng keypad cho thấy một thiết kế cân bằng tốt giữa sự đơn giản, bảo mật và tiện lợi. Dù sinh trắc học và điều khiển từ xa đang phát triển mạnh, cách nhập mật khẩu truyền thống vẫn giữ vị trí quan trọng như một lớp bảo vệ dự phòng đáng tin cậy. Khi kết hợp chặt với các lưu đồ nhận diện tại chỗ và mở khóa từ xa đã phân tích trước, nó góp phần hoàn thiện một hệ thống an ninh IoT toàn diện, nơi người dùng có nhiều lựa chọn xác thực còn kẻ xâm nhập gần như không có cơ hội. Đây chính là minh chứng cho nguyên tắc thiết kế an

ninh hiện đại là đa tầng, đa phương thức và luôn đặt sự an toàn của người dùng hợp pháp lên hàng đầu.

3.5.4 Lưu đồ ghi nhật ký và đồng bộ đám mây



Hình 3.28: Lưu đồ ghi nhật ký và đồng bộ đám mây

Trong một hệ thống an ninh IoT hoàn chỉnh dựa trên ESP32-S3, việc ghi nhận và lưu nhật ký hoạt động là yếu tố then chốt để đảm bảo khả năng truy vết, hỗ trợ phân tích về sau và cung cấp bằng chứng khi xảy ra sự cố. Lưu đồ này mô tả cách xử lý sau mỗi sự kiện quan trọng như mở cửa, đóng cửa, báo động, phát hiện chuyển động hay nhập sai mật khẩu, theo hướng lưu cục bộ trước rồi đồng bộ lên đám mây khi có Internet và cuối cùng gửi thông báo đẩy tới người dùng. Thuật toán theo nguyên tắc luôn lưu cục bộ trước và đồng bộ khi có điều kiện, giúp hệ thống vẫn đáng tin cậy ngay cả khi tạm thời mất mạng.

Lưu đồ này được gọi sau mọi sự kiện quan trọng, gọi chung là Sự kiện. Quy trình có cấu trúc tuyến tính với một nhánh quyết định duy nhất về trạng thái kết nối Internet, nhờ đó đơn giản và hiệu quả trên tài nguyên hạn chế của ESP32-S3. Các bước chính gồm lưu cục bộ ngay vào thẻ SD, kiểm tra kết nối Internet, đồng bộ lên Firebase và gửi thông báo đẩy khi có mạng, hoặc lưu tạm vào bộ đệm khi không có mạng. Thuật toán dùng một hàng đợi nội bộ để quản lý các bản ghi chưa đồng bộ, tránh mất dữ liệu trong mọi tình huống.

Phân tích chi tiết từng bước trong lưu đồ

1. Bắt đầu

Quy trình được gọi ngay sau khi một sự kiện hoàn tất từ các lưu đồ trước, ví dụ:

Sau khi mở cửa thành công bằng khuôn mặt, keypad hoặc từ xa.

Sau khi phát hiện chuyển động hoặc người lạ.

Sau khi kích hoạt báo động do nhập sai mật khẩu quá nhiều lần.

2. Sự kiện (Mở/Đóng/Cảnh báo)

ESP32-S3 tạo một bản ghi sự kiện theo cấu trúc dữ liệu chuẩn, thường gồm các trường:

Mốc thời gian lấy chính xác từ NTP hoặc đồng hồ thời gian thực nội bộ.

Loại sự kiện như mở khóa bằng khuôn mặt, bằng keypad, từ xa, phát hiện chuyển động hay cảnh báo người lạ.

Chi tiết bổ sung như mã người dùng, khuôn mặt nhận diện, số lần thử sai và đường dẫn ảnh hoặc video.

Trạng thái thành công hay thất bại.

3. Lưu vào thẻ nhớ SD Card

Đây là bước bắt buộc và có mức ưu tiên cao nhất để chắc chắn không mất dữ liệu.

ESP32 dùng thư viện SD hoặc SPIFFS để ghi tệp nhật ký theo định dạng JSON với mỗi dòng một sự kiện hoặc CSV, vào tệp đặt tên theo ngày như log_20251222.json.

Dung lượng thẻ MicroSD 32GB đủ lưu hàng triệu bản ghi hoặc nhiều năm hoạt động.

Việc lưu cục bộ diễn ra gần như tức thì trong dưới 100ms và không phụ thuộc vào mạng.

Nếu thẻ đầy, hệ thống tự xóa các bản ghi cũ nhất theo cơ chế vào trước ra trước hoặc gửi cảnh báo riêng.

4. Có Internet?

ESP32 kiểm tra trạng thái kết nối Wi-Fi bằng hàm `WiFi.status` so với `WL_CONNECTED`.

Có thể kết hợp ping nhanh tới máy chủ NTP hoặc MQTT Broker để xác nhận kết nối thực sự còn hoạt động.

Nếu không có Internet thì chuyển sang bước lưu tạm vào bộ đệm.

5. Lưu tạm bộ nhớ đệm

Bản ghi hiện tại cùng mọi bản ghi chưa đồng bộ trước đó được đẩy vào hàng đợi trong bộ nhớ flash, dùng LittleFS hoặc NVS theo cấu trúc hàng đợi.

Khi Internet trở lại và được phát hiện qua callback của Wi-Fi, hệ thống tự chạy lại toàn bộ quy trình đồng bộ cho các bản ghi trong hàng đợi.

Cơ chế này đảm bảo không mất bất kỳ nhật ký nào kể cả khi mất mạng nhiều ngày.

6. Gửi MQTT lên Firebase (Khi có Internet)

ESP32 dùng thư viện `PubSubClient` hoặc `Firebase-ESP32` để gửi bản ghi lên đám mây.

Có hai cách phổ biến:

Một là gửi qua MQTT tới topic dạng logs rồi `device_id` để backend Node.js nhận và lưu vào Firebase Firestore hoặc Realtime Database.

Hai là gửi trực tiếp bằng HTTP hoặc HTTPS POST tới Firebase REST API.

Mỗi bản ghi được gắn thêm `device_id` và mốc thời gian phía máy chủ để đồng bộ chính xác.

Nếu có tệp media kèm theo như ảnh hoặc video, hệ thống tải lên Firebase Storage và lưu liên kết trong nhật ký.

7. Thông báo Push về App

Với các sự kiện quan trọng như cảnh báo người lạ, mở khóa từ xa hay nhập sai mật khẩu nhiều lần, hệ thống gửi ngay thông báo đẩy qua Firebase Cloud Messaging.

Nội dung thông báo tùy theo loại sự kiện:

Cửa chính được mở bằng khuôn mặt lúc 14:35.

PHÁT HIỆN NGƯỜI LẠ, đã gửi ảnh qua ứng dụng.

Nhiều lần nhập sai mật khẩu, hệ thống đã khóa tạm thời.

Ứng dụng Flutter nhận và hiển thị thông báo kèm nút xem chi tiết hoặc nhật ký gần nhất.

8. Kết thúc

Quy trình hoàn tất. ESP32 quay về trạng thái giám sát bình thường và sẵn sàng xử lý sự kiện kế tiếp.

- Ưu điểm của thiết kế thuật toán

Độ tin cậy cao vì luôn lưu cục bộ trước nên không bao giờ mất dữ liệu do mất mạng.

Hiệu quả tài nguyên vì chỉ đồng bộ và gửi thông báo khi cần và khi có kết nối.

Khả năng truy vết mạnh vì chủ nhà xem được toàn bộ lịch sử sự kiện trên ứng dụng Flutter, kể cả lúc ngoại tuyến nhờ ứng dụng lưu sẵn nhật ký gần nhất.

Hỗ trợ điều tra vì mọi hành vi mở cửa hay đột nhập đều có mốc thời gian chính xác cùng media kèm theo.

Tích hợp liền mạch vì được gọi tự động từ tất cả các lưu đồ trước, tạo thành một hệ thống ghi nhật ký thống nhất.

- Hạn chế:

Nếu thẻ SD hỏng hoặc đầy mà không được bảo trì thì có nguy cơ mất nhật ký cục bộ.

Việc đồng bộ hàng loạt khi kết nối trở lại có thể tốn băng thông và pin nếu có quá nhiều bản ghi dồn lại.

Thông báo đẩy có thể bị chậm nếu máy chủ FCM quá tải.

- Cải tiến đề xuất:

Thêm cơ chế kiểm tra sức khỏe thẻ SD định kỳ và cảnh báo khi có lỗi.

Nén nhật ký trước khi lưu bằng gzip để tiết kiệm dung lượng.

Ưu tiên đồng bộ các sự kiện quan trọng dạng cảnh báo trước, nhật ký thông thường sau.

Hỗ trợ xuất nhật ký qua USB hoặc OTA khi bảo trì thiết bị.

Tích hợp phân tích nhật ký cơ bản trên đám mây như thống kê số lần mở cửa theo giờ hoặc theo ngày.

- Ứng dụng thực tiễn và tích hợp với các lưu đồ trước

Lưu đồ ghi nhật ký này là xương sống dữ liệu của toàn hệ thống:

Sau lưu đồ nhận diện khuôn mặt thì ghi nhật ký mở khóa khuôn mặt thành công hoặc phát hiện người lạ.

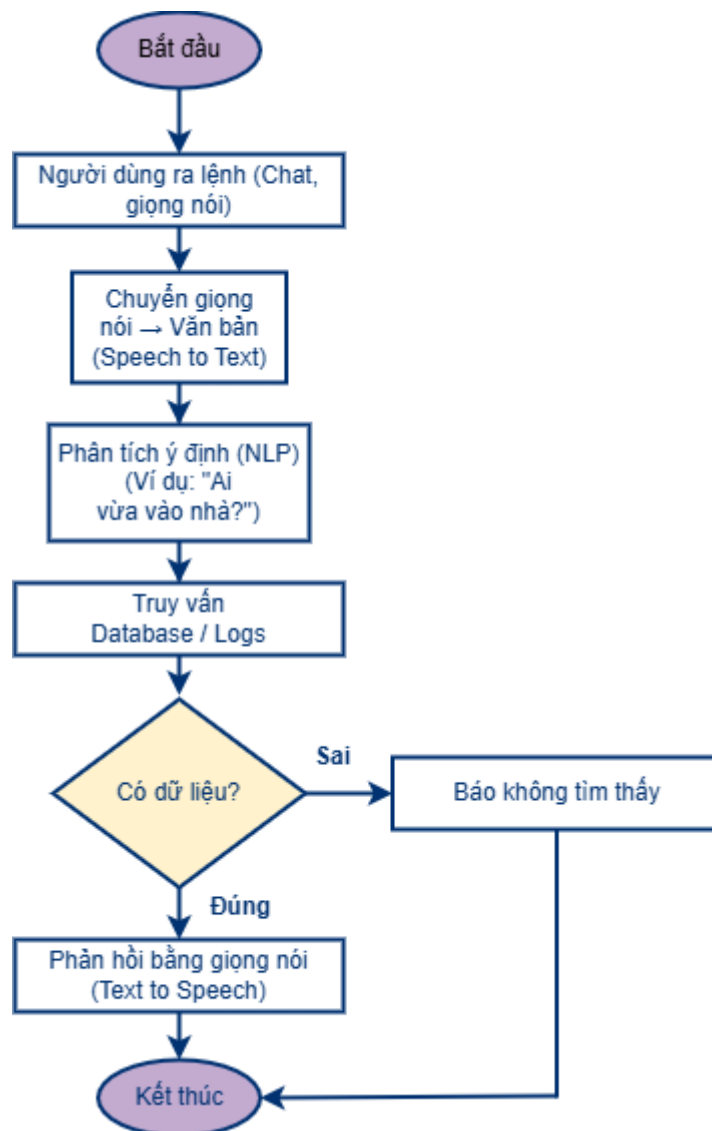
Sau lưu đồ mở khóa từ xa thì ghi nhật ký mở khóa từ xa kèm mã người dùng từ ứng dụng.

Sau lưu đồ keypad thì ghi nhật ký số lần thử sai và thời gian khóa tạm.

Kết quả là chủ nhà có một nhật ký hoàn chỉnh, lọc được theo thời gian, loại sự kiện và phương thức mở khóa trên ứng dụng Flutter, rất hữu ích cho việc quản lý an ninh gia đình, cho thuê nhà hay giám sát người giúp việc.

Lưu đồ ghi nhật ký và đồng bộ đám mây cho thấy một thiết kế chuyên nghiệp, chú trọng vào tính bền vững và toàn vẹn dữ liệu, hai yếu tố thường bị bỏ qua trong nhiều dự án IoT nghiệp dư. Bằng cách ưu tiên lưu cục bộ và chỉ đồng bộ khi đủ điều kiện, hệ thống vừa chạy ổn định trong mọi môi trường mạng vừa mang lại giá trị lâu dài qua lịch sử sự kiện chi tiết. Khi kết hợp với các lưu đồ nhận diện, mở khóa từ xa và keypad đã phân tích trước, nó hoàn thiện một hệ thống an ninh thông minh thực thụ, không chỉ ngăn xâm nhập mà còn lưu lại mọi dấu vết, đem lại sự yên tâm cho người dùng. Đây chính là minh chứng cho triết lý thiết kế IoT hiện đại rằng dữ liệu là tài sản quý giá nhất của hệ thống an ninh.

3.5.5 Lưu đồ tương tác với trợ lý ảo AI



Hình 3.29: Lưu đồ tương tác với trợ lý ảo AI

Trong hệ thống an ninh thông minh nền IoT với trung tâm là ESP32-S3, tính năng tương tác với trợ lý ảo đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng, cho phép chủ nhà truy vấn thông tin nhanh qua giọng nói hoặc tin nhắn mà không cần mở ứng dụng. Lưu đồ này mô tả cách xử lý lệnh của người dùng, từ việc đổi giọng nói thành văn bản, phân tích ý định bằng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc nhật ký, đến phản hồi bằng giọng nói. Thuật toán đặt trọng tâm vào tốc độ, độ chính xác và sự thân thiện, tận dụng các module TinyML hoặc thư viện trên ESP32 để xử lý tại biên, qua đó giảm phụ thuộc vào đám mây.

Lưu đồ có cấu trúc tuyến tính với một nhánh quyết định chính về việc có tồn tại dữ liệu hay không, tạo thành một vòng xử lý lệnh nhanh và hiệu quả. Quy trình bắt đầu từ đầu vào của người dùng dạng giọng nói hoặc tin nhắn và kết thúc bằng phản hồi hoặc thông báo lỗi. Các yếu tố chính gồm:

Chuyển giọng nói thành văn bản cho phần đầu vào dạng giọng nói.

Phân tích ý định bằng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu lệnh, ví dụ tra lịch sử mở cửa hay kiểm tra ai vừa vào nhà.

Truy vấn dữ liệu từ nhật ký cục bộ trên thẻ MicroSD hoặc từ đám mây Firebase.

Phản hồi bằng giọng nói khi thành công, hoặc báo lỗi nếu không tìm thấy dữ liệu.

Toàn bộ thuật toán chủ yếu chạy tại biên trên ESP32-S3 để giảm độ trễ, chỉ đồng bộ với đám mây khi cần dữ liệu phức tạp.

Phân tích chi tiết từng bước trong lưu đồ

1. Bắt đầu

Quy trình được kích hoạt khi trợ lý ảo nhận thấy đầu vào từ người dùng, chẳng hạn từ khóa đánh thức như Hey Grok hoặc Trợ lý qua mic, hoặc khi nhận tin nhắn từ ứng dụng Flutter. ESP32-S3 chuyển sang chế độ lắng nghe và nhận lệnh.

2. Người dùng đưa ra lệnh (Chat, Giọng nói)

Đầu vào linh hoạt:

Giọng nói thu từ mic tích hợp, ví dụ câu Ai vừa vào nhà.

Tin nhắn dạng văn bản từ ứng dụng Flutter qua MQTT, ví dụ Kiểm tra log mở cửa hôm nay.

Hệ thống ưu tiên giọng nói cho tiện lợi, nhất là khi chủ nhà đang ở nhà mà không cầm điện thoại.

3. Chuyển giọng nói → Văn bản (Speech to Text)

Nếu đầu vào là giọng nói, ESP32-S3 dùng thư viện chuyển giọng nói thành văn bản chạy tại biên như ESP-SR hoặc nhận dạng giọng nói dựa trên TinyML để đổi âm thanh thành văn bản.

Ví dụ câu Ai vừa vào nhà được chuyển thành chuỗi văn bản tương ứng.

Nếu đầu vào đã là tin nhắn văn bản thì bỏ qua bước này.

Lý do thiết kế là xử lý tại chỗ giúp giảm độ trễ xuống dưới 1 giây và bảo vệ quyền riêng tư vì không phải gửi âm thanh lên đám mây.

4. Phân tích ý định (NLP) (Ví Dụ: "Ai vừa vào nhà?")

Dùng mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhẹ trên nền TinyML để phân tích ý định và rút ra các thực thể.

Ý định ví dụ như truy vấn nhật ký, kiểm tra trạng thái hay điều khiển thiết bị.

Thực thể ví dụ như thời gian với cụm vừa vào nghĩa là gần đây, hoặc đối tượng với từ ai nghĩa là người dùng.

Ví dụ câu Ai vừa vào nhà cho ra ý định là truy vấn lượt truy cập gần đây với thực thể thời gian là gần đây và loại là người dùng.

Nếu lệnh phức tạp hơn như Mở cửa cho khách lúc 5h chiều thì có thể gửi lên backend đám mây dùng Node.js cùng thư viện như Dialogflow để xử lý sâu hơn.

5. Truy vấn Database / Logs

Dựa trên ý định và thực thể, ESP32-S3 truy vấn cơ sở dữ liệu cục bộ là tệp nhật ký JSON hoặc CSV trên thẻ MicroSD, hoặc đồng bộ từ Firebase khi cần dữ liệu mới nhất.

Ví dụ truy vấn lần mở cửa gần nhất sẽ lấy ra thông tin gồm thời gian, người dùng theo khuôn mặt, keypad hay từ xa và trạng thái.

Có thể dùng truy vấn kiểu SQL trên Realtime Database hoặc đơn giản là tìm trong tệp nhật ký.

6. Có dữ liệu?

Kiểm tra kết quả truy vấn:

Nếu tìm thấy dữ liệu hợp lệ thì đi theo nhánh Đúng để chuyển sang phản hồi.

Nếu không tìm thấy do nhật ký rỗng hoặc không khớp truy vấn thì đi theo nhánh Sai để báo lỗi Không tìm thấy thông tin phù hợp qua loa hoặc ứng dụng.

Bước này đảm bảo hệ thống không trả lời sai lệch, và có thể gợi ý lệnh thay thế chẳng hạn hỏi Bạn muốn kiểm tra log tuần trước không.

7. Phản hồi bằng giọng nói (Text to Speech)

Chuyển kết quả truy vấn thành câu văn tự nhiên, ví dụ Lan Anh đã mở cửa lúc 14:35 bằng khuôn mặt. Dùng thư viện chuyển văn bản thành giọng nói trên ESP32 nền TinyML để phát qua loa. Nếu người dùng tương tác qua tin nhắn thì phản hồi bằng văn bản trên ứng dụng, nhưng vẫn ưu tiên giọng nói để tăng tính tương tác.

8. Kết thúc

Quy trình hoàn tất và hệ thống quay về trạng thái lắng nghe. Nếu có lệnh kế tiếp ngay, hệ thống có thể giữ ngữ cảnh để xử lý chuỗi câu hỏi, ví dụ hỏi Ai đó là ai dựa vào phản hồi trước đó.

- Ưu điểm của thiết kế thuật toán

Tương tác tự nhiên nhờ hỗ trợ giọng nói hai chiều gồm cả nhận và phát, giống như Siri hay Alexa, tăng tiện lợi cho chủ nhà bận rộn.

Xử lý tại biên giúp giảm độ trễ và bớt phụ thuộc mạng, hợp với môi trường an ninh vì luôn chạy được dù mất Wi-Fi.

Bảo mật dữ liệu vì phân tích và truy vấn cục bộ trước, chỉ gửi lên đám mây khi cần, tránh lộ âm thanh hay văn bản nhạy cảm.

Linh hoạt vì xử lý được cả tin nhắn lẫn giọng nói và dễ mở rộng cho lệnh phức tạp như tích hợp điều khiển nhà thông minh.

Tích hợp tốt vì nổi thẳng với nhật ký từ lưu đồ ghi log và dữ liệu người dùng từ lưu đồ thêm khuôn mặt.

- Hạn chế:

Phản nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ có thể kém chính xác với giọng địa phương, tiếng ồn nền hoặc lệnh mơ hồ.

Phụ thuộc vào mic chất lượng cao để thu giọng nói rõ ràng.

Không xử lý được ngữ cảnh dài qua nhiều lượt hội thoại nếu thiếu đám mây.

- Cải tiến đề xuất:

Tích hợp mô hình xử lý ngôn ngữ nâng cao hơn như BERT-lite trên ESP32 hoặc đẩy lên đám mây khi có mạng.

Thêm xác thực giọng nói để chỉ chủ nhà mới truy vấn được các nhật ký nhạy cảm.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hoặc huấn luyện nhận dạng giọng nói với giọng Việt để tăng độ chính xác.

Mở rộng cho phản hồi đa phương thức bằng cách kết hợp giọng nói với hiển thị trên màn hình TFT hoặc gửi ảnh và video qua ứng dụng.

- Ứng dụng thực tế và tích hợp với các lưu đồ trước

Lưu đồ này nâng hệ thống thành một trợ lý ảo thực thụ:

Kết hợp với nhận diện khuôn mặt, sau khi mở cửa trợ lý có thể chào Chào Lan Anh, bạn có lệnh gì không.

Kết hợp với mở khóa từ xa hay keypad, truy vấn nhật ký để trả lời câu hỏi ai mở cửa lúc 5h chiều và đáp là khách mở qua ứng dụng.

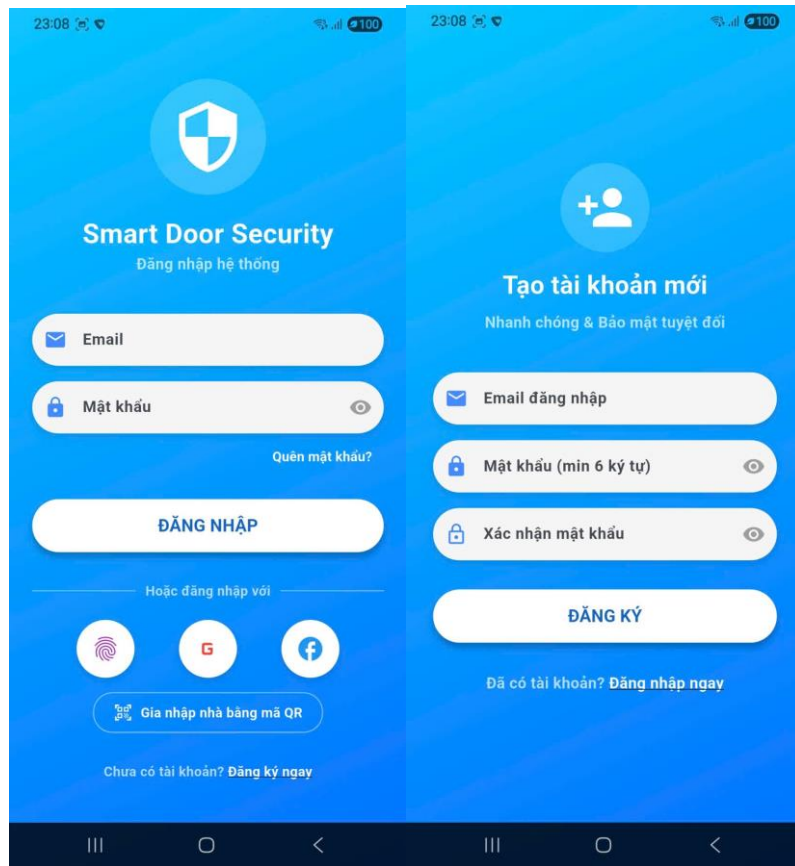
Kết hợp với ghi nhật ký và thêm người dùng, dùng nhật ký để phản hồi và thêm lệnh như Thêm khuôn mặt mới để kích hoạt lưu đồ đăng ký.

Ứng dụng thực tế là trong gia đình chủ nhà có thể hỏi Hôm nay có ai lạ vào không khi đang nấu ăn, còn trong văn phòng thì truy vấn Kiểm tra giờ vào của nhân viên.

Lưu đồ tương tác với trợ lý ảo cho thấy một thiết kế thông minh, biến hệ thống IoT từ thiết bị thụ động thành người bạn đồng hành tích cực. Với trọng tâm là xử lý giọng nói tự nhiên, phân tích ý định nhanh và phản hồi chính xác, nó vừa tăng cường an ninh vừa mang lại tiện nghi hằng ngày. Khi hòa nhịp với các lưu đồ trước từ nhận diện, mở khóa, ghi nhật ký đến thêm người dùng, hệ thống trở nên toàn diện và sẵn sàng cho mọi tình huống. Trong tương lai, cùng tiến bộ của AI tại biên, trợ lý ảo này có thể phát triển thành trung tâm điều khiển nhà thông minh, góp phần dựng nên không gian sống an toàn và thông minh hơn.

3.5.6 Thiết kế giao diện người dùng

Trang đăng nhập và đăng ký tài khoản:



Hình 3.30: Trang đăng nhập và đăng ký tài khoản

Ứng dụng Smart Door Security là giải pháp quản lý khóa cửa thông minh, hướng tới trải nghiệm tiện lợi, hiện đại và đề cao tính bảo mật. Khi thiết kế giao diện, hai màn hình đăng nhập và đăng ký được xem là điểm chạm đầu tiên với người dùng nên cần đảm bảo sự đơn giản, trực quan và tạo cảm giác tin cậy ngay từ ánh nhìn ban đầu.

Toàn bộ giao diện xây trên nền tông xanh dương chuyển sắc từ sáng sang tối. Màu này tượng trưng cho sự an toàn và bảo mật, đồng thời tạo cảm giác chuyên nghiệp, hiện đại đúng với ứng dụng thuộc lĩnh vực an ninh nhà thông minh. Ở giữa phần đầu của cả hai màn hình là biểu tượng khóa trắng lớn đặt trong hình tròn, đây là yếu tố nhận diện chính giúp người dùng liên tưởng ngay tới chức năng cốt lõi của ứng dụng là bảo vệ ngôi nhà.

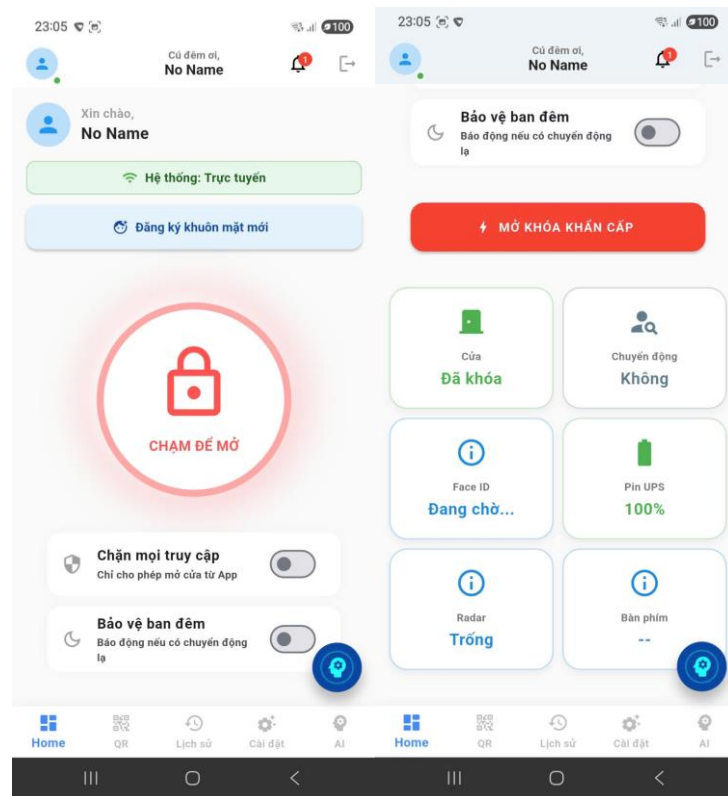
Màn hình đăng nhập có bố cục rõ ràng, tập trung giúp người dùng truy cập nhanh. Trên cùng là logo và tên ứng dụng Smart Door Security kèm dòng phụ Đăng nhập hệ thống. Tiếp đến là hai ô nhập gồm trường Email với biểu tượng phong bì và trường Mật khẩu kèm biểu tượng con mắt cho phép hiện hoặc ẩn mật

khẩu để vừa tiện lại vừa an toàn. Bên dưới là liên kết Quên mật khẩu hỗ trợ khôi phục tài khoản khi cần. Nút Đăng nhập được làm lớn, nổi bật với nền trắng và chữ in hoa để dễ nhận và dễ thao tác. Phần dưới cùng cung cấp các cách đăng nhập nhanh bằng vân tay, tài khoản Google và Facebook nhằm rút ngắn thời gian truy cập cho người dùng đã có sẵn thông tin xác thực. Cuối màn hình là dòng Chưa có tài khoản Đăng ký ngay dẫn người dùng mới sang màn hình đăng ký một cách tự nhiên.

Màn hình đăng ký được xây theo hướng dẫn dắt người dùng tạo tài khoản nhanh và an toàn. Tiêu đề Tạo tài khoản mới kèm dòng phụ Nhanh chóng và Bảo mật tuyệt đối nhằm truyền tải rằng quá trình này vừa đơn giản vừa được bảo vệ chặt. Biểu mẫu đăng ký gồm ba ô nhập là Email đăng nhập, Mật khẩu yêu cầu tối thiểu sáu ký tự và Xác nhận mật khẩu, trong đó hai ô mật khẩu đều có biểu tượng con mắt để hiện hoặc ẩn nội dung. Nút Đăng ký được làm giống nút đăng nhập để giữ sự nhất quán trong trải nghiệm. Phía dưới nút là dòng chú thích nhỏ cho biết việc nhấn nút đồng nghĩa người dùng chấp nhận Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật, qua đó đảm bảo minh bạch và tuân thủ pháp lý.

Nhìn chung, thiết kế của hai màn hình tuân thủ các nguyên tắc giao diện hiện đại như dùng khoảng trắng hợp lý, nút bo tròn mềm mại, font dễ đọc và bố cục cân đối, tất cả nhằm mang lại trải nghiệm mượt trên di động. Việc tích hợp đăng nhập sinh trắc học bằng vân tay cùng các tùy chọn đăng nhập qua mạng xã hội vừa tăng tiện lợi vừa đáp ứng nhu cầu bảo mật cao của ứng dụng quản lý khóa cửa. Thiết kế này dung hòa giữa thẩm mỹ và tính năng, giúp người dùng dù lần đầu hay thường xuyên đều thấy dễ dàng và an tâm khi dùng Smart Door Security.

Trang giao diện chính:



Hình 3.31: Trang giao diện chính

Màn hình chính đóng vai trò là trung tâm điều khiển tổng thể của phần mềm Smart Door Security. Giao diện được thiết kế theo nguyên tắc tối giản hóa, sử dụng không gian nền trắng chủ đạo kết hợp cùng dải màu tương phản xanh dương và đỏ. Cấu trúc màu sắc này giúp điều hướng sự chú ý của người dùng vào các thành phần trọng yếu, tối ưu hóa tốc độ tiếp nhận thông tin và độ chính xác khi thao tác. Bố cục màn hình được phân chia thành các vùng chức năng cốt lõi như sau:

Khu vực thông tin và trạng thái tổng quan: Cạnh trên màn hình hiển thị hồ sơ cá nhân và tình trạng kết nối mạng của thiết bị. Phân vùng này bao gồm ảnh đại diện, lời chào cá nhân hóa cùng nhãn chỉ báo hệ thống trực tuyến. Kề bên là cụm công tắc chuyển trạng thái kích hoạt chế độ bảo vệ ban đêm và nút bấm cảnh báo đỏ mang chức năng mở cửa khẩn cấp. Phía dưới là thông điệp đề xuất cập nhật dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt nhằm gia tăng cấp độ bảo mật.

Khu vực điều khiển và giám sát trung tâm: Nổi bật ở giữa màn hình là nút bấm hình tròn tích hợp biểu tượng khóa, cho phép thao tác mở cửa vật lý thông qua một chạm. Bao quanh cụm phím trung tâm là hệ thống lưới thông số hiển thị

trạng thái cảm biến theo thời gian thực. Các thông số này bao gồm tình trạng đóng mở chốt, tín hiệu phát hiện chuyển động, trạng thái xác thực khuôn mặt, dung lượng pin dự phòng UPS, cùng với chỉ báo từ module radar và bàn phím.

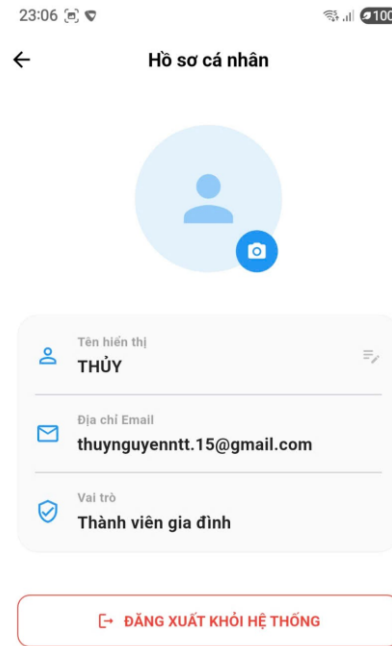
Khu vực thiết lập an ninh nâng cao: Cung cấp các công tắc điều khiển logic nhằm thắt chặt rào chắn bảo mật, diễn hình như tính năng giới hạn quyền mở cửa qua ứng dụng và hệ thống báo động chống xâm nhập ban đêm. Góc dưới màn hình bố trí một nút điều hướng nổi dùng để kích hoạt nhanh các kịch bản an ninh chủ động.

Thanh điều hướng toàn cục: Nằm ở cạnh dưới màn hình, tích hợp năm phân hệ chức năng cơ bản bao gồm Trang chủ, Nhật ký truy cập, Cấu hình hệ thống, Quản trị thành viên và Trung tâm trí tuệ nhân tạo. Thiết kế này hỗ trợ người dùng chuyển đổi mượt mà giữa các tác vụ.

Phân hệ quản trị thành viên: Màn hình phụ bên phải cung cấp không gian quản lý tài khoản người dùng, hiển thị danh sách thành viên được cấp quyền và hỗ trợ tính năng bật tắt hệ thống báo động chuyển động cho từng cấu hình hồ sơ độc lập.

Tóm lại, cấu trúc giao diện được xây dựng nhằm mục tiêu tối đa hóa trải nghiệm điều khiển. Bằng cách ưu tiên bố trí các tính năng cảnh báo và nút thao tác khẩn cấp tại những vị trí dễ tương tác nhất, kết hợp cùng hệ thống phân loại màu sắc theo mức độ rủi ro, phần mềm mang đến một giải pháp quản trị an ninh toàn diện, trực quan và đạt độ tin cậy cao.

Trang thông tin người dùng:



Hình 3.32: Trang thông tin người dùng

Trang hồ sơ cá nhân là nơi người dùng xem và quản lý thông tin tài khoản trong ứng dụng Smart Door Security. Giao diện được làm tối giản, sạch sẽ với nền trắng chủ đạo, tập trung hoàn toàn vào thông tin cá nhân để tạo cảm giác rõ ràng và dễ chỉnh sửa.

Phần đầu màn hình là tiêu đề Hồ sơ cá nhân kèm nút quay lại ở góc trái để người dùng dễ thoát ra màn hình trước. Ngay dưới là avatar mặc định hình tròn lớn màu xanh nhạt với biểu tượng người dùng bên trong, kèm biểu tượng máy ảnh nhỏ ở góc phải dưới cho phép đổi ảnh đại diện một cách trực quan.

Tiếp theo là các trường thông tin xếp theo danh sách dọc, mỗi trường nằm trong khung bo tròn nhẹ để phân tách rõ mà không rối mắt. Trường đầu là Tên hiển thị với giá trị hiện tại THUY kèm biểu tượng chỉnh sửa bên phải. Trường thứ hai là Địa chỉ Email hiển thị thuynguyentt.15@gmail.com kèm biểu tượng

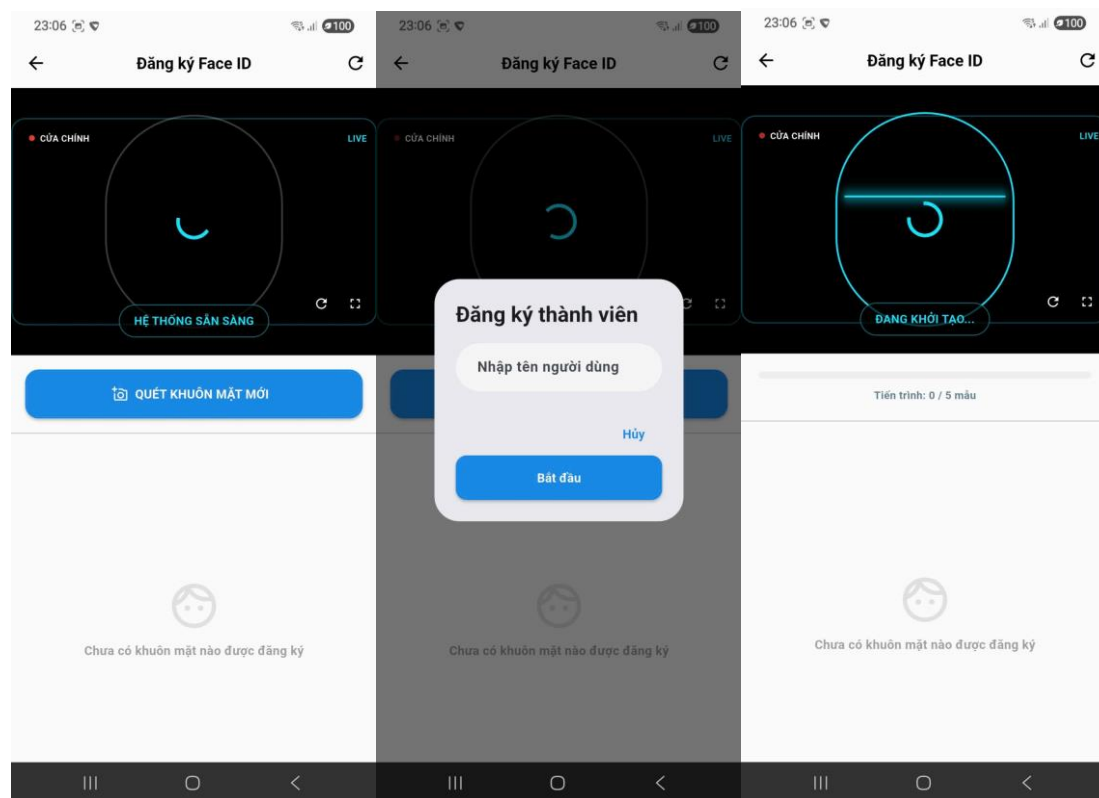
thư. Trường thứ ba là Vai trò: Thành viên gia đình kèm biểu tượng khiên bảo vệ, thể hiện rõ quyền truy cập của tài khoản này trong hệ thống.

Dưới cùng màn hình là nút hành động chính ĐĂNG XUẤT KHỎI HỆ THỐNG được làm với viền đỏ và chữ đỏ nổi bật trên nền trắng, giúp người dùng nhận ra đây là hành động quan trọng và có tính cảnh báo.

Toàn bộ bố cục dùng khoảng trắng rộng rãi, font rõ ràng, các biểu tượng nhỏ hỗ trợ nhận diện nhanh chức năng mà không làm màn hình chật chội.

Thiết kế này giúp người dùng nhanh chóng xem thông tin tài khoản, chỉnh tên hiển thị hoặc ảnh đại diện khi cần, đồng thời đăng xuất một cách an toàn và có chủ ý. Giao diện hồ sơ cá nhân góp phần nâng cao trải nghiệm bằng cách giữ sự nhất quán với phong cách tối giản, hiện đại của toàn ứng dụng Smart Door Security.

Trang đăng ký khuôn mặt để mở cửa:



Hình 3.34: Trang đăng ký khuôn mặt

Trang đăng ký khuôn mặt là tính năng nâng cao của ứng dụng Smart Door Security, cho phép người dùng dùng nhận diện khuôn mặt sinh trắc học để mở khóa mà không cần chạm tay hay nhập mật khẩu. Hiện giao diện này còn đang

phát triển và chưa hoàn thiện toàn bộ, nhưng đã thể hiện rõ hướng thiết kế tập trung vào sự đơn giản, hướng dẫn trực quan và trải nghiệm mượt mà khi quét khuôn mặt.

Giao diện chính dùng nền tối màu đen để tối ưu camera trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời làm nổi các yếu tố hướng dẫn bằng màu xanh dương nhạt. Ba màn hình chính được hiển thị theo thứ tự của quy trình đăng ký.

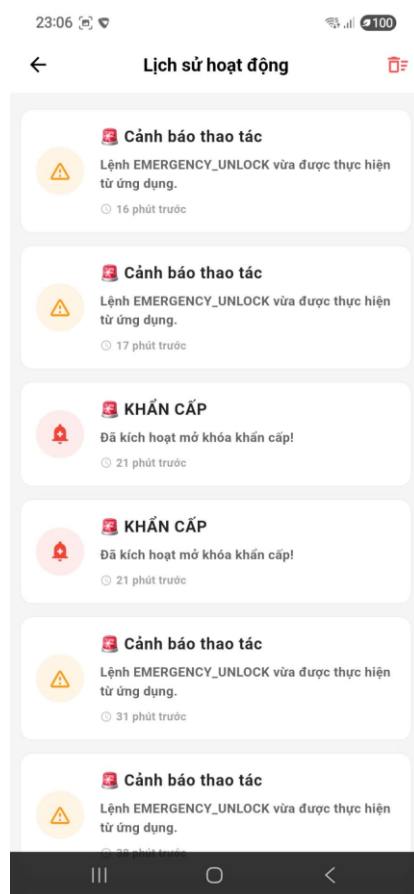
Màn hình đầu tiên hướng dẫn người dùng chuẩn bị môi trường với thông báo **HỆ THỐNG SẴN SÀNG** và biểu tượng camera đang quét nhẹ ở giữa vòng tròn lớn. Phía dưới là nút lớn màu xanh dương **QUÉT KHUÔN MẶT MỚI** để bắt đầu.

Màn hình thứ hai chuyển sang trạng thái quét thực tế với vòng tròn lớn hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera, kèm hướng dẫn giữ khuôn mặt ở vị trí phù hợp. Khi phát hiện khuôn mặt, hệ thống hiện vòng tải màu xanh dương quay quanh để chỉ tiến độ quét.

Màn hình thứ ba hiện hộp thoại Đăng ký thành viên yêu cầu Nhập tên người dùng kèm nút **Bắt đầu** và **Hủy**. Đồng thời phần trên vẫn giữ vòng quét với thông báo tiến độ dạng 0 trên 5 mẫu, cho thấy quy trình cần thu nhiều góc khuôn mặt khác nhau để tăng độ chính xác.

Phần dưới cùng của các màn hình đều có dòng chú thích nhẹ Chưa có khuôn mặt nào được đăng ký, nhắc người dùng rằng đây là lần đăng ký đầu tiên. Toàn bộ giao diện lấy các vòng tròn lớn làm trung tâm để người dùng dễ căn chỉnh khuôn mặt, kết hợp hiệu ứng tải mượt mà và thông báo rõ từng bước. Tông màu tối kết hợp điểm nhấn xanh dương giúp giảm mỏi mắt khi quét lâu. Dù hiện tính năng này chưa hoàn thiện vì chưa có hướng dẫn chi tiết về ánh sáng, khoảng cách hay xử lý lỗi, thiết kế đã đặt nền tảng tốt cho việc nâng cấp sau này, chẳng hạn thêm hướng dẫn bằng hình động, hỗ trợ quét nhiều khuôn mặt thành viên hoặc cảnh báo khi thiếu sáng. Khi hoàn thiện, trang đăng ký Face ID sẽ mang lại trải nghiệm mở khóa tiện lợi, nhanh và an toàn hơn cho người dùng Smart Door Security.

Trang lịch sử hoạt động:



Hình 3.35: Trang lịch sử hoạt động

Trang lịch sử hoạt động là nơi hiển thị toàn bộ các sự kiện liên quan đến khóa cửa theo trình tự thời gian, giúp người dùng dễ theo dõi, kiểm tra và nắm tình hình an ninh ngôi nhà một cách chi tiết và minh bạch. Giao diện theo phong cách danh sách dọc rõ ràng, dùng nền trắng kết hợp các thẻ thông báo nổi bật để phân biệt mức độ quan trọng của từng sự kiện.

Phần đầu màn hình là tiêu đề Lịch sử hoạt động kèm nút quay lại ở góc trái và biểu tượng thùng rác màu đỏ ở góc phải để xóa toàn bộ lịch sử khi cần.

Các sự kiện được trình bày dưới dạng thẻ bo tròn nhẹ, mỗi thẻ có biểu tượng loa màu cam bên trái để chỉ đây là loại thông báo cảnh báo hoặc khẩn cấp, kèm mức độ được đánh dấu rõ bằng màu nền và chữ in đậm. Giao diện này hiển thị ba loại sự kiện chính.

Loại đầu tiên là Cảnh báo thao tác với nền cam nhạt, biểu tượng loa cam và nội dung Lệnh EMERGENCY_UNLOCK vừa được thực hiện từ ứng dụng kèm

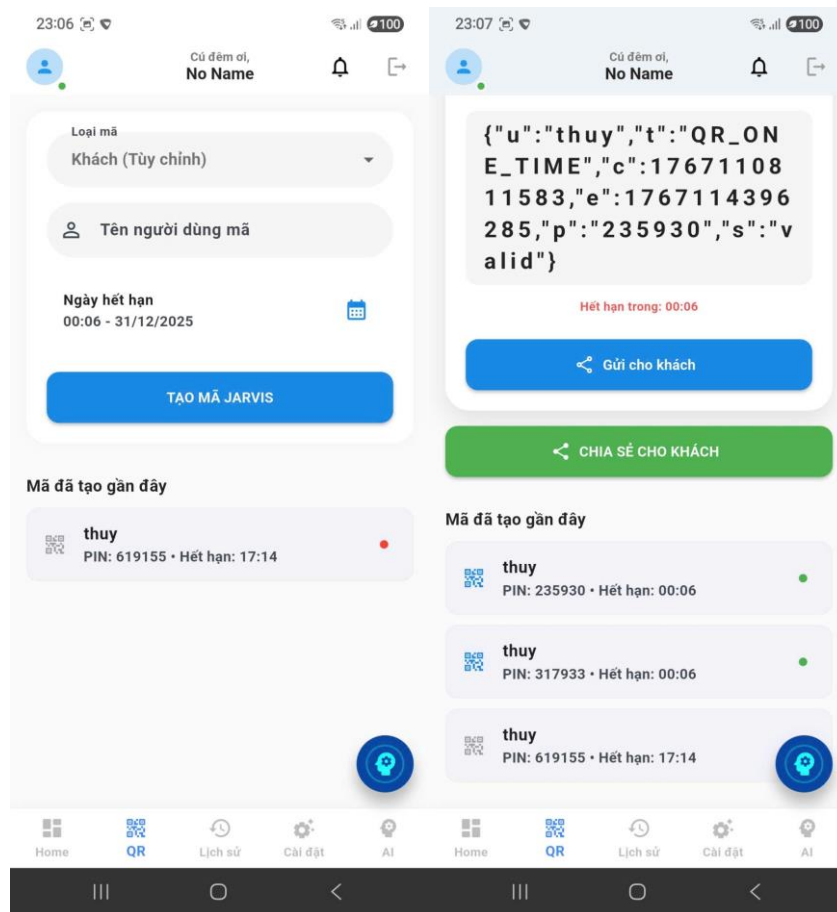
thời gian cụ thể như 16 phút trước, 17 phút trước hoặc 31 phút trước. Các sự kiện này lặp lại nhiều lần, cho thấy hệ thống đã ghi nhận nhiều lệnh mở khóa khẩn cấp từ ứng dụng.

Loại thứ hai là KHẨN CẤP với nền đỏ nhạt, chữ đỏ in đậm và nội dung Đã kích hoạt mở khóa khẩn cấp kèm thời gian 21 phút trước. Sự kiện này được nhấn mạnh hơn để cảnh báo người dùng về một hành động quan trọng có thể ảnh hưởng tới an ninh.

Tất cả các thẻ đều xếp theo thứ tự thời gian giảm dần, từ mới nhất tới cũ hơn, giúp người dùng nhanh chóng nắm các hoạt động gần đây nhất.

Giao diện dùng màu tương phản rõ để phân biệt mức nghiêm trọng, cam cho cảnh báo thông thường và đỏ cho tình huống khẩn cấp, đồng thời giữ khoảng trắng hợp lý giữa các thẻ để dễ đọc và không rối mắt khi cuộn danh sách dài. Thiết kế này giúp người dùng theo dõi lịch sử một cách trực quan, nhận ra nhanh các sự kiện bất thường và có cơ sở để kiểm tra hoặc phản ứng kịp thời. Trang lịch sử hoạt động góp phần quan trọng vào việc nâng cao tính minh bạch và cảm giác an tâm khi dùng hệ thống Smart Door Security.

Trang tạo mã QR mở cửa:



Hình 3.36: Trang tạo mã QR

Trang tạo và quản lý mã mở cửa tạm thời là tính năng quan trọng của ứng dụng Smart Door Security, cho phép người dùng chủ động tạo mã PIN hoặc mã QR dùng một lần hay có thời hạn để chia sẻ cho khách, người giúp việc, thợ sửa mà không cần cấp quyền lâu dài. Giao diện được làm rõ ràng, trực quan với hai màn hình chính thể hiện quy trình tạo mã và chia sẻ mã.

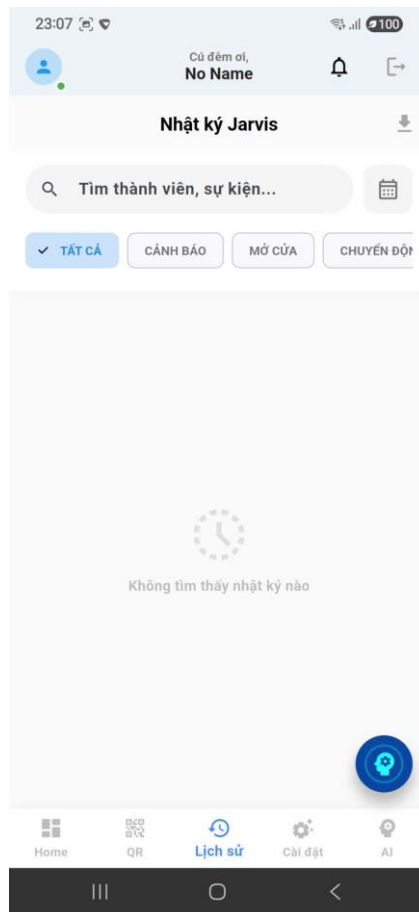
Màn hình bên trái tập trung vào việc tạo mã mới. Phần đầu hiển thị thông tin người dùng No Name kèm lời chào và trạng thái kết nối. Khu vực chính gồm các ô nhập bo tròn nhẹ như chọn loại mã hiện là Khách Tùy chỉnh, trường Tên người dùng mã để đặt tên dễ nhận diện và trường Ngày hết hạn với giá trị mặc định 00:06 ngày 31/12/2025 kèm biểu tượng lịch để chọn ngày giờ cụ thể. Nút hành động chính TẠO MÃ JARVIS lớn màu xanh dương nổi bật ở giữa, khuyến khích người dùng hoàn tất việc tạo mã. Phía dưới là danh sách Mã đã tạo gần đây hiển thị một mã ví dụ thuy với PIN 611955 hết hạn lúc 17:14 kèm chấm đỏ chỉ mã đã

hết hạn. Thanh điều hướng dưới cùng giữ nhất quán với các tab Home, QR, Lịch sử, Cài đặt và AI.

Phân hệ giao diện bên phải minh họa kết quả sau khi tiến trình khởi tạo mã truy cập hoàn tất. Một cửa sổ thông báo xuất hiện trực quan, làm nổi bật mã QR tại khu vực trung tâm, đi kèm với chuỗi mã định danh và bộ đếm ngược thời gian hiệu lực. Cụm phím chức năng được thiết kế rõ ràng với phím điều hướng màu xanh dương để lưu trữ phiên mã tạm thời và phím hành động màu xanh lá nhằm kích hoạt tiến trình chia sẻ mã qua các nền tảng liên kết. Ở nửa dưới màn hình, hệ thống bố trí một danh sách quản lý lịch sử cấp phát mã. Phân vùng này liệt kê chi tiết các tham số bao gồm tên tài khoản, chuỗi mã PIN bảo mật, thời hạn sử dụng và chỉ báo trạng thái hoạt động bằng biểu tượng màu.

Về mặt thiết kế trải nghiệm người dùng, giao diện áp dụng bộ quy chuẩn màu sắc đồng nhất nhằm phân cấp chức năng. Màu xanh dương được dùng cho các lệnh khởi tạo, màu xanh lá cho thao tác chia sẻ, trong khi sắc đỏ và xanh lục phân định rõ ràng ranh giới hiệu lực của dữ liệu. Cấu trúc hiển thị dạng thẻ xếp dọc kết hợp biểu tượng trực quan giúp quản trị viên dễ dàng giám sát song song nhiều phiên truy cập. Cách tiếp cận này tối ưu hóa quy trình cấp phát mã chỉ trong vài thao tác, đồng thời cung cấp công cụ theo dõi và thu hồi quyền truy cập một cách chặt chẽ, góp phần gia tăng tính linh hoạt và độ tin cậy cho hệ thống Smart Door Security.

Trang nhật ký:



Hình 3.37: Trang nhật ký

Trang Nhật ký Jarvis là nơi lưu và hiển thị toàn bộ lịch sử hoạt động chi tiết của khóa cửa thông minh, được đặt tên theo Jarvis để tạo cảm giác gần gũi và hiện đại như một trợ lý ảo hỗ trợ quản lý an ninh ngôi nhà. Giao diện được làm tối giản, sạch sẽ với nền trắng chủ đạo, tập trung giúp người dùng dễ tra cứu các sự kiện theo thời gian thực hoặc theo khoảng thời gian cụ thể.

Phần đầu màn hình hiển thị thông tin người dùng No Name kèm trạng thái kết nối và biểu tượng thông báo. Tiêu đề chính Nhật ký Jarvis đặt ở giữa, nổi bật với font lớn, kèm biểu tượng chia sẻ ở góc phải để xuất dữ liệu khi cần.

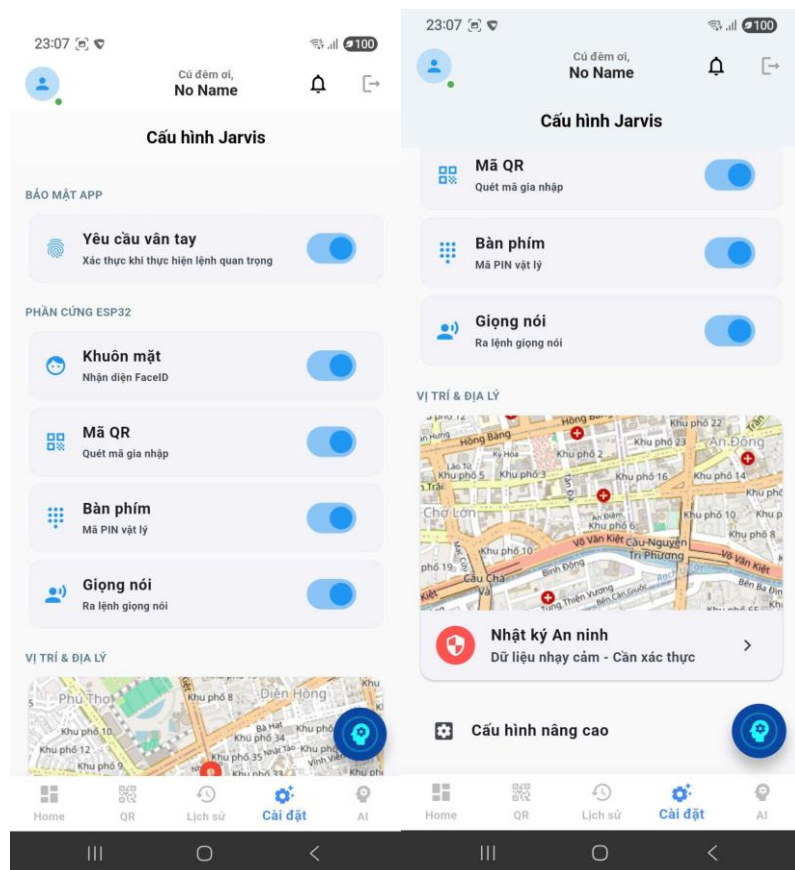
Ngay dưới là thanh tìm kiếm với gợi ý Tìm thành viên, sự kiện và biểu tượng lịch bên phải để lọc theo ngày hoặc khoảng thời gian. Dưới thanh tìm kiếm là ba tab lọc gồm TẤT CẢ được chọn mặc định, CẢNH BÁO và MỞ CỬA, thêm tab CHUYỂN ĐỘNG để người dùng nhanh chóng chuyển giữa các loại nhật ký mà không phải cuộn dài.

Khu vực chính giữa màn hình hiện đang trống, với biểu tượng đồng hồ lớn màu xám nhạt và dòng Không tìm thấy nhật ký nào. Điều này cho thấy hệ thống chưa ghi nhận sự kiện nào hoặc người dùng đã đặt bộ lọc dẫn đến không có kết quả.

Phần dưới cùng là nút nổi màu xanh dương với biểu tượng đèn báo ở góc phải, có thể dùng để bật nhanh chế độ giám sát hoặc báo động. Thanh điều hướng dưới cùng nhất quán với các tab Home, QR, Lịch sử đang chọn tab con Nhật ký, Cài đặt và AI.

Giao diện dùng khoảng trống rộng rãi, các yếu tố bo tròn nhẹ và màu trung tính để tránh làm người dùng rối khi danh sách nhật ký dài. Khi có dữ liệu, các sự kiện dự kiến sẽ được trình bày theo danh sách dọc theo thời gian, kèm thông tin chi tiết như thời điểm, loại hành động, thành viên thực hiện và trạng thái. Thiết kế này giúp trang Nhật ký Jarvis không chỉ là nơi lưu lịch sử mà còn là công cụ mạnh giúp người dùng theo dõi, phân tích và phát hiện sớm các hoạt động bất thường trong hệ thống an ninh của nhà Smart Door Security.

Trang cấu hình:



Hình 3.38: Trang cấu hình

Trang Cấu hình Jarvis là trung tâm cài đặt toàn diện của ứng dụng Smart Door Security, cho phép người dùng tùy chỉnh các phương thức mở khóa, tính năng bảo mật nâng cao, thông báo và vị trí thiết bị một cách chi tiết và linh hoạt. Giao diện theo dạng danh sách dọc với các nhóm tính năng được chia rõ, dùng nút gạt bật tắt để thao tác nhanh, kết hợp nền trắng sạch sẽ và màu xanh dương làm điểm nhấn.

Màn hình bên trái hiển thị phần chính của trang cài đặt với tiêu đề Cấu hình Jarvis. Các nhóm tính năng được ngăn cách bằng tiêu đề phụ màu xám nhạt. Nhóm đầu tiên BẢO MẬT APP gồm tùy chọn Yêu cầu vân tay để xác thực khi thực hiện lệnh quan trọng.

Nhóm PHÂN CÔNG ESP32 liệt kê các phương thức mở khóa chính gồm Khuôn mặt nhận diện FaceID, Mã QR quét qua ứng dụng, Bàn phím mã PIN vật lý và Giọng nói ra lệnh bằng giọng nói.

Mọi tùy chọn đều kèm nút gạt màu xanh dương khi bật, giúp người dùng dễ bật hoặc tắt từng phương thức riêng lẻ mà không ảnh hưởng tới phương thức khác.

Màn hình bên phải mở rộng thêm các tính năng nâng cao. Nhóm trên cùng bổ sung Mã QR quét qua ứng dụng, Bàn phím mã PIN vật lý và Giọng nói ra lệnh bằng giọng nói, một số đã bật.

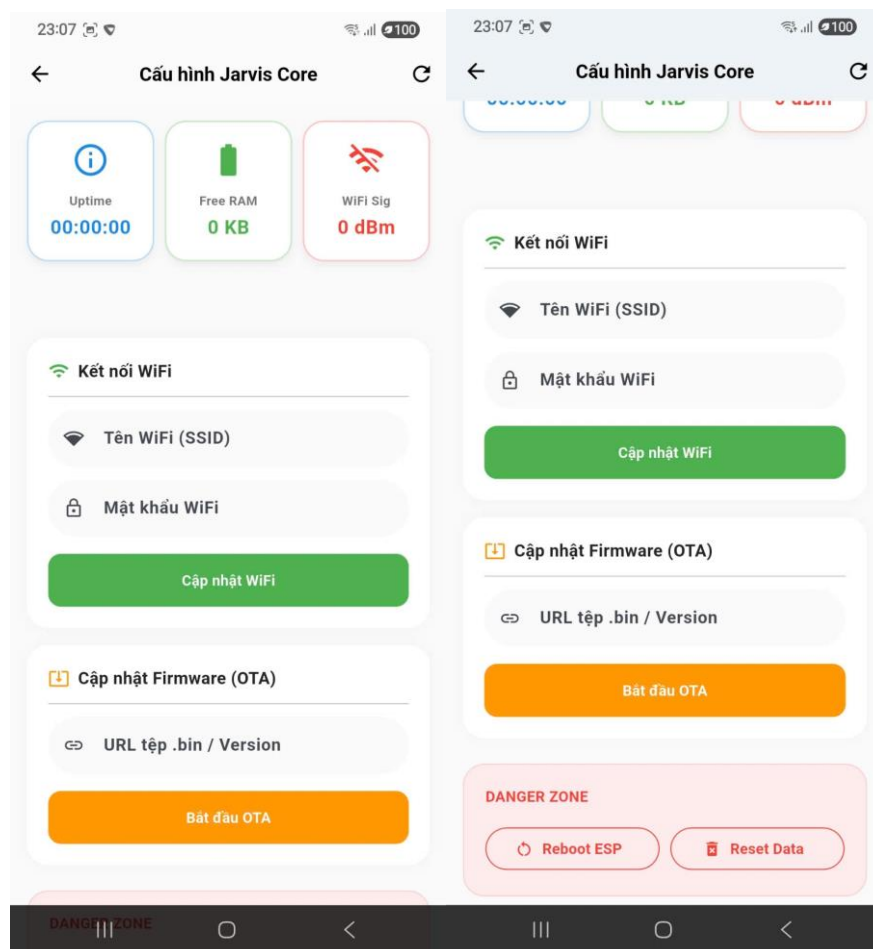
Tiếp theo là phần VỊ TRÍ VÀ ĐỊA LÝ với bản đồ chi tiết hiển thị vị trí hiện tại của thiết bị khóa đánh dấu màu đỏ, kèm các địa điểm xung quanh như đường phố, sông và công viên. Nút định vị màu xanh ở góc phải dưới bản đồ giúp làm mới vị trí theo thời gian thực.

Phần cuối gồm hai tính năng an ninh quan trọng là Nhật ký An ninh đổi lịch nhạy cảm cần xác thực với biểu tượng khiên đỏ, và Cấu hình nâng cao với nút dẫn tới cài đặt sâu hơn.

Thanh điều hướng dưới cùng nhất quán với các tab Home, QR, Lịch sử, Cài đặt đang chọn và AI.

Giao diện có bố cục hợp lý, nhóm các chức năng liên quan gần nhau, kèm biểu tượng minh họa rõ bên trái mỗi mục để dễ nhận diện. Việc dùng nút gạt thay cho ô chọn giúp thao tác trên di động mượt hơn, còn bản đồ tích hợp trực tiếp mang lại trải nghiệm theo dõi vị trí thiết bị trực quan. Trang Cấu hình Jarvis thể hiện rõ triết lý thiết kế của ứng dụng là trao quyền kiểm soát tối đa cho người dùng nhưng vẫn giữ sự đơn giản, an toàn và hiện đại trong hệ thống Smart Door Security.

Trang cấu hình nâng cao:



Hình 3.39: Trang cấu hình nâng cao

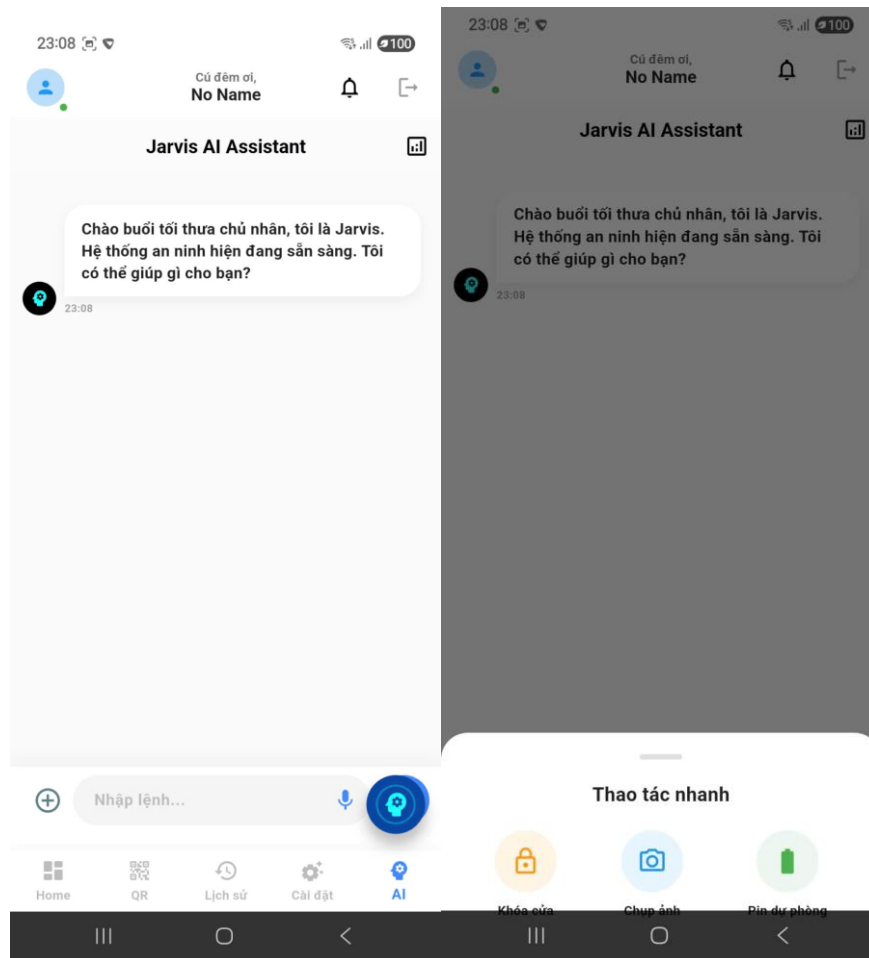
Trang Cấu hình Jarvis Core là phần cài đặt cấp thấp dành cho phần cứng ESP32 của hệ thống khóa cửa thông minh Smart Door Security. Giao diện này cho phép người dùng theo dõi trạng thái thiết bị, cấu hình kết nối WiFi, cập nhật firmware OTA và thực hiện các thao tác bảo trì nâng cao. Thiết kế tập trung vào sự rõ ràng, phân cấp chức năng và cảnh báo rủi ro khi can thiệp sâu vào hệ thống.

Màn hình bên trái hiển thị trạng thái tổng quan của thiết bị. Phần trên cùng gồm ba thẻ thông tin bo tròn kèm biểu tượng minh họa là Uptime hiển thị thời gian hoạt động 00:00:00, Free RAM với giá trị 0 KB trên nền xanh lá, và WiFi Sig là cường độ tín hiệu 0 dBm trên nền đỏ. Tiếp theo là nhóm Kết nối WiFi với hai ô nhập Tên WiFi SSID và Mật khẩu WiFi, kèm nút xanh lá lớn Cập nhật WiFi để áp dụng thay đổi kết nối. Phần dưới là nhóm Cập nhật Firmware OTA với ô URL tệp bin hoặc phiên bản và nút cam nổi bật Bắt đầu OTA để khởi động quá trình cập nhật phần mềm từ xa.

Màn hình bên phải thể hiện trạng thái sau khi thiết bị đã kết nối WiFi thành công, thanh trạng thái trên cùng hiển thị tín hiệu xanh. Nhóm Kết nối WiFi vẫn giữ nguyên với nút Cập nhật WiFi. Nhóm Cập nhật Firmware OTA tương tự với nút Bắt đầu OTA. Phần dưới cùng là khu vực DANGER ZONE được đánh dấu rõ bằng nền đỏ nhạt, chứa hai nút nguy hiểm là Reboot ESP màu hồng để khởi động lại thiết bị và Reset Data màu đỏ để xóa toàn bộ dữ liệu cấu hình.

Giao diện dùng màu để phân biệt mức an toàn, xanh lá cho các hành động thông thường, cam cho cập nhật firmware và đỏ hoặc hồng cho khu vực nguy hiểm. Các nút lớn, bo tròn, chữ in hoa giúp thao tác dễ trên màn hình cảm ứng. Bố cục theo nhóm chức năng dọc với khoảng trắng hợp lý giúp người dùng không nhầm lẫn khi thực hiện các thay đổi quan trọng. Trang Cấu hình Jarvis Core cân bằng giữa việc trao quyền kiểm soát sâu cho người dùng nâng cao và cảnh báo rõ về rủi ro, qua đó giúp hệ thống Smart Door Security chạy ổn định và bảo trì từ xa một cách an toàn.

Trang trợ lý AI:



Hình 3.38: Trang trợ lý AI

Trang Jarvis AI Assistant là tính năng trợ lý ảo thông minh tích hợp trong ứng dụng Smart Door Security, lấy cảm hứng từ nhân vật Jarvis nổi tiếng, nhằm mang lại trải nghiệm tương tác tự nhiên, hiện đại và giúp người dùng quản lý hệ thống khóa cửa tiện hơn thông qua giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc giọng nói.

Giao diện theo phong cách chat hiện đại với nền trắng ở chế độ sáng bên trái và chuyển sang nền tối ở chế độ tối bên phải, đảm bảo dễ đọc trong mọi điều kiện ánh sáng. Phần đầu màn hình hiển thị tiêu đề Jarvis AI Assistant kèm biểu tượng trợ lý và nút chia sẻ ở góc phải.

Khu vực chính là khung hội thoại dạng bong bóng chat. Ở màn hình bên trái, Jarvis chủ động chào hỏi với câu Chào buổi tối thưa chủ nhân, tôi là Jarvis, hệ thống an ninh hiện đang sẵn sàng, tôi có thể giúp gì cho bạn, kèm thời gian 23:08 và avatar trợ lý màu xanh dương. Ở màn hình bên phải, Jarvis trả lời câu hỏi của

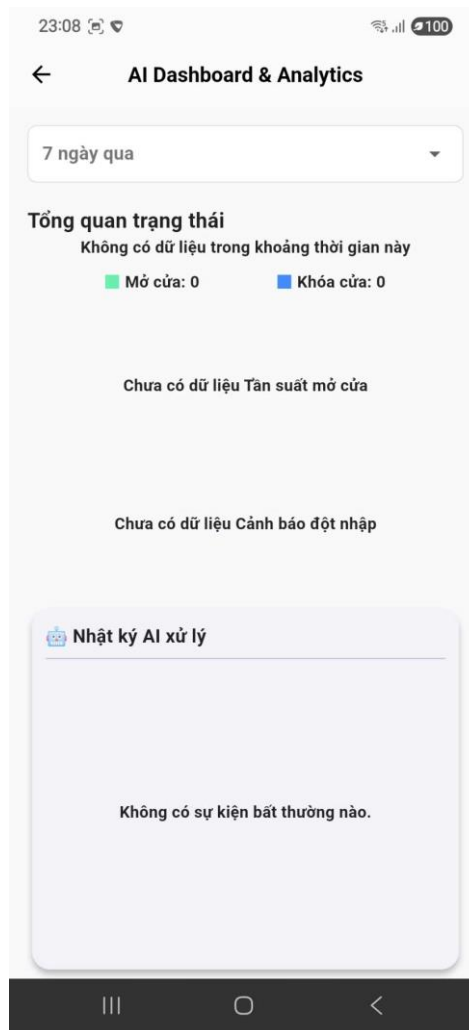
người dùng với nội dung tương tự, cho thấy trợ lý có khả năng hiểu và phản hồi linh hoạt theo ngữ cảnh.

Phần dưới cùng là thanh nhập liệu với ô Nhập lệnh kèm biểu tượng đính kèm, giọng nói và nút gửi lớn màu xanh dương nổi bật ở giữa. Khi bật chế độ nhập nhanh ở màn hình bên phải, thanh công cụ mở rộng với ba nút lớn là biểu tượng lịch cho lịch sử hoạt động, máy ảnh để chụp nhanh và micro để ra lệnh bằng giọng nói, giúp người dùng thực hiện các lệnh phổ biến chỉ bằng một chạm.

Thanh điều hướng dưới cùng nhất quán với các tab Home, QR, Lịch sử, Cài đặt và AI đang chọn.

Giao diện dùng bố cục quen thuộc của các ứng dụng chat phổ biến, kết hợp bong bóng thoại bo tròn mềm mại, avatar trợ lý nổi bật và nút hành động lớn để tăng tính tương tác. Việc hỗ trợ cả chế độ sáng và tối, nhập văn bản, giọng nói cùng lệnh nhanh giúp Jarvis AI Assistant không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn trở thành giao diện tương tác chính, cho phép người dùng thực hiện các lệnh như kiểm tra trạng thái khóa, mở cửa từ xa, xem lịch sử hoặc kích hoạt báo động chỉ bằng lời nói hay tin nhắn. Tính năng này nâng tầm ứng dụng Smart Door Security từ một công cụ quản lý thông thường lên thành hệ thống an ninh nhà thông minh thực sự với trợ lý ảo được cá nhân hóa và thân thiện.

Trang AI phân tích Dashboard:



Hình 3.39: Trang AI phân tích

Trang AI Dashboard và Analytics là phần phân tích dữ liệu thông minh của ứng dụng Smart Door Security, nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về hoạt động của hệ thống khóa cửa qua các chỉ số thống kê, biểu đồ và báo cáo có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Giao diện được làm tối giản, tập trung trình bày dữ liệu rõ ràng và dễ hiểu, đồng thời chuẩn bị sẵn nền tảng để hiển thị thông tin chi tiết khi hệ thống tích lũy đủ dữ liệu.

Phần đầu màn hình là tiêu đề AI Dashboard và Analytics kèm nút quay lại ở góc trái. Ngay dưới là bộ chọn khoảng thời gian với giá trị mặc định 7 ngày qua, cho phép người dùng chuyển giữa các khoảng thời gian khác nhau như ngày, tuần, tháng hoặc tùy chỉnh.

Khu vực chính đầu tiên hiển thị Tổng quan trạng thái với tiêu đề phụ Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này. Hai chỉ số được đặt song song là Mở cửa 0

trên nền xanh lá nhạt và Khóa cửa 0 trên nền xanh dương nhạt, kèm dòng chú thích Chưa có dữ liệu tần suất mở cửa và Chưa có dữ liệu cảnh báo đột nhập, cho thấy hiện hệ thống chưa ghi nhận hoạt động nào trong khoảng thời gian được chọn.

Phần dưới cùng là khung lớn bo tròn với tiêu đề Nhật ký AI xử lý, bên trong hiển thị thông báo Không có sự kiện bất thường nào. Khung này được thiết kế để chứa danh sách các sự kiện được AI phân tích và phát hiện bất thường như mở cửa lệch giờ giấc, nhiều lần mở khóa thất bại hoặc chuyển động đáng ngờ, nhưng hiện đang ở trạng thái trống.

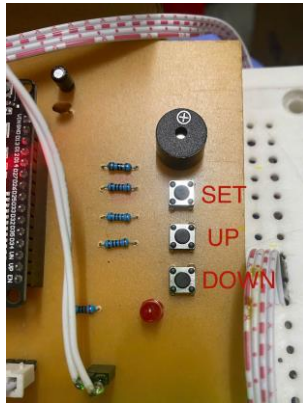
Toàn bộ giao diện dùng nền trắng sạch sẽ, khoảng trắng rộng rãi, font dễ đọc và các khung bo tròn nhẹ để tạo cảm giác hiện đại, chuyên nghiệp. Màu chủ đạo là xanh lá và xanh dương nhạt để biểu thị các chỉ số tích cực hoặc trung lập, sẵn sàng chuyển sang cam hay đỏ khi có cảnh báo. Khi hệ thống thu đủ dữ liệu, trang này sẽ hiển thị biểu đồ đường thể hiện tần suất mở cửa theo giờ, biểu đồ cột thống kê phương thức mở khóa hoặc danh sách sự kiện bất thường được AI đánh dấu ưu tiên.

Thiết kế trang AI Dashboard và Analytics không chỉ mang tính báo cáo mà còn hướng tới việc hỗ trợ người dùng dự đoán và phòng ngừa rủi ro an ninh thông qua phân tích dữ liệu thông minh. Dù hiện dữ liệu còn ít, giao diện đã đặt nền tảng vững để trở thành công cụ mạnh, giúp người dùng nắm toàn diện hành vi sử dụng và tình trạng an ninh của hệ thống khóa cửa thông minh Smart Door Security trong tương lai.

a. Các chức năng cơ bản của nút nhấn SET, UP, DOWN và nút trên phần màn ứng dụng

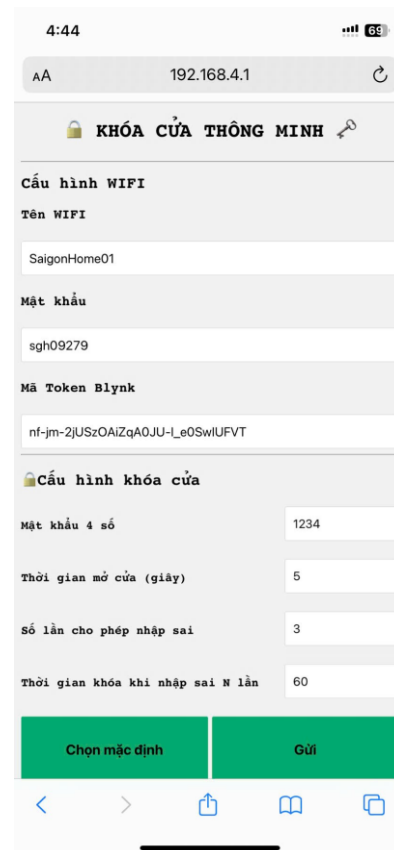
Bước 1: Cài các thông số cơ bản trên Webserver

Nhấn giữ 3s nút SET để vào chế độ Wi-Fi AP.



Hình 3.40: Màn hình OLED hiển thị sau khi nhấn giữ nút SET 3s

Module ESP32 sẽ phát ra Wi-Fi tên ESP32_IoT, người dùng kết nối vào Wi-Fi đó rồi mở trình duyệt và truy cập địa chỉ IP 192.168.4.1 để cấu hình các thông số gồm tên Wi-Fi, mật khẩu Wi-Fi, Token ứng dụng đã tạo trước đó, mật khẩu mở cửa 4 số, thời gian mở cửa, số lần cho phép nhập sai và thời gian khóa khi nhập sai quá số lần cho phép.



Hình 3.41: Module phát ra Wi-Fi và truy cập vào địa chỉ IP: 192.168.4.1

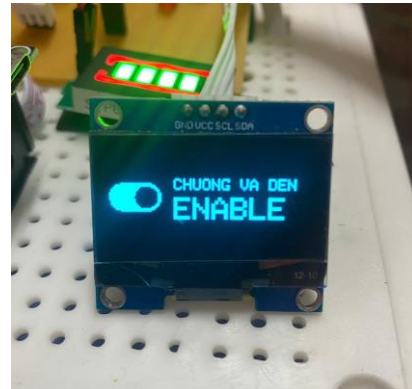
b. Cài chế độ ON/OFF tự động

Giữ nút DOWN trong 3 giây để chuyển chế độ bật hoặc tắt tự động cảnh báo.



Hình 3.42: Chuyển chế độ ON/OFF tự động cảnh báo

Giữ nút UP trong 3 giây để chuyển chế độ bật hoặc tắt chuông và đèn.



Hình 3.43: Chuyển chế độ ON/OFF chuông và đèn

c. Mở cửa bằng nút nhấn

Nhấn nhanh nút DOWN để mở cửa tức bật relay, sau một khoảng thời gian khóa cửa sẽ tự đóng lại tức tắt relay.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ MẠCH IN

Mạch in PCB là phần quan trọng của bất kỳ hệ thống điện tử nào. Nó giúp kết nối các linh kiện điện tử với nhau thông qua các lớp dẫn điện được in trên bề mặt vật liệu nền. Trong đồ án này, hệ thống được thiết kế trên mạch in một lớp PCB, với các đặc điểm chính như sau:

Board chính:

Board chính là mạch trung tâm của hệ thống, có nhiệm vụ kết nối và điều khiển các khối chức năng chính. Trong đồ án này, board chính không được thiết kế dưới dạng mạch in PCB, mà được thực hiện theo dạng mạch dây, trong đó các linh kiện điện tử được kết nối với nhau thông qua dây dẫn.

Các linh kiện trên board chính được bố trí hợp lý nhằm đảm bảo: Kết nối điện chính xác giữa các khối chức năng, thuận tiện cho quá trình lắp ráp, kiểm tra và sửa chữa, dễ dàng thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống.

Mạch dây được triển khai trên nền board lắp ráp, các dây dẫn được đi gọn gàng, phân biệt rõ ràng giữa dây nguồn, dây tín hiệu và dây mass (GND) để hạn chế nhiễu và tránh nhầm lẫn trong quá trình đấu nối. Các mối nối được cố định chắc chắn, đảm bảo độ tin cậy khi hệ thống hoạt động.

Việc sử dụng mạch dây giúp rút ngắn thời gian triển khai, phù hợp với mục đích nghiên cứu và thử nghiệm của đồ án, đồng thời vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng của hệ thống.

Board phụ:

Kích thước PCB: chiều rộng 10 cm, chiều dài 12 cm

Độ dày của mạch: 1.6mm

Số lớp: 1 lớp dẫn điện Bottom Layer

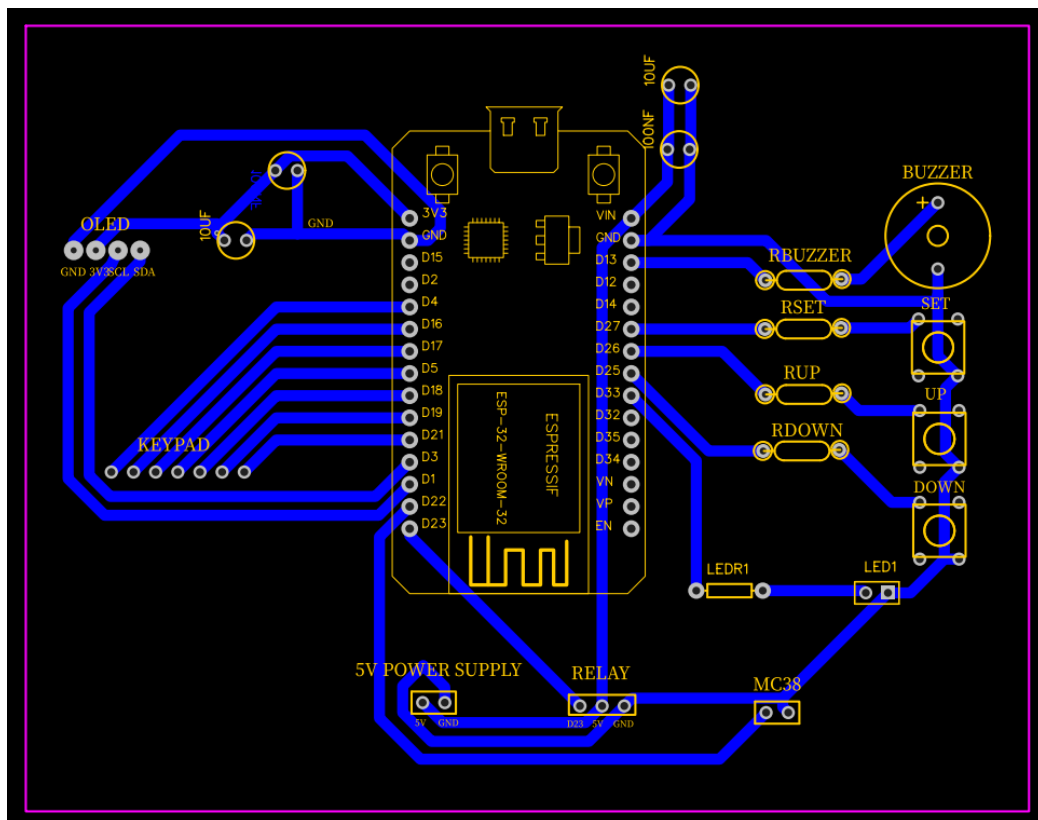
Lớp chỉ dẫn lắp linh kiện: Top Silk Silkscreen

Định dạng viền mạch Board Outline: dạng hình chữ nhật, giúp xác định phạm vi cắt của mạch in.

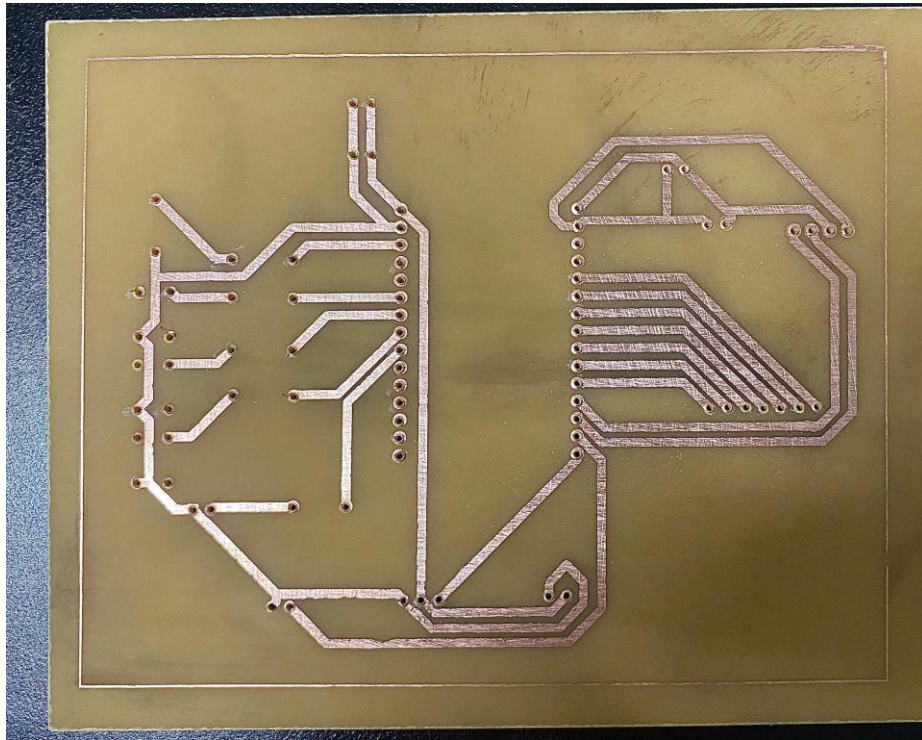
Toàn bộ thiết kế mạch in được thực hiện bằng phần mềm thiết kế mạch chuyên dụng EasyEda, đảm bảo tính chính xác trong định tuyến routing và bố trí linh kiện.

Bottom Layer - Lớp dưới

Lớp Bottom Layer là mặt dưới của PCB, nơi tập trung hầu hết các đường mạch đồng chính để kết nối các linh kiện, cấp nguồn, dẫn tín hiệu và tạo mạng mass (GND). Trong thiết kế này, lớp Bottom đảm nhận vai trò dẫn mạch chính, trong khi lớp Top chủ yếu đặt linh kiện và silkscreen. Đặc điểm chính của lớp Bottom Layer trong sơ đồ PCB được hiển thị:



Hình 4.2: Sơ đồ mạch in lớp dưới board phụ



Hình 4.3: Mạch in lớp dưới board phụ sau thi công

TopSilkLayer - Lớp chỉ dẫn linh kiện

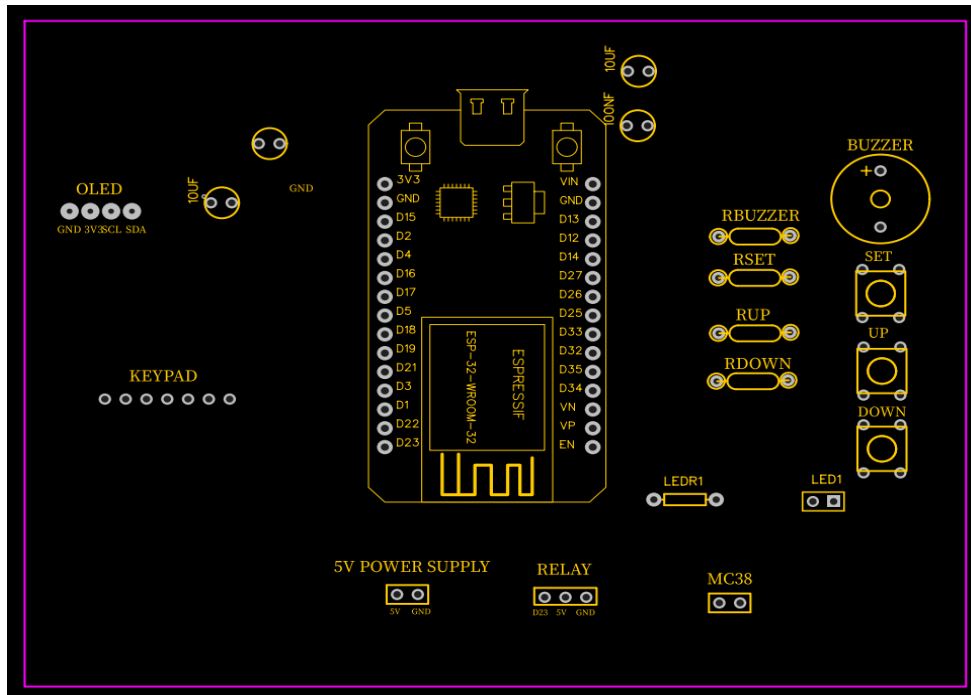
Silkscreen (lớp lụa in chỉ dẫn) là lớp không dẫn điện, in lên trên lớp hàn hoặc đồng để hướng dẫn việc lắp đặt linh kiện. Lớp này thường được in bằng mực trắng (trên PCB màu xanh hoặc đen) và chứa:

Tên linh kiện (U1, R1, D1, ESP32, BUZZER, LED, v.v...)

Ký hiệu cực của các linh kiện phân cực (tụ, buzzer, transistor)

Hướng đặt IC, vị trí chân 1

Ký hiệu các nút nhấn, jumper, nguồn cấp...



Hình 4.4: Lớp chỉ dẫn linh kiện board phụ

Board Outline - Viền giới hạn mạch

Board Outline là lớp định dạng hình dạng vật lý của mạch in. Đây là lớp được sử dụng bởi nhà sản xuất PCB để cắt đúng kích thước mạch. Nó không dẫn điện, nhưng rất quan trọng trong việc lắp ráp mạch vào vỏ thiết bị, hộp kỹ thuật hoặc gá đỡ.

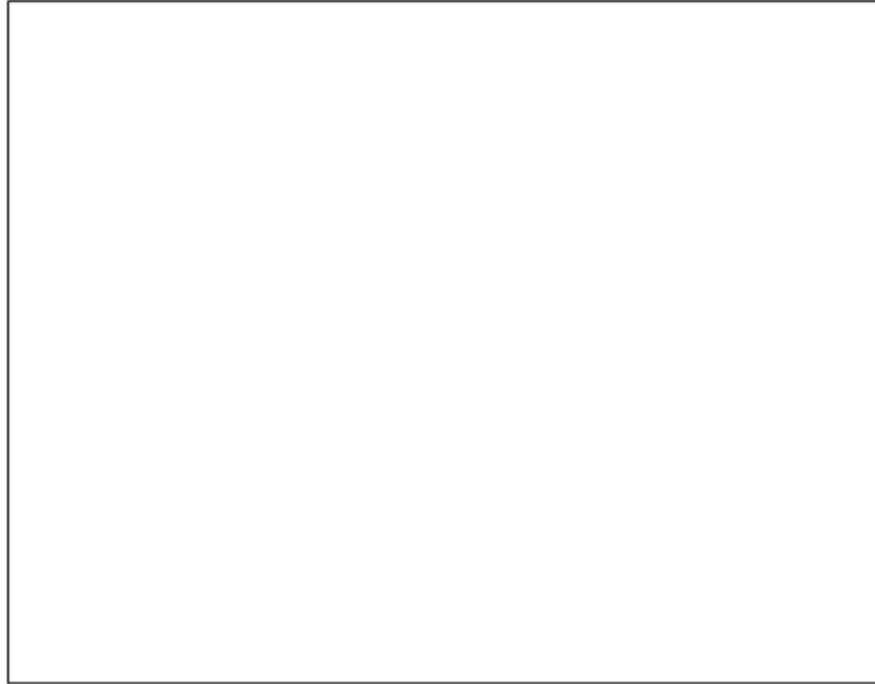
Thông số kỹ thuật:

Chiều dài: 11.5 cm

Chiều rộng: 9 cm

Hình dạng: chữ nhật

Độ dày mạch: 1.6mm – tiêu chuẩn của các PCB công nghiệp



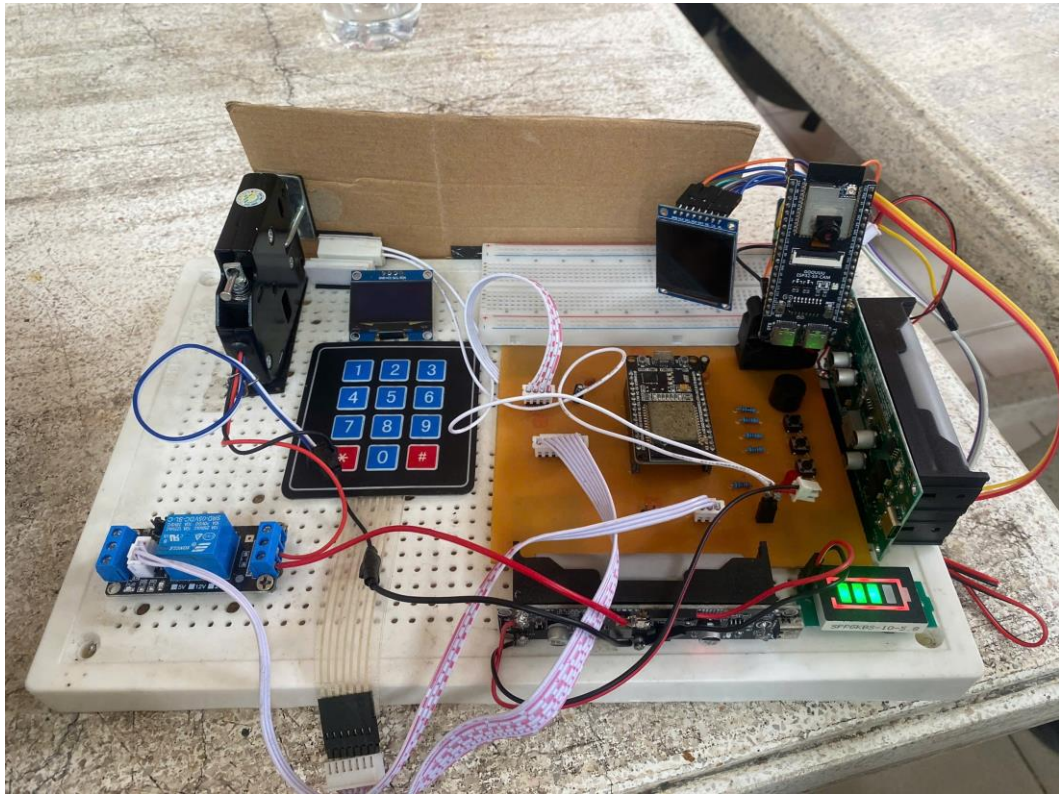
Hình 4.5: Viên giới hạn mạch Board Outline

Bảng 4.1: Tổng kết về kết cấu mạch in

Thành phần	Mô tả kỹ thuật
Số lớp	2 lớp Bottom Layer
Độ dày	1.6 mm
Kích thước	12cm x 9cm, 10cm x 15cm
Viên giới hạn	Rõ ràng, được xác định bằng Board Outline
Lớp chỉ dẫn linh kiện	Không bố trí ra mạch thi công, nhưng có bố trí trên mạch thiết kế EasyEda
Loại linh kiện	Linh kiện xuyên lỗ

4.2 MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG SAU THI CÔNG

Hệ thống sau khi thi công được bố trí trên một mặt đế nhựa thử nghiệm kết hợp với một tấm bìa cứng mô phỏng cánh cửa thực tế. Các linh kiện được sắp xếp theo từng khu vực chức năng để thuận tiện trong quan sát và kiểm thử.



Hình 4.6: Mô hình hệ thống khóa cửa

Ở phía trái, các thành phần liên quan đến đóng/mở cửa như khóa điện tử, cảm biến cửa và relay được đặt gần nhau và gắn lên bìa cứng để mô phỏng vị trí lắp đặt thật trên cửa. Keypad nhập mật khẩu cũng được gắn lên bề mặt “cánh cửa” này, tạo cảm giác giống như người dùng đang thao tác trực tiếp với hệ thống ngoài đời thực.

Ở phía phải là khu điều khiển trung tâm, bao gồm ESP32, 3 nút nhấn chế độ, đèn LED trạng thái và còi báo, được bố trí cố định trên mặt phẳng để dễ thao tác. Bên dưới là khu vực cấp nguồn với pin lithium, bộ sạc pin, mạch hiển thị dung lượng pin và màn hình OLED, phục vụ việc theo dõi trạng thái và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Cách bố trí này không chỉ trực quan, dễ theo dõi, mà còn mô phỏng sát thực tế cách hệ thống sẽ hoạt động khi được lắp đặt hoàn chỉnh.

4.3 KẾT QUẢ THEO TỪNG KỊCH BẢN

4.3.1 Kết quả kịch bản 1



Hình 4.7: Trạng thái cửa sau khi nhấn mở cửa tại ứng dụng Flutter

Người dùng nhấn nút mở cửa trên ứng dụng, sau đó trạng thái nút ĐÓNG/MỞ CỬA chuyển thành MỞ. Màn hình OLED hiển thị trạng thái cửa đã mở thành công. Và trạng thái cửa ở ứng dụng cũng đã nhận được tín hiệu cảm biến đã mở.

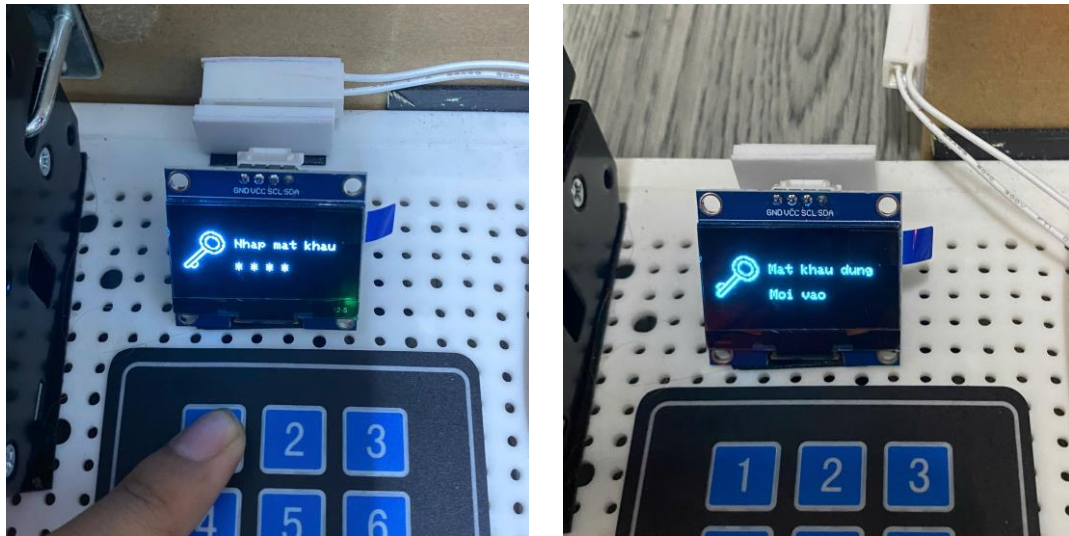
Sau đó dữ liệu mở cửa bằng ứng dụng sẽ được ghi lên MQTT. Bao gồm đầy đủ các thông tin như hình.



Hình 4.8: MQTT nhận dữ liệu đóng cửa

Sau khi đóng cửa thì dữ liệu cũng sẽ được gửi lên Firebase để quản lý.

4.3.2 Kết quả kịch bản 2



Hình 4.9: Nhập mật khẩu đúng bằng keypad để mở khóa cửa

```
18 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"connected": "true"}
19 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"door_state": "CLOSED"}
20 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"door_state": "CLOSED"}
21 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"type": "door_closed", "title": "Cửa chính", "message": "Cửa đã đóng lại", "time": "2025-12-31T07:49:44"}
22 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"door_state": "OPEN"}
23 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"type": "door_opened", "title": "Bàn phím", "message": "Mở cửa bằng mật khẩu", "time": "2025-12-31T07:49:44"}
```

Hình 4.10: MQTT nhận dữ liệu mở cửa từ keypad

Người dùng nhập mật khẩu mặc định trên bàn phím keypad. Hành động này được thể hiện qua hình ảnh minh họa, với ngón tay nhấn các phím số trên keypad.

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu. Nếu mật khẩu đúng, quá trình mở khóa được kích hoạt, dữ liệu được gửi lên Firebase và cập nhật trạng thái cửa trên ứng dụng.



Hình 4.11: Thông báo khi nhập mật khẩu sai

Nếu sai, màn hình OLED hiển thị thông báo lỗi và đếm số lần nhập sai (tối đa 3 lần). Sau đó sẽ có thông báo “Canh bao dot nhap” gửi trên ứng dụng. Đồng thời ghi dữ liệu lỗi vào trong MQTT.

	<code>{"type": "door_closed", "title": "Cửa chính", "message": "Cửa đã đóng lại", "time": "2025-12-31T07:50:58"}</code>
41	Topic: khoacua/status QoS: 0 <code>{"connected": "true"}</code>
42	Topic: khoacua/status QoS: 0 <code>{"door_state": "CLOSED"}</code>
43	Topic: khoacua/status QoS: 0 <code>{"type": "warning", "title": "Khóa bảo vệ", "message": "Bàn phím bị khóa 1 phút!", "time": "2025-12-31T07:51:13"}</code>
44	Topic: khoacua/status QoS: 0 <code>{"door_state": "CLOSED"}</code>
45	Topic: khoacua/status QoS: 0 <code>{"type": "door_closed", "title": "Cửa chính", "message": "Cửa đã đóng lại", "time": "2025-12-31T07:51:14"}</code>

Hình 4.12: Firebase nhận dữ liệu đóng cửa

Sau khi đóng cửa dữ liệu cũng sẽ được gửi lên Firebase để quản lý. Dữ liệu trên Firebase phản ánh thời gian khi khóa được đóng hoặc mở, giúp người dùng theo dõi lịch sử hoạt động.

4.3.3 Kết quả kịch bản 3

Đổi mật khẩu trên bàn phím keypad



Hình 4.13: Màn hình hiển thị các thao tác đổi mật khẩu bằng keypad

Đầu tiên, người dùng phải nhập đúng mật khẩu trước đó, sau đó nhấn dấu * để chuyển sang chế độ đổi mật khẩu trên bàn phím keypad. Sau đó hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập mật khẩu mới và nhập lại thêm một lần nữa. Nếu nhập hai lần mật khẩu giống nhau, thì hệ thống sẽ xác nhận đổi mật khẩu thành công. Còn nếu người dùng nhập sai, thì hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu mới ở lần đầu tiên. Hệ thống sẽ chờ cho tới khi người dùng hoàn thành việc đổi mật khẩu.

```

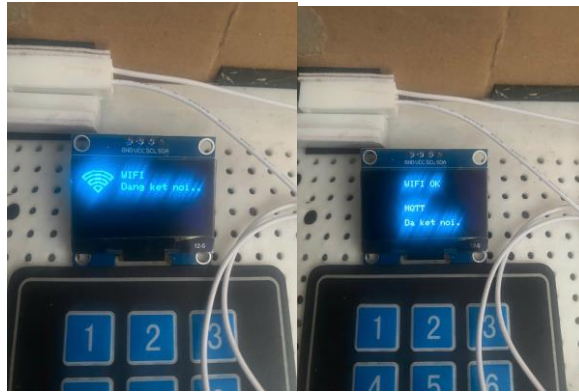
{"door_state": "OPEN"}
51 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"type": "door_opened", "title": "Cửa chính", "message": "Cửa đã được mở", "time": "2025-12-31T07:52:19"}
52 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"door_state": "CLOSED"}
53 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"type": "door_closed", "title": "Cửa chính", "message": "Cửa đã đóng lại", "time": "2025-12-31T07:52:23"}
54 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"type": "change_password", "title": "Hệ thống", "message": "Đổi mật khẩu thành công", "time": "2025-12-31T07:52:31"}
55 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"door_state": "CLOSED"}

```

Hình 4.14: MQTT cập nhật mật khẩu mới thay đổi tại bàn phím keypad

Sau khi đổi mật khẩu thành công, thông tin sẽ được gửi lên Firebase.

4.3.4 Kết quả kịch bản 4

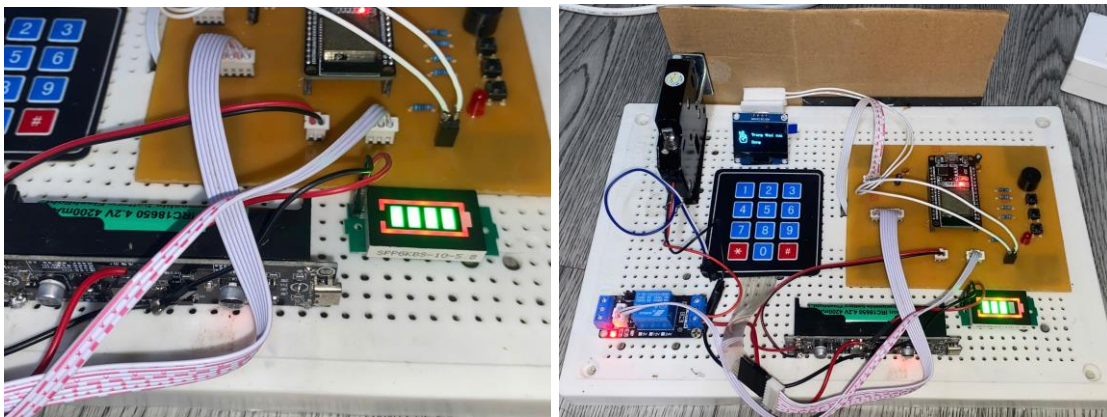


Hình 4.15: Hệ thống đang kết nối lại với Wi-Fi và MQTT

Hệ thống nhận thấy khóa cửa ngừng phản hồi qua ứng dụng do tín hiệu Wi-Fi yếu (RSSI dưới -70 dBm). ESP32 tự động thử kết nối lại 3 lần, cách nhau 10 giây. Và đã kết nối thành công.

Trong trường hợp mất kết nối Wi-Fi, hệ thống chuyển sang chế độ ngoại tuyến, màn hình OLED hiển thị “Mất kết nối Wi-Fi” trong 3 giây. Ở chế độ này vẫn có thể mở cửa bằng cách nhập mật khẩu trên keypad 3x4, thao tác được lưu vào bộ nhớ flash. Sau khi Wi-Fi khôi phục, ESP32 đồng bộ dữ liệu, bao gồm lịch sử mở khóa và sự kiện bất thường từ cảm biến MC-38, lên Firebase trong 500ms.

4.3.5 Kết quả kịch bản 5



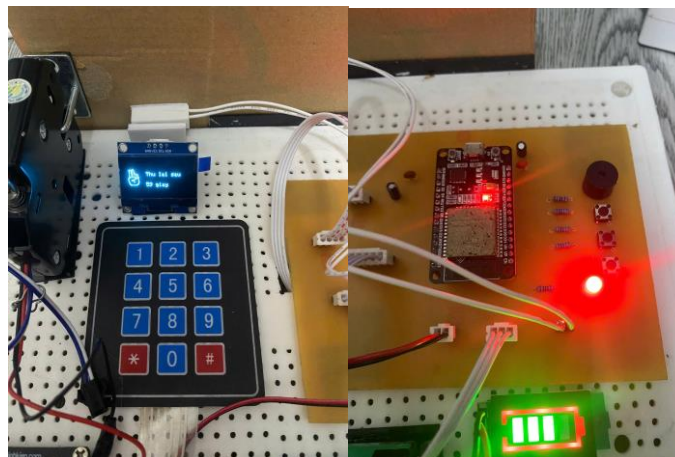
Hình 4.16: Hệ thống khi không có nguồn cấp

Khi người dùng gặp tình huống mất điện. Module UPS với pin Li-ion 4.2V/4200mAh ngay lập tức cấp điện trong 10ms, duy trì hoạt động của khóa thông minh. Mở cửa bằng keypad với mật khẩu, thao tác được ghi vào bộ nhớ

flash cùng thời gian và trạng thái cửa, và có thể mở cửa bằng ứng dụng nếu Wi-Fi vẫn khả dụng. Cảm biến MC-38 giám sát trạng thái cửa trong 100ms, phát hiện cửa vẫn an toàn. Dù Wi-Fi không khả dụng, hệ thống vẫn hoạt động ổn định suốt 8 giờ. Khi điện lưới khôi phục, UPS tự sạc lại pin, và hệ thống trở lại chế độ bình thường, đảm bảo an ninh liên tục.

4.3.6 Kết quả kịch bản 6

```
41 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"connected":"true"}
42 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"door_state":"CLOSED"}
43 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"type":"warning","title":"Khóa bảo vệ","message":"Bàn phím bị khóa 1 phút!","time":"2025-12-31T07:51:13"}
44 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"door_state":"CLOSED"}
45 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"type":"door_closed","title":"Cửa chính","message":"Cửa đã đóng lại","time":"2025-12-31T07:51:14"}
46 Topic: khoacua/status QoS: 0
{"door_state":"CLOSED"}
```



Hình 4.17: Hệ thống xử lý khi nhập mật khẩu sai quá 3 lần cho phép bằng bàn phím keypad

Khi có người lạ cố gắng mở khóa bằng keypad 3x4, nhập sai mật khẩu 3 lần liên tiếp. Hệ thống lập tức khóa keypad trong 60 giây, màn hình OLED hiển thị “Thu lại sau, 60 giây”. Ứng dụng sẽ nhận được thông báo đầy “Canh bao dot nhap” trong 2 giây. Đồng thời sẽ có hệ thống còi và đèn LED kêu và nháy liên tục trong vòng 10 giây.



Hình 4.18: Hệ thống xử lý khi mở cửa trái phép

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đồ án Thiết kế hệ thống khóa cửa điều khiển qua ứng dụng di động đã giải quyết trọn vẹn các mục tiêu nghiên cứu được đặt ra ban đầu trong khuôn khổ thời gian và tài nguyên cho phép. Dựa trên lõi xử lý trung tâm là vi điều khiển ESP32-S3, kết hợp cùng phần mềm quản trị đa nền tảng Flutter và hạ tầng dữ liệu đám mây Firebase, hệ thống đã thể hiện năng lực vận hành bền bỉ và độ tin cậy cao. Giải pháp này đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn khắt khe của một mô hình kiểm soát truy cập thông minh, bao gồm khả năng thiết lập hàng rào an ninh kiên cố và cơ chế quản lý thiết bị từ xa linh hoạt. Kết quả nghiên cứu không chỉ mang lại một sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn sâu rộng mà còn minh chứng cho sức mạnh đột phá của việc hội tụ công nghệ IoT cùng trí tuệ nhân tạo AI trong sứ mệnh nâng tầm chất lượng và mức độ an toàn cho các không gian sống hiện đại.

Thành tựu đạt được

Quá trình nghiên cứu và thi công hệ thống khóa cửa thông minh đã nghiệm thu thành công các phân hệ chức năng trọng tâm sau đây:

Đa dạng hóa phương thức xác thực: Hệ thống tích hợp các cơ chế mở khóa linh hoạt bao gồm lệnh điều khiển qua phần mềm di động, xác thực chuỗi mật mã qua bàn phím vật lý và cấp phát mã định danh QR hoặc OTP có giới hạn thời gian. Kiến trúc này tối ưu hóa khả năng đáp ứng cho đa dạng kịch bản vận hành, từ thao tác trực tiếp tại hiện trường đến yêu cầu cấp quyền truy cập từ xa.

Thiết lập hàng rào bảo mật đa lớp: Giải pháp ứng dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo để phân tích chuỗi hành vi, tự động nhận diện đối tượng không xác định và cảnh báo các thao tác bất thường. Cấu trúc an ninh được củng cố thông qua thuật toán giới hạn chu kỳ nhập sai mật khẩu, kết hợp cơ chế mã thông báo định danh

JWT đi kèm giá trị ngẫu nhiên nonce nhằm ngăn chặn triệt để các rủi ro tấn công phát lại. Song song đó, các tiêu chuẩn bảo mật cấp cao như ký số mã nguồn vì điều khiển, mã hóa đường truyền bằng giao thức TLS cho các kết nối MQTT và HTTPS, cùng thuật toán mã hóa dữ liệu tĩnh AES được triển khai đồng bộ nhằm kháng lại các phương thức tấn công mạng lẫn can thiệp vật lý.

Giám sát và quản trị lưu trữ toàn diện: Trạng thái vật lý của chốt khóa được đồng bộ liên tục theo thời gian thực lên giao diện ứng dụng Flutter. Toàn bộ biên bản sự kiện bao gồm nhãn thời gian, phương thức tác động, tình trạng hệ thống và hình ảnh trích xuất từ camera được ghi nhận song song giữa thẻ nhớ cục bộ và cơ sở dữ liệu Firebase. Việc thiết lập cơ chế lưu trữ chống giả mạo giúp bảo toàn tính minh bạch của cơ sở dữ liệu, hỗ trợ quản trị viên kiểm soát lưu lượng truy cập với độ tin cậy tuyệt đối.

Quản trị định danh và phân quyền linh hoạt: Phần mềm cung cấp bộ công cụ toàn diện để khởi tạo, chỉnh sửa hoặc thu hồi tài khoản người dùng. Hệ thống hỗ trợ phân chia đặc quyền theo từng cấp bậc cụ thể như chủ sở hữu, quản trị viên và khách vãng lai, đồng thời cho phép cá nhân hóa phương án mở cửa cho từng hồ sơ. Cơ chế này được gia cố bởi quy trình xác thực hai yếu tố 2FA và tính năng thu hồi mã thông báo khẩn cấp, đảm bảo tính chặt chẽ trong khâu kiểm soát phân quyền.

Giao diện tương tác và tích hợp trợ lý thông minh: Màn hình tinh thể lỏng TFT ST7789 được nhúng tại biên để hiển thị trực quan các thông số vận hành. Đặc biệt, hệ thống tích hợp module trợ lý ảo ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP kết hợp công nghệ chuyển đổi qua lại giữa văn bản và giọng nói. Giải pháp này cho phép người dùng điều khiển cơ cấu chấp hành và truy vấn nhật ký thông qua lệnh hội thoại, qua đó nâng tầm trải nghiệm rảnh tay mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị di động.

Khái quát lại, các kết quả nghiệm thu trên chứng minh hệ thống đã đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu kỹ thuật đề ra. Sự đồng bộ liên mạch giữa kiến trúc phần cứng nhúng và phần mềm quản trị đã cấu thành một giải pháp Internet vạn vật hoàn chỉnh, mang lại giá trị thực tiễn cao cho lĩnh vực an ninh không gian sống.

Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục:

Bảo mật sinh trắc học chưa hoàn hảo: Mặc dù sử dụng TinyML cho nhận diện khuôn mặt/giọng nói, hệ thống chưa tích hợp liveness detection đầy đủ để chống spoofing (như sử dụng ảnh/video giả mạo), dẫn đến nguy cơ bị đánh lừa trong một số trường hợp.

Phụ thuộc vào kết nối mạng: Các tính năng như đồng bộ log thời gian thực, push notification và trợ lý ảo yêu cầu kết nối ổn định; khi offline, hệ thống chỉ hoạt động cục bộ với keypad và AI edge, nhưng thiếu fallback cho camera livestream.

Giới hạn lưu trữ dữ liệu: Lưu trữ snapshot/video trên SD Card 32GB và Firebase có thể bị giới hạn dung lượng, chưa hỗ trợ auto-purge hoặc phân tích dữ liệu dài hạn tự động.

Chưa tích hợp camera nâng cao: Hệ thống sử dụng camera IMX441 nhưng chưa hỗ trợ ghi video liên tục hoặc tích hợp với AI đám mây cho phân tích hành vi phức tạp hơn, khiến giám sát chưa đạt mức tối ưu.

Phụ thuộc vào nền tảng Flutter và Firebase: Việc sử dụng các nền tảng này giới hạn khả năng tùy chỉnh sâu và tiềm ẩn rủi ro nếu dịch vụ gặp sự cố hoặc ngừng hoạt động trong tương lai.

Tóm lại, mặc dù đã đạt được các mục tiêu cơ bản, hệ thống vẫn chưa thể so sánh hoàn toàn với các sản phẩm khóa cửa thông minh thương mại cao cấp. Tuy nhiên, mô hình này là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp an ninh thông minh trong kỷ nguyên IoT.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.2.1 Khắc phục các hạn chế hiện tại

Nhằm kiện toàn chất lượng sản phẩm và khắc phục những giới hạn còn tồn đọng của mô hình hiện tại, nếu có thêm quỹ thời gian và tài nguyên nghiên cứu, đề tài định hướng triển khai các hạng mục nâng cấp chuyên sâu sau đây:

Tích hợp thuật toán nhận diện thực thể sống Liveness Detection: Nhằm triệt tiêu các rủi ro giả mạo sinh trắc học Spoofing, module nhận diện khuôn mặt và giọng nói cần được bổ sung cơ chế kiểm tra phản xạ động. Cụ thể, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng thực hiện các thao tác ngẫu nhiên như chớp mắt, cử động khẩu hình hoặc phát âm một chuỗi ký tự. Việc tối ưu hóa cấu hình thư viện ảnh động OpenCV trực tiếp trên vi điều khiển ESP32 sẽ củng cố rào chắn an ninh ngay tại biên tính toán.

Hoàn thiện năng lực vận hành ngoại tuyến Fallback Mode: Để giảm thiểu sự phụ thuộc vào trạng thái hạ tầng mạng, thiết bị sẽ được mở rộng bộ nhớ qua giao tiếp thẻ SD nhằm lưu trữ nhật ký truy cập cục bộ dài hạn, đồng thời thiết lập mạng LAN nội bộ để duy trì luồng truyền phát video giám sát. Bên cạnh đó, việc nhúng thêm module viễn thông 4G hoặc giao thức vô tuyến tầm xa LoRa sẽ giúp hệ thống thiết lập kênh dự phòng, đảm bảo thông báo cảnh báo SMS luôn được gửi đi ngay cả khi mất kết nối Wi-Fi.

Mở rộng kiến trúc lưu trữ đám mây và phân tích học máy: Vượt ra khỏi các giới hạn của Firebase, hệ thống có thể dịch chuyển sang kiến trúc điện toán đám mây chuyên nghiệp như nền tảng AWS hoặc nền tảng Google Cloud để thiết lập hồ sơ dữ liệu vĩnh cửu. Hạ tầng này tạo không gian lý tưởng để triển khai các thuật toán phân tích dữ liệu lớn bằng TensorFlow. Nhờ đó, hệ thống có khả năng tự động học hỏi mẫu hành vi, nhận diện các quy luật truy cập dị biệt như mở cửa vào khung giờ bất thường và tự động kích hoạt chuỗi cảnh báo sớm.

Nâng cấp module xử lý thị giác máy tính: Luồng video giám sát có thể được tối ưu hóa bằng thông bằng chuẩn nén hình ảnh H.265 kết hợp thuật toán nhận diện chuyển động. Phương pháp này không chỉ tối ưu không gian lưu trữ mà còn cho phép bộ xử lý tự động trích xuất các phân đoạn video chứa hành vi khả nghi và đẩy trực tiếp đến thiết bị di động của người quản trị.

Xây dựng hạ tầng máy chủ Backend độc lập: Nhằm thiết lập quyền tự chủ công nghệ, việc nghiên cứu phát triển một hệ thống máy chủ chuyên biệt dựa trên môi trường Node.js và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB là một bước tiến chiến lược. Kiến trúc này cung cấp khả năng quản trị quy mô đa thiết bị, phân quyền

người dùng đa cấp độ và hỗ trợ các giao thức mã hóa dữ liệu cấp cao, từ đó bảo vệ hệ thống trước rủi ro gián đoạn từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Tối ưu hóa bài toán tiêu thụ năng lượng: Đặc thù của các thiết bị nhúng hoạt động liên tục đòi hỏi một chiến lược quản lý điện năng khắt khe. Đối với vi điều khiển ESP32-S3, mã nguồn cần được tinh chỉnh để khai thác triệt để trạng thái ngủ sâu Deep Sleep. Song song đó, định hướng thiết kế module thu thập năng lượng tái tạo thông qua tấm pin quang năng sẽ giúp duy trì tuổi thọ vận hành bền bỉ cho cơ cấu khóa.

Nâng cấp tiêu chuẩn cơ khí và rào chắn môi trường: Để mô hình đủ tiêu chuẩn thương mại hóa, thiết kế vỏ bảo vệ phần cứng cần đáp ứng tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi IP65 trở lên. Việc ứng dụng các vật liệu chống ăn mòn và cách nhiệt sẽ bảo vệ mạch điện tử khỏi các tác nhân khắc nghiệt về nhiệt độ và độ ẩm khi lắp đặt ngoài trời.

5.2.2 Phát triển theo xu hướng công nghệ

Bên cạnh việc nâng cấp các tính năng hiện có, đề tài có thể được mở rộng theo các xu hướng công nghệ hiện đại như:

Phát triển hệ thống khóa cửa thông minh tích hợp Smart Home: Hệ thống có thể kết nối với các thiết bị khác trong nhà như cảm biến chuyển động, đèn chiếu sáng, báo động để tạo thành một hệ thống an ninh tổng thể.

Tích hợp trợ lý ảo nâng cao: Kết hợp với các nền tảng như Google Assistant, Alexa hoặc Gemini để người dùng có thể điều khiển khóa cửa bằng giọng nói, nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo sâu hơn: Phân tích lịch sử truy cập để phát hiện các hành vi bất thường, ví dụ: mở cửa vào thời gian hiếm gặp, từ đó đưa ra cảnh báo sớm.

Xây dựng ứng dụng đa nền tảng: Mở rộng ứng dụng Flutter để hỗ trợ web/desktop, tăng tính tùy biến, kiểm soát và bảo mật.

Hỗ trợ nhiều người dùng với phân quyền truy cập: Hệ thống có thể quản lý nhiều người dùng, mỗi người có mức quyền hạn khác nhau như quản trị viên, khách, thành viên..., giúp kiểm soát tốt hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] R. Gupta and S. Sharma, "AI Integrated Intelligent Door Locking System," *International Journal of Engineering Science and Advanced Technology*, vol. 24, no. 4, 2024.

[2] T. N. Do, C. L. Le, and M. S. Nguyen, "IoT-Based Security with Facial Recognition Smart Lock System," in *Proc. 15th Int. Conf. Advanced Computing and Applications (ACOMP)*, 2021, pp. 1-6.

[3] A. Saroha et al., "Biometric authentication based automated, secure, and smart IoT door lock system," in *Proc. IEEE India Council Int. Subsections Conf. (INDISCON)*, 2022, pp. 1-5.

[4] M. Marimuthu, G. Mohanraj, J. Akilandeswari, and V. Sathiyapriya, "Facial Recognition Enabled Smart Security Lock System Using Machine Learning Approach," *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 11, Jun. 2025.

[5] M. S. Zoha, N. A. Mocketar, S. Akmal, M. Kamalrudin, and S. F. Pratama, "The Development of IoT Based Smart Door Lock and Fire Alert System Using Facial Recognition," *Journal of Advanced Computing Technology and Application (JACTA)*, vol. 7, no. 1, pp. 1-15, 2025.

[7] "ESP32-CAM Face Recognition Door Lock System using Solenoid Lock," *Circuit Digest*, 2023. [Online]. Available: <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/esp32-cam-face-recognition-door-lock-system>.